ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU
GAZ ve TESİSATI PROGRAMI

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ-1

DERS NOTLARI

2026

Hazırlayan: **Öğr.Gör. Mustafa PALA**

İÇİNDEKİLER:

1.TANIMLAR VE İŞ GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ
2.KAZALARIN İSTATİKSEL DEĞERLERİ
3.MESLEK HASTALIKLARI
4.KAZA FAKTÖRLERİ
4.1.Güvensiz Koşulları Oluşturan Faktörler
4.2.Yaşanan Kazaların Çalışanlar Üzerindeki Etkileri
4.3.Planlama ve Organizasyon
4.4.Temizlik ve İşyeri Düzeni
4.5.İş Kazalarının Maliyeti
5. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANIMI
6.KAYNAKTA İŞ GÜVENLİĞİ
6.1.Kaynakta Oluşan Işınlar
6.2.Elektrik Ark Kaynağında Güvenlik Önlemleri
6.2.1.Elektrikle İlgili Dikkat Edilecek Hususlar
6.2.2.Yangın ve Patlama Önlemleri
6.2.3.Kaynak Gazı ve Dumana Karşı Önlemler
6.2.4.Sıcak Yüzeyler
6.2.5.Taşlama Kesme İşlerine Karşı Önlemler
6.2.6.Kapalı Alanlarda Çalışma Önlemleri
6.2.7.Yüksekte Çalışma
6.2.8.Sağlık, Eğitim ve Bilgilendirme
6.3.Oksijen Kaynağı ve Güvenlik Önlemleri
7.BASINÇLI GAZ TÜPLERİNDE GÜVENLİK
7.1.Basınçlı Gaz Tüplerinin Kullanılması ve Depolanmasında Dikkat Edilecek Hususlar
7.2.Basınçlı Gaz Tüplerinde Etiketler
7.3.Hortum Rengi ve Gaz Tanımları
8.YANGIN EMNİYETİ
8.1.Yangının Önlenmesi ve Kontrolü
8.2.Yangın Durumunda Dikkat Edilecek Hususlar,
8.3.Yangınların Sınıflandırılması ve Söndürülme Şekilleri
8.4.Yangın Etkenleri ve Alınması Gereken Önlemler
8.4.1.Doğalgaz Yangınları ve Alınacak Önlemler
8.4.2.Akaryakıt Yangınları ve Alınacak Önlemler
8.5.Yangın Söndürücü Çeşitleri
8.6.Yangın Söndürme Cihazı Kontroller
8.7.İş Yerinde Yangın Organizasyonu
9.GÜVENLİK İŞARETLERİ
9.1.Yasaklayıcı İşaretler
9.2.Uyarı İşaretleri
9.3.Zorunluluk İşaretleri
9.4.Acil Çıkış ve İlk Yardım İşaretleri
9.5.Yangınla Mücadele İşaretleri
9.6.Engeller ve Tehlikeli Yerlerde Kullanılan İşaretler
9.7.Işıklı İşaretler
9.8.İşaretçi-El İşaretleri
9.9.Sesli Sinyal-Sözlü İletişim
9.10.PE Boruların Yeraltına Döşenmesinde Güvenlik İşaretleri
9.11.Boru ve Kaplar Üzerindeki İşaretler
10.ELEKTRİK TEHLİKELERİ, RİSKLERİ ve ÖNLEMLERİ
10.1.Tehlikeli Durumlar
10.2.Elektrik Tesislerinde Güvenlik
10.3.Aşırı Akımlardan Korunmak
10.4.Koruma Topraklaması
10.5.Elektrik Çarpması

10.5.1.Elektrik Akımının Vücutta Etkisi
10.5.2.Elektrik Çarpması Durumunda Ne Yapılmalıdır?
11.FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ
12.GÜRÜLTÜLÜ ORTAMLARDA İŞ GÜVENLİĞİ
12.1.Gürültünün İşitme Duyusu Üzerinde Meydana Getirdiği Etkiler
12.2.Gürültünün İşitme Duyusu Dışında Meydana Getirdiği Etkiler
12.3.Gürültüden Korunma Yöntemleri

1.TANIMLAR VE İŞ GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ



KAZA
İstem dışı veya umulmayan bir olay dolayısıyla bir kimsenin, bir nesnenin veya bir aracın zarara uğraması

<u>İŞ KAZASI:</u> Önceden planlanmamış, istenmeyen, çoğu kez kişisel yaralanmalara, makinelerin, araç ve gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan olaylara iş kazası denir.



<u>Değişik İş Kazası Tanımları:</u>

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu göre:



İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olay olarak tanımlanır. (6331 Sayılı İSG Kanunu Madde 3)

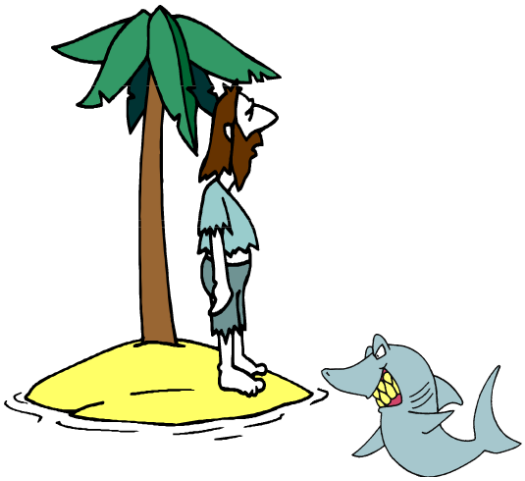
Uluslar Arası Çalışma Örgütü (ILO) göre:

Önceden planlanmamış, bilinmeyen ve kontrol altına alınmamış olan etrafa zarar verebilecek nitelikte olaylar" olarak tanımlanmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) göre:
Önceden planlanmamış, çoğu kişisel yaralanmalara, makinaların ve araç gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olay,

TEHLİKE ve RİSK:

TEHLİKE: Çalışma ortam ve şartlarında mevcut olan ya da dışarıdan gelebilecek kapsamı belirlenmemiş, Çalışanlara, işyerine ve çevreye; yaralanma, hastalık, hasar veya zarar verme potansiyeli olan kaynak ya da durumdur.



RİSK: tehlikelerden kaynaklanan bir olayın, meydana gelme ihtimali gerçekleşmesi durumunda zarar verme derecesinin bir bileşkesidir.





Risk = İ x D

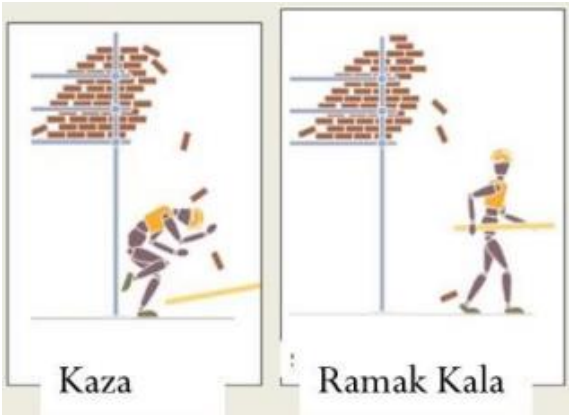
İ : İhtimal
D : Zararın derecesi



Tehlikenin sonucu olarak riskler ortaya çıkar.
Tehlike yok olursa riskte yok olur.

RAMAK – KALA:

- Ramak kala, zarar, yaralanma veya kayıpla sonuçlanmayan kazadır.
- Ucuz atlatılan kaza olarak bilinir.
- Kazaya kıl payı kala, olası kazaların habercisi olarak değerlendirilir
- Kaza olmuş gibi gerekli önlemler alınmalıdır.



İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İşyerlerindeki çalışma koşullarının, çalışanların fiziksel ve ruhsal durumları bakımından sağlık ve güvenlik içinde olmasını amaçlayan ve bu bağlamda meslek hastalıkları ve iş kazalarının ortadan kaldırılmasına veya en aza indirilmesine yönelik olan her türlü sistemli çalışma ve önlemleri kapsayan bir bilim dalıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Ana Amacı:

★ **İş Sağlığı ve Güvenliği,** tehlike ve risklerden arındırılmış güvenli bir çalışma ortamında çalışan sağlığının en üst seviyede korunmasını hedefleyen uygulamalar bütünüdür.

★ **İSG ana amacı**: iş kazaları ve meslek hastalıklarının tamamen önüne geçilmesidir.





Çalışma ortamının iyileştirilmesi:



Çalışma ortamının iyileştirilmesi ve düzenli hale getirilmesi, çalışanların moral ve motivasyon değerlerini olumlu yönde etkileyerek, iş kazalarının meydana gelme ihtimalini ve sıklığını düşürebilir

★İşveren ve yöneticiler İSG Birimini desteklemelidir.
★Uygun işe yerleştirme: her işçiyi kendi fiziksel ve ruhsal yapısına uygun işte çalıştırmak.
★Bütün iş kollarında işçinin fiziksel, ruhsal ve sosya-ekonomik bakımdan sağlığını en üst düzeye çıkarmak ve bunun devamını sağlamak.
★Aralıklı kontrol muayenesi
★İSG eğitimleri verilmeli
★İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmeti sağlanmalı
★Çalışanlar yaptıkları iş kolu ve üretim süreci ile ilgili bilgi sahibi olmalı
Çalışanlar güvenli çalışmayı yaşam biçimi haline getirmesi sağlanmalı
Çalışanlar kişisel koruyucu donanımları kuralına uygun bir şekilde kullanması sağlanmalıdır.

İş Güvenliğine Verilen Önem:

- Her şeyden önce insan hayatına verilen değerin bir ölçüsüdür.
- Aynı zamanda iş kazaları ve meslek hastalıklarının işletmelere yüklediği maliyeti de düşürerek işletmeyi sürdürülebilir hale getirir.
- Çalışma ortamlarında güvenlik önlemleri alınırsa çalışan kişiler kendilerini güvende hisseder ve işini daha bir severek ve gönülden yapar.
- Böylece iş güvenliği önlemleri çalışma sevki ve daha verimli çalışmayı da sağlamış olur.

İş Güvenliği Kavramının Önemi:

İş güvenliği konusu özellikle Avrupa ve A.B.D.'de sanayileşmenin artmasına paralel olarak meydana gelen kazaların artması ve bunun sonucunda insan, mal, malzeme ve zaman kaybının aşırı artması neticesinde; kurum ve işletmelerin bu konuda çalışma yaparak, önlemler geliştirmesine sebep olmuştur. Ve bu çalışmaların sonucunda işyerlerinde "İş Sağlığı ve Güvenliği Birimleri" oluşturulmaya başlanmıştır. Ve bu birimin varlığı zamanla daha çok önem kazanmaya başlamıştır.

Avrupa ve A.B.D.'de her işletme organizasyonu içersin de bulunan "İş Sağlığı ve Güvenliği Birimleri" artık ülkemizdeki işletmelerde de yer almaktadır.

Uzun vadeli bir uğraş olan İş Sağlığı Ve Güvenliği kavramı kısa anlamda can, mal ve zaman kaybının önlenmesi için alınacak önlem ve çalışmalardır. **Ana hedef iş kazalarının mümkün olduğunca azaltılması olmaktadır.**

Unutulmaması gereken husus İş Sağlığı Ve Güvenliği bilinci önce zihinlerde oluşması gerekiyor. Çalışanlarda İş Sağlığı Ve

Güvenliği kültürünün geliştirilmesi bu konuda farkındalığın arttırılması için çalışmalar yapılması gerekiyor.

Bu sebeple İş Sağlığı Ve Güvenliği kavramını bir yaşam tarzı olarak benimseyip uygulayan çalışanlara, yöneticilere ve bu ortamı hazırlayan işyerlerine ihtiyaç duyuluyor.

Sonuçta İş Sağlığı Ve Güvenliğinin sağlanamadığı bir ortamda kaza sonucu sakat kalma, ölüm ve işyerinde oluşan zararlar o işletmeye bir maliyet yükler. Bunun sonucu olarak işyerinin uzun vadeli ekonomik sürdürülebilir olması zor hale gelir.

İş sağlığı ve güvenliğinde önlem alma öncelikleri:



İşyerindeki tehlikelerden korunmak bakımından en etkili yaklaşım riskin kaynakta kontrolüdür.





KAYNAKTA KONTROL **YOLDA KONTROL** **KİŞİDE KONTROL**

1.önlem: Tehlikeden kaçınmak, tehlikeden kaçınılmıyorsa

2.önlem: Riski azaltmak, risk azaltılamıyorsa

3.önlem: Toplu koruma önlemleri almak ve tüm bu çalışmalar yetersiz kaldığında

4.önlem: Kişisel koruyucu donanımlara başvurmak gerekir.(en son başvurulan önlem)

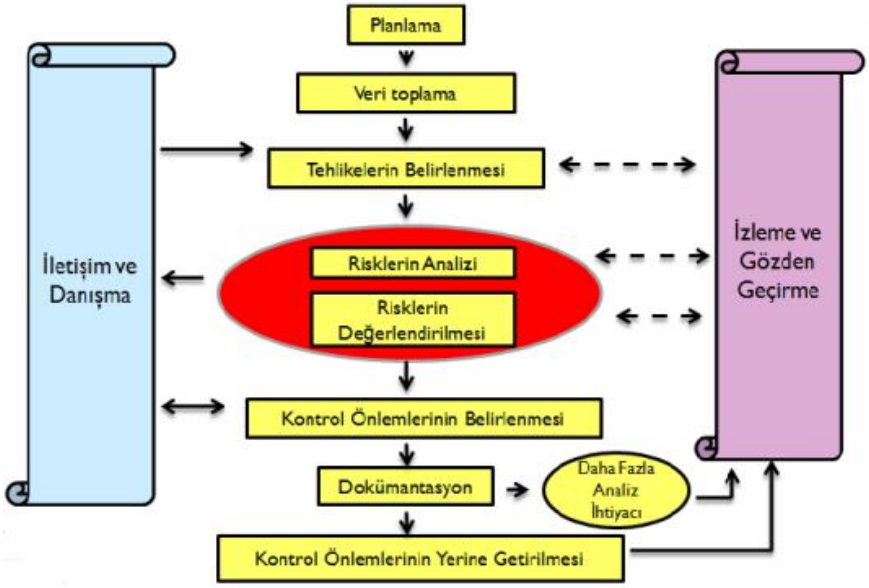
İSG GENEL KURALLARI

İş Sağlığı ve Güvenliğinin (İSG) 3 temel kuralı vardır;

★Planlama

★Süreklilik

★Metod



Yönetim Sistemi:

Belirli bir amacın gerçekleştirilebilmesi için politika ve hedeflerin oluşturulması, bunlara ilişkin faaliyetlerin planlanması, örgütlenmesi, etkin biçimde uygulanması ve kesintisiz kontrol edilmesi süreçlerinin toplamıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi:

İşyerlerinde çeşitli nedenlerden kaynaklanan meslek hastalıkları ve kazalardan korunmak ve daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla, tehlike ve risklerin planlı ve sistemli bir şekilde belirlenmesi ve sürekli iyileştirme anlayışı çerçevesinde ortadan kaldırılmasına yönelik etkin önlemleri kapsayan bilimsel yaklaşım.



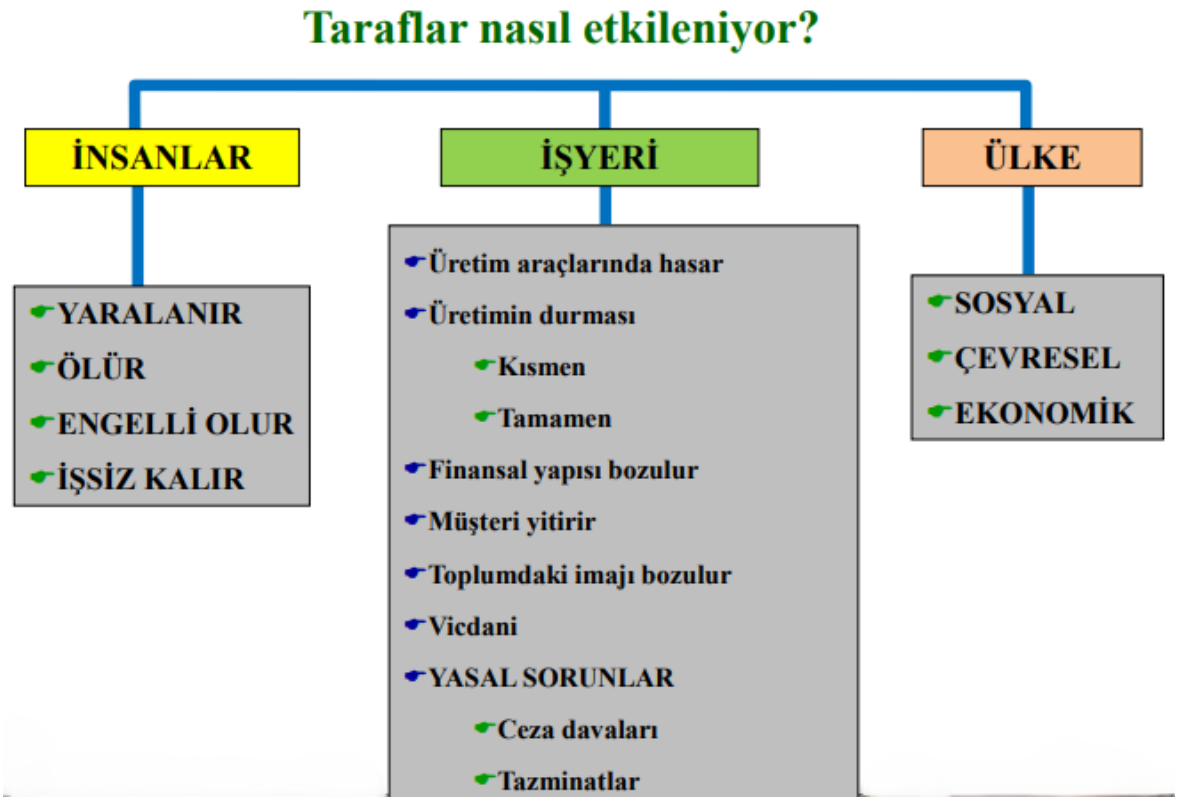
İSG Yönetim sistemleri birbirini tamamlayan ve sürekli olarak gelişen beş aşamadan oluşmaktadır:

- Bir politika belgesi ile iş sağlığı ve güvenliği alanında izlenecek strateji ve hedeflerin ortaya konulması;
- Organizasyonun oluşturulması
- Planlama ve starejinin hayata geçirilmesi
- Uygulamanın değerlendirilmesi
- Ve sonuçlara göre yeni tedbirlerin alınması aşamalarıdır.

İYİ UYGULANAN BİR YÖNETİM SİSTEMİ;

- İşveren ve çalışan arasındaki güven ve uyumluluğu güçlendirir,
- Kurumsallaşmayı sağlar,
- Kalite ve verimlilik artışına büyük katkı sağlar,
- İşletmenin geleceğine yönelik öngörü ve hedeflerin gerçekçi bir şekilde şekillendirilmesini kolaylaştırır.

İnsanlar, İşyeri ve Ülke İş Kazalarından Nasıl Etkilenir:



İşyerinde Çalışma Çevresine Ait Korunma Yöntemleri:

A. Kullanılan Zararlı Maddenin Değiştirilmesi

Kullanılan Zararlı Maddenin Değiştirilmesi

Kullanılan zararlı maddenin, zararsız veya daha az zararlı maddeler ile değiştirilmesidir.





B. Kapalı Çalışma Yöntemi

Kapalı Çalışma Yöntemi

Zararlı maddenin değiştirilmesi olanağı bulunmayan durumlarda tehlikeli işlemlerin tamamen kapalı olarak yapılmasıyla zararsız hale getirilebilir.



C. Ayırma

Ayırma

Çalışma sırasında zararlı madde oluşumu görülen ya da sağlığa zararlı gürültü, ışın gibi fiziksel faktörlerin ortaya çıktığı iş çeşitlerinin ayrılması esasına dayanır. Böylece hem işyeri çevresi temiz tutulmuş olur, hem de zararlı etkilerden dolayı daha az sayıda işçi etkilenir.



D. Nemli (ıslak) Çalışma Yöntemi

Nemli (ıslak) Çalışma Yöntemi

Özellikle tozlu işyerlerinde uygulanır. Çalışma ortamı ıslatılarak veya nemlendirilerek çalışma sırasında tozun çalışma ortamına dağılması önlenir. Bazı işyerlerinde döşemeler, duvarlar ve tezgâhlar yıkanır veya yaş bezle silinebilir



E. Sürekli Temizlik ve Bakım

Sürekli Temizlik ve Bakım

İşyeri havasının zararsız halde bulundurulmasını sağlamak amacıyla tehlikeli olabilecek yere dökülen maddelerin hemen kaldırılması, işyeri temizliği meslek hastalıklarından korunma ile ilgili önlemlerden biridir.





F. İşyeri Üretim ve Planlaması

İşyeri Üretim ve Planlaması

Uygunsuz, zararlı tesirler yaratacak hammadde ve atıkların meslek hastalıkları diğer hastalıklar yönünden araştırılarak işyerinin kuruluşu sırasında planlanması gerekir.





G. İşyeri Ortamında Zaman Zaman Analizler Yapmak

İşyeri Ortamında Zaman Zaman Analizler Yapmak

Ayrıca alınan tedbirlerin ne kadar etkili olup olmadığını tespit etmek amacıyla zaman zaman çeşitli analizlerin yapılmasına ihtiyaç duyulabilir. Bu analizler sonucunda işyeri ortamının sağlığa elverişli olup olmayacağına karar verilir.



G. İşyeri Ortamında Zaman Zaman Analizler Yapmak

İşyeri Ortamında Zaman Zaman Analizler Yapmak

Bazı işyerlerinde alınan koruyucu önlemlere rağmen tehlikelerin tamamen ortadan kaldırıldığını kestirmek mümkün değildir.

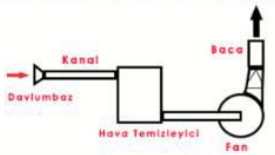


H. Havalandırma

Havalandırma

İki çeşit havalandırma vardır:

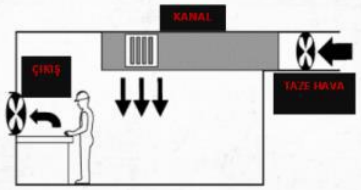
1. **Yerel (lokal) havalandırma:** Özellikle yoğun toz ve gaz meydana gelen işlerde kullanılan bir havalandırma yöntemidir.



H. Havalandırma

Havalandırma

2. **Genel Havalandırma:** Amacı, çalışanlara gereken taze havayı temin etmektir. Genel havalandırma, daha az toksik organik sıvılardan meydana gelen buharlar için kullanılır.



H. Havalandırma

Havalandırma

- ❖ **Bu sebeple genel havalandırmanın belirli şartlara düzenlenmesi gerekir.**

Havalandırma uygulamalarında dikkat edilmesi gereken hususlar;

- ✓ Havalandırmada aspirasyonla temin edilen temiz hava miktarı, ortamdaki zehirli maddelerin konsantrasyonlarına ve işyerinin büyüklüğüne göre tayin edilmelidir.

Hastalıklardan Korunmada Çalışanların Sağlık Gözetimi:



- ✓ Tıbbi muayene ve tetkikler
- ✓ İşe giriş, ek ve tamamlayıcı muayeneleri
- ✓ Erken kontrol, işe dönüş muayeneleri,
- ✓ Aralıklı kontrol muayeneleri, (periyodik muayeneler)
- ✓ İş koluna göre aralıklı kontrol muayeneleri
- ✓ İşten ayrılma ve geç muayeneler
- ✓ Uygun kişisel koruyucu donanım kullanımı
- ✓ Bağışıklama
- ✓ Erken Tanı

Güvenlik Kültürü ve Tarihi:

Güvenlik kültürü, kavram olarak ilk kez, 1986 yılında Çernobil'de meydana gelen nükleer kazadan sonra hazırlanan bir raporda kullanılmıştır.
Hazırlanan bu rapor, Çernobil kazasında önemli tasarım eksiklikleri Örgütsel hatalar ve çalışanların ihlallerinin önemli rol oynadığına işaret ederek çalışanlarda ki güvenlik kültürü eksikliğine değinmiştir.

"Güvenlik Kültürü"

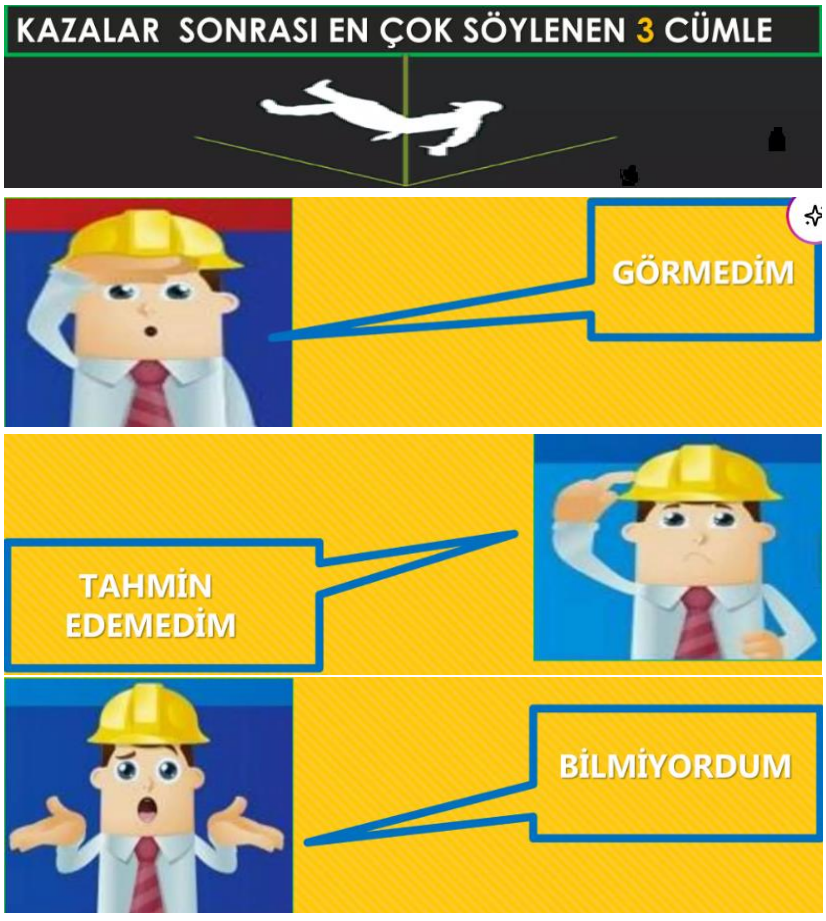
☐ **İçselleştirilmiş ve yaşam biçimi haline getirilmiş bilgi, güvenlik kültürünü oluşturur.**

☐ İş güvenliğinin öncelikli olduğu yaşam biçimidir,

☐ Güvenlik bilgiye dayanır,

☐ İş güvenliği göz ardı edildiğinde "iş kazası" ve "meslek hastalığı" oluşur.

☐İş güvenliğinin oluşmasında Devletin, İşverenin ve Çalışanın sorumlulukları bulunmaktadır.



Domino Teorisi

İSG'nin asıl çalışma alanı tehlikeli durum ve tehlikeli davranışı ortadan kaldırmaya yönelik olmalıdır.

Birçok kaza güvenli olmayan davranışlar nedeniyle meydana gelmektedir.

Kaza sonucu meydana gelecek zararın büyüklüğü önceden kestirilemez.

1-29-300 Oranı: Ölümle sonuçlanan her kazanın temelinde 29 hafif yaralanmalı, 300 yaralanmasız olay vardır.

Tehlikeli davranışların nedenlerini araştırmak, doğru davranışı seçmede yardımcı rehber olarak işe yarayabilir. Örneğin; şahsi kusurlar, eğitim yetersizliği, fiziki yetersizlik, uygun olmayan çevre.

2.KAZALARIN İSTATİKSEL DEĞERLERİ



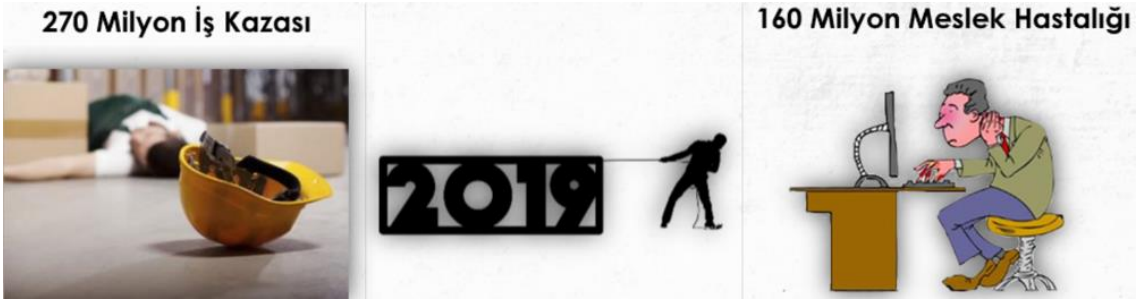
Dünyada her 3 dakikada bir iş kazası gerçekleşiyor.

Her 90 dakikada bir kişi sakat kalıyor,

Her 4 saatte bir kişi hayatını kaybediyor.

Türkiye ölümü iş kazalarında Avrupa'da 1. / Dünya'da 5. sırada.

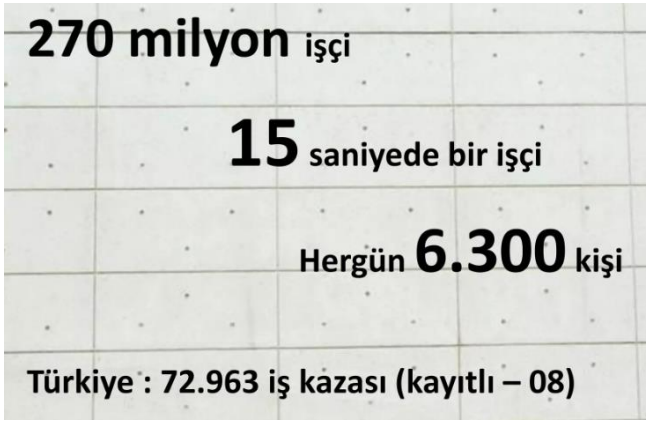
DÜNYA'DA İŞ KAZALARI:



- Dünya'da her yıl **2 milyon 310 bin**
- Yani günde yaklaşık **6500** iş kazası yaşanmaktadır.
- Ve **15** saniyede **153 işçi**, iş kazası geçirip
- **15** saniyede **1 insan** İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu yaşamını yitirmektedir.
- Bunlardan **360 bini iş kazası**
- **1 milyon 950 bini** ise meslek hastalıklarından yaşamını yitirmektedir. (ILO Uluslararası Çalışma Teşkilatı yayınlarına göre; 2011)

❖ Dünyada İnşaat sektöründe ise her yıl **60 bin ölümcül kaza yaşanmakta ve 10 dakikada bir kişi kazalara bağlı yaşamını yitirmektedir.**

İŞ KAZASI SAYILARI



(Türkiye için)

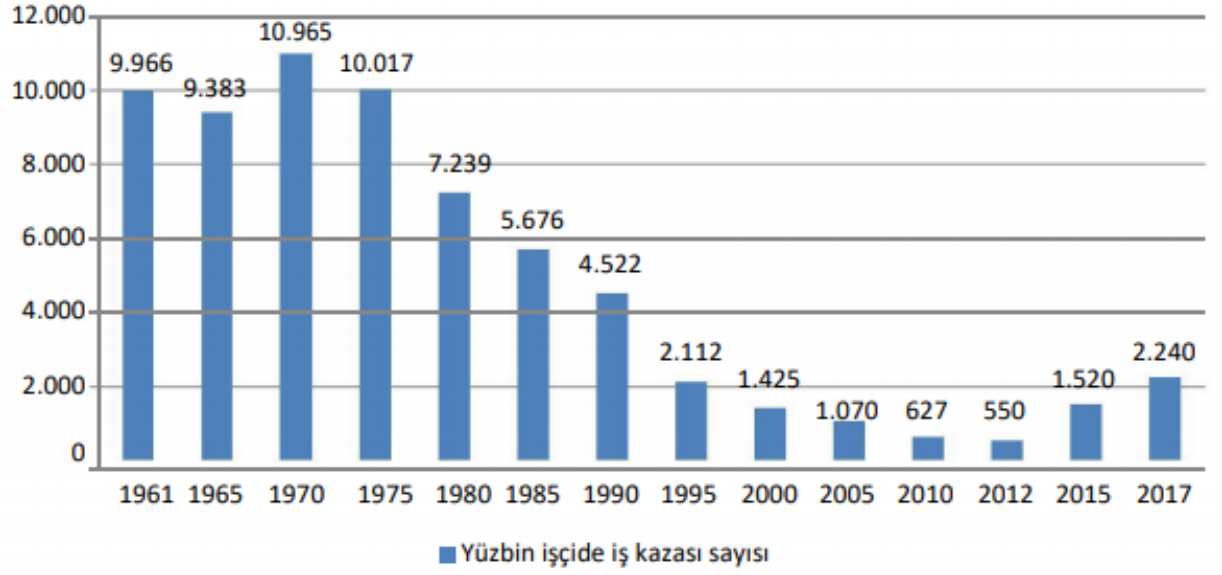


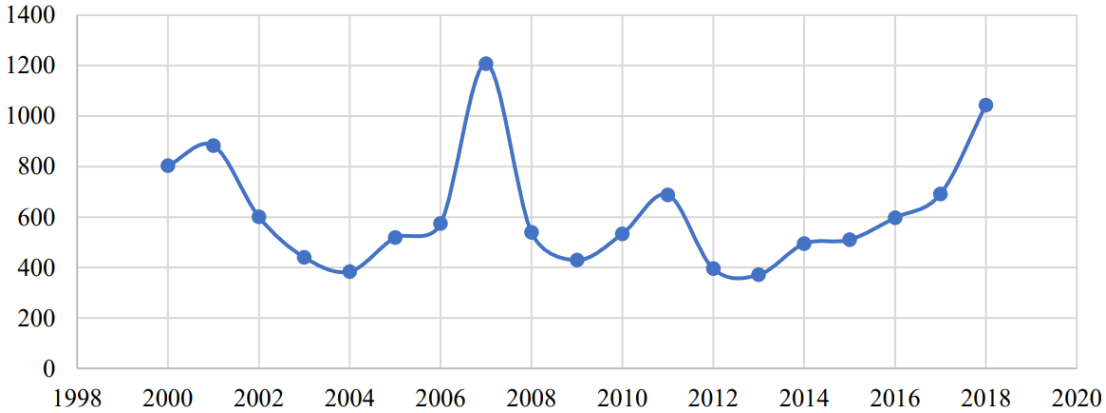
Şekil. Yıllara Göre İş Kazası Sayıları (SGK istatistiği)



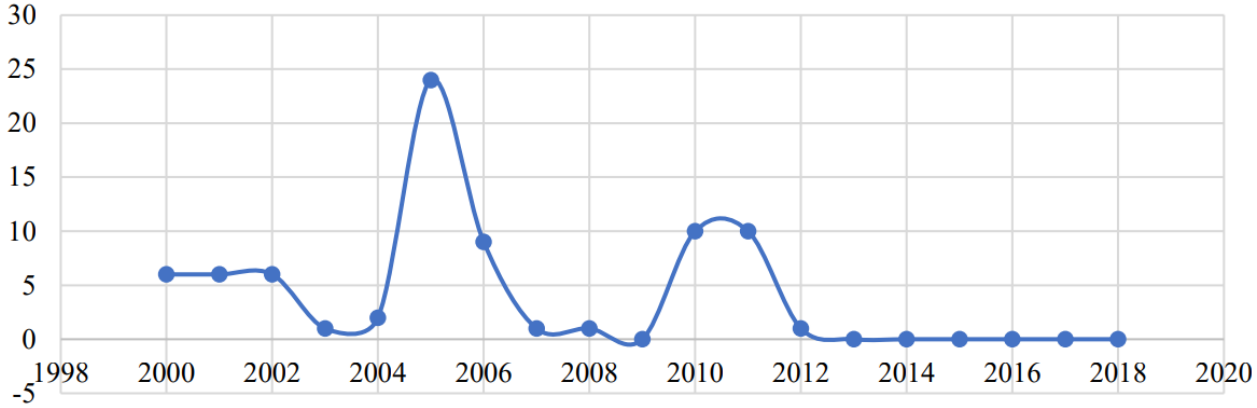
Şekil. Yıllara Göre Ölümlü İş Kazası Sayısı (SGK istatistiği)

100.000 İŞÇİDE İŞ KAZASI SAYISI

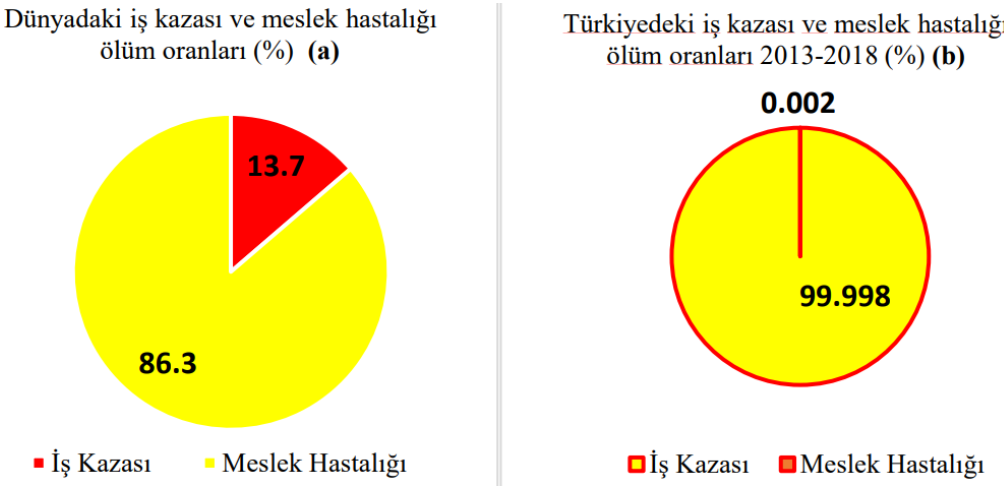




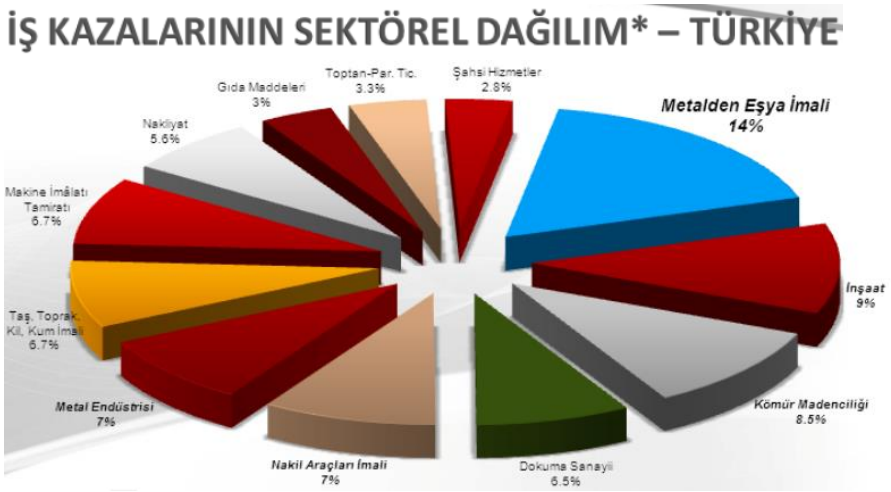
Şekil. Meslek Hastalık Oranları (SGK, 2018 yılı istatistiği)

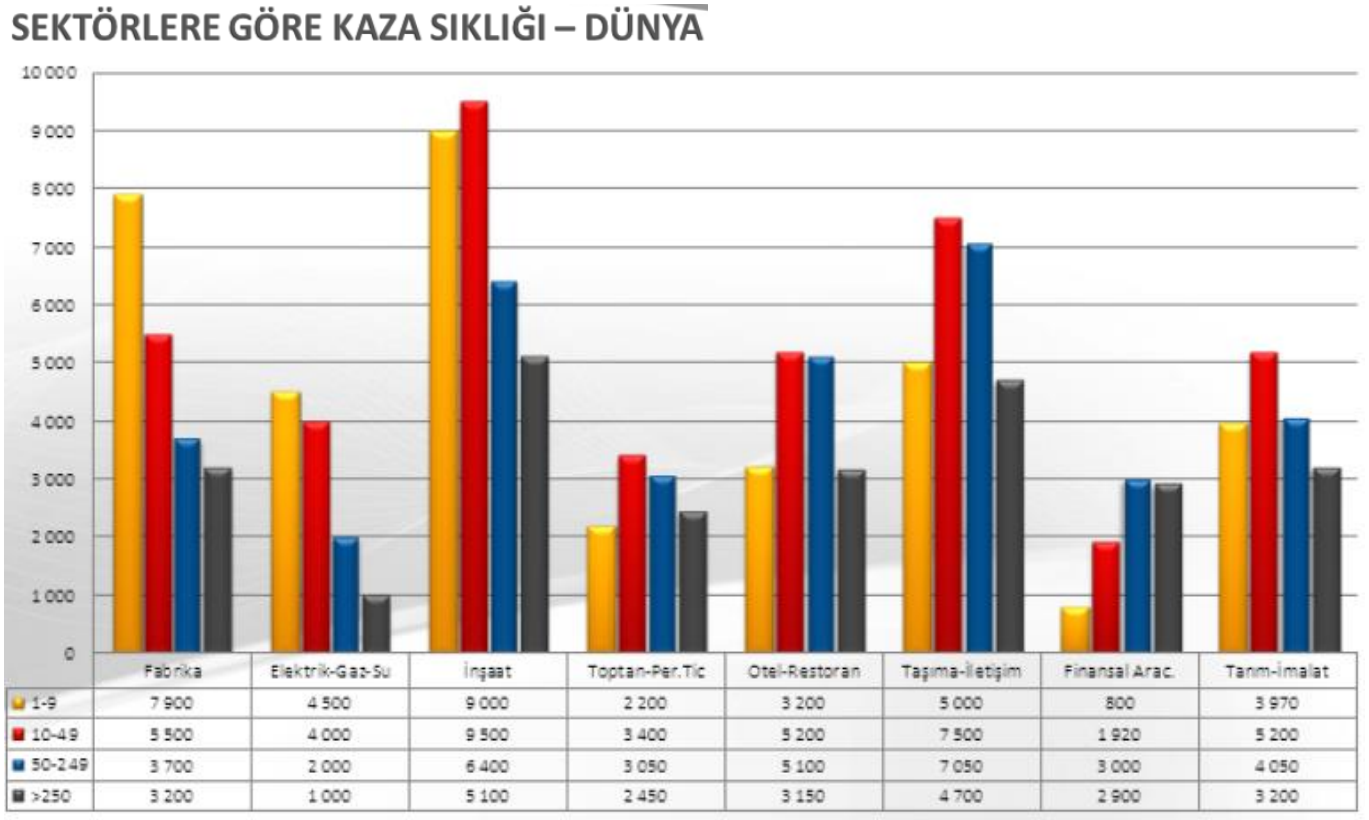


Şekil. Meslek Hastalıkları Sonucu Ölüm Oranları (SGK, 2018 yılı istatistiği)



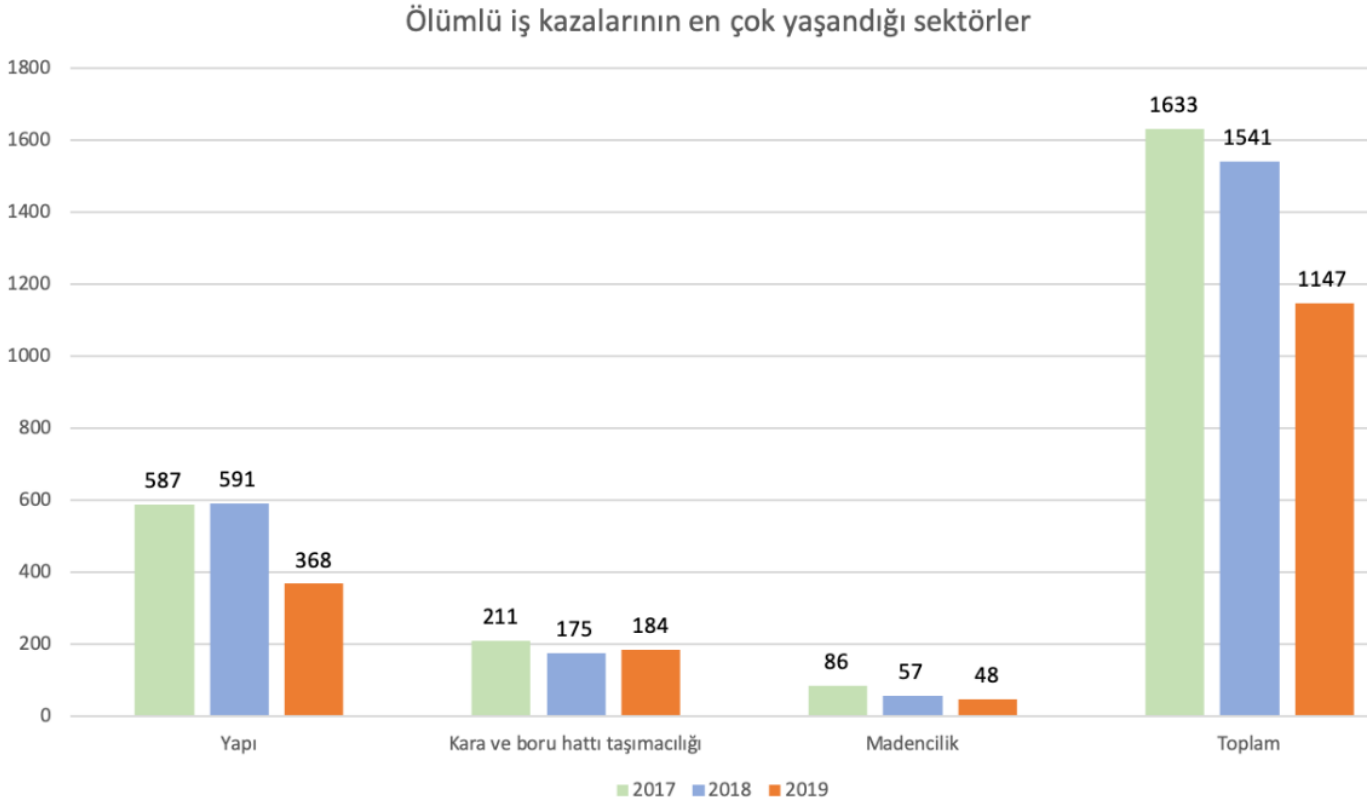
Şekil. İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sonucu Ölüm Oranı (%), Dünya (a) ve Türkiye (b)





	Fabrika	Elektrik-Gaz-Su	İnşaat	Toptan-Per.Tic	Otel-Restoran	Taşıma-İletişim	Finansal Arac.	Tarım-İmalat
1-9	7 900	4 500	9 000	2 200	3 200	5 000	800	3 970
10-49	5 500	4 000	9 500	3 400	5 200	7 500	1 920	5 200
50-249	3 700	2 000	6 400	3 050	5 100	7 050	3 000	4 050
>250	3 200	1 000	5 100	2 450	3 150	4 700	2 900	3 200

(Bir takvim yılında çalışılan 1,000,000 iş saatine karşılık kaç kaza olduğunu gösterir.)



Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeleri İş Kazası Sonucu Ölüm Sayıları (2015)*



AVRUPA BİRLİĞİNDE İSG

ÜLKE	ORAN
TÜRKİYE*	12.3
AB-15 ÜLKE ORT	2.3
İNGİLTERE	0.6
ALMANYA	2.4
FRANSA	2.7
İSPANYA	4.7
HİNDİSTAN	30.0
RUSYA	12.4

EUROSTAT VE EU-OSHA VERİLERİ	SAYI
İş Kazası Geçiren Çalışan	6.900.000
İş Kazası nedeniyle Ölen Çalışan	5.500
İşle İlgili Sağlık Sorunu	23.000.000
Meslek Hastalığına bağlı ölüm	159.000
İSG Nedenli Toplam Ölüm	163.500

Kaynak: ÇSGB- AB'de İSG, Yayın No: 12

- Meslek Hastalığına bağlı ölümlerden 74,000'i asbest dahil işyerindeki tehlikeli maddelerden kaynaklanmaktadır. Kanser vakalarının %9,6'sının işe bağlı olarak ortaya çıktığı tahmin edilmektedir.

İŞ KAZASI SIRALAMASI – DÜNYA

ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI ORANLARI / 100.000 İŞÇİ

Ülkeler	% Olarak İş Kazası	Kaza Sıklık Oranı
Kanada	**0,81**	**3,37**
ABD	0,83	3,46
Japonya	0,89	3,71
Almanya	1,50	6,25
Polonya	2,60	10,54
Güney Kore	2,80	11,67
Türkiye	**3,00**	**12,45**

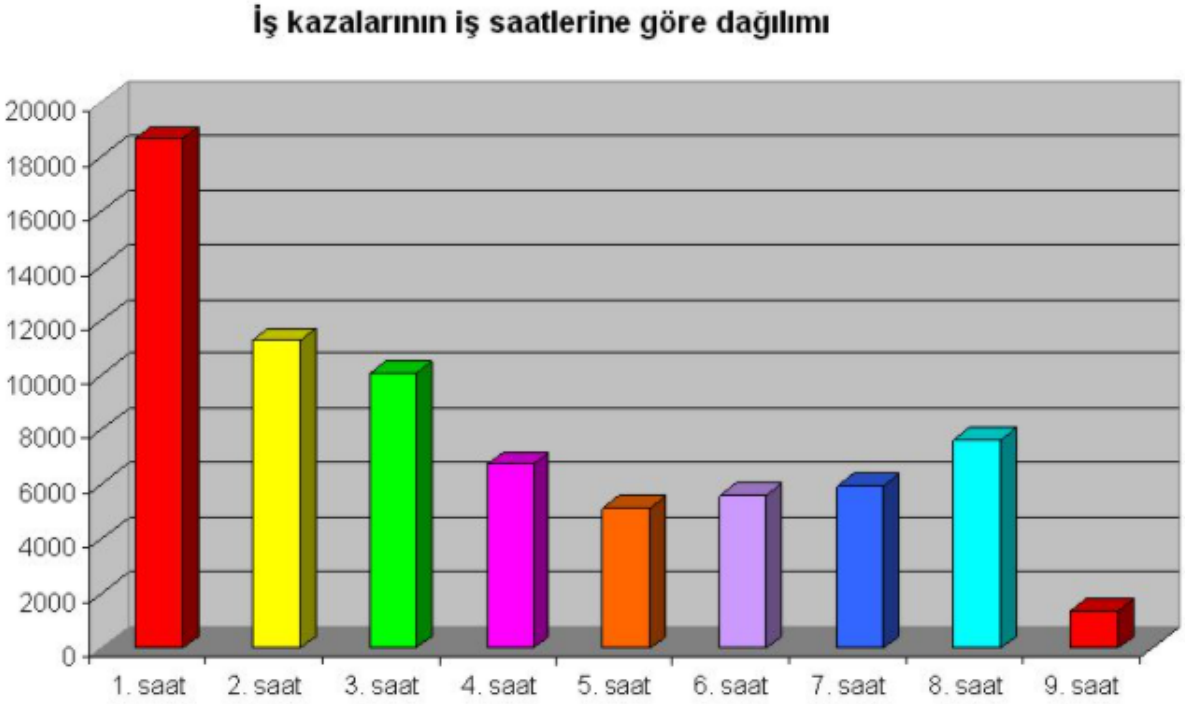
	TÜRKİYE	AVRUPA	DÜNYA
İş kazası her gün	176		
İş kazası her yıl			270 milyon
İş Meslek hastalığı her yıl			160 milyon
İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu yaşamını yitiren (yıllık)	1152	9926	2 milyon 310 bin
Sürekli çalışamaz duruma düşen (yıllık)		75000	
4. günden fazla iş gücü kaybına neden olan iş kazası	1.973.423	9.331.774	336.532.471
İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu iş günü kaybı (yıllık)		149 milyon	
İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu EURO maddi kayıp (yıllık)		200 milyon	

(ILO Uluslararası Çalışma Teşkilatı-2011)

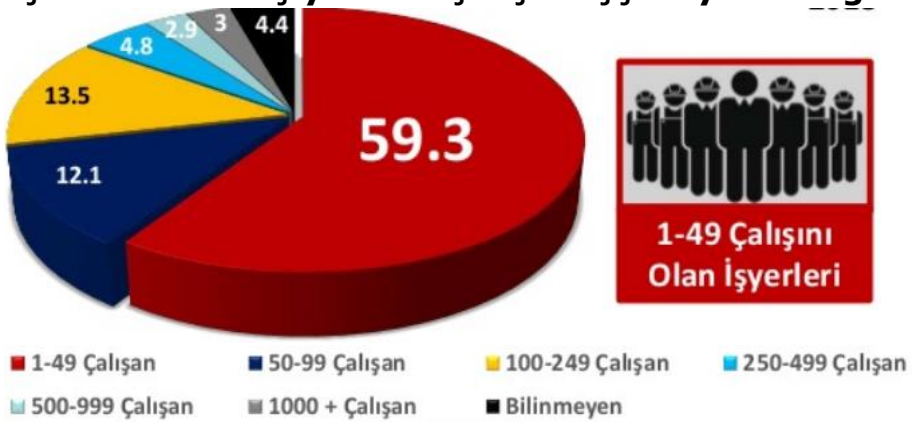
	Türkiye	**AB Ort.**
1 ölümlü kaza ile sonuçlanan iş kazası sayıları	136	710

Türkiye'de iş kazalarının ölümle sonuçlanması AB ortalamasından 5,2 kat fazladır.

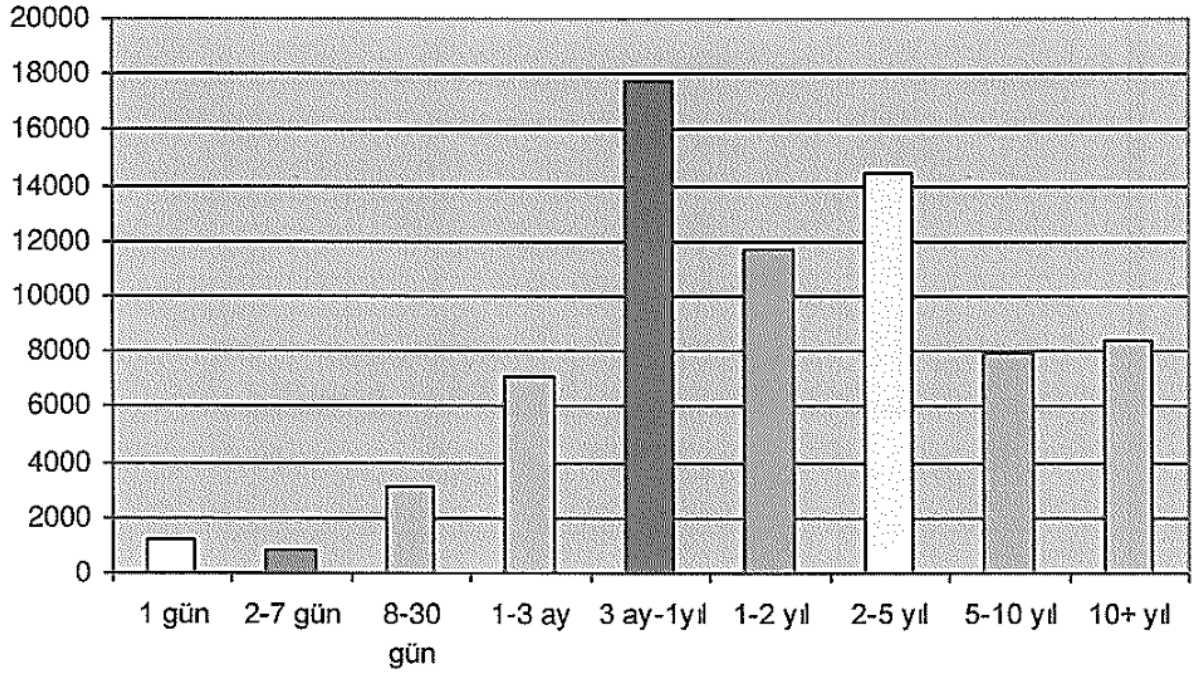
İş kazalarının iş saatlerine göre dağılımı



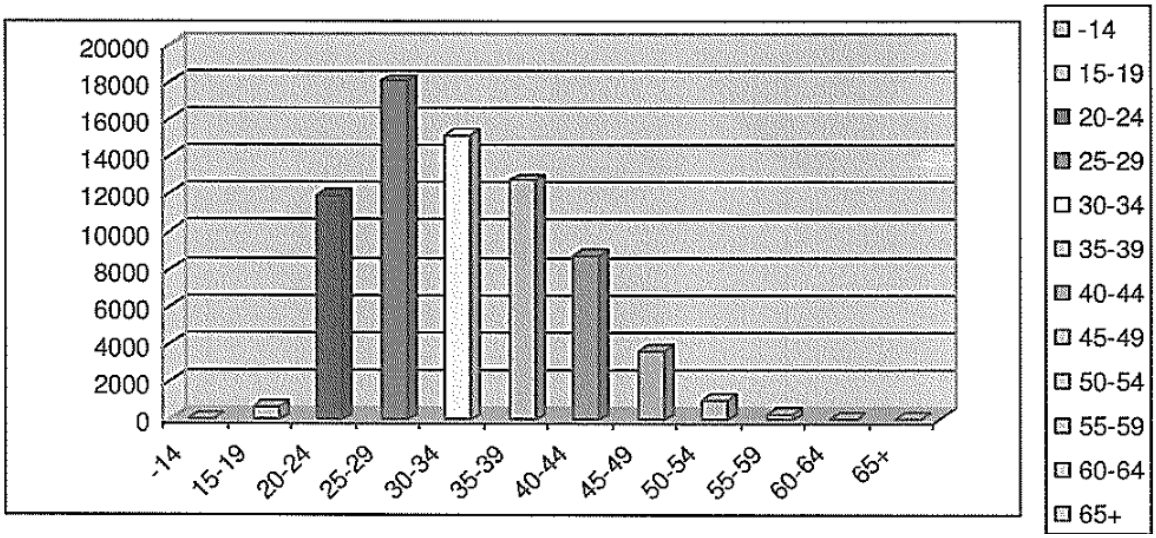
İş kazalarının iş yerinde çalışan işçi sayılarına göre dağılımı



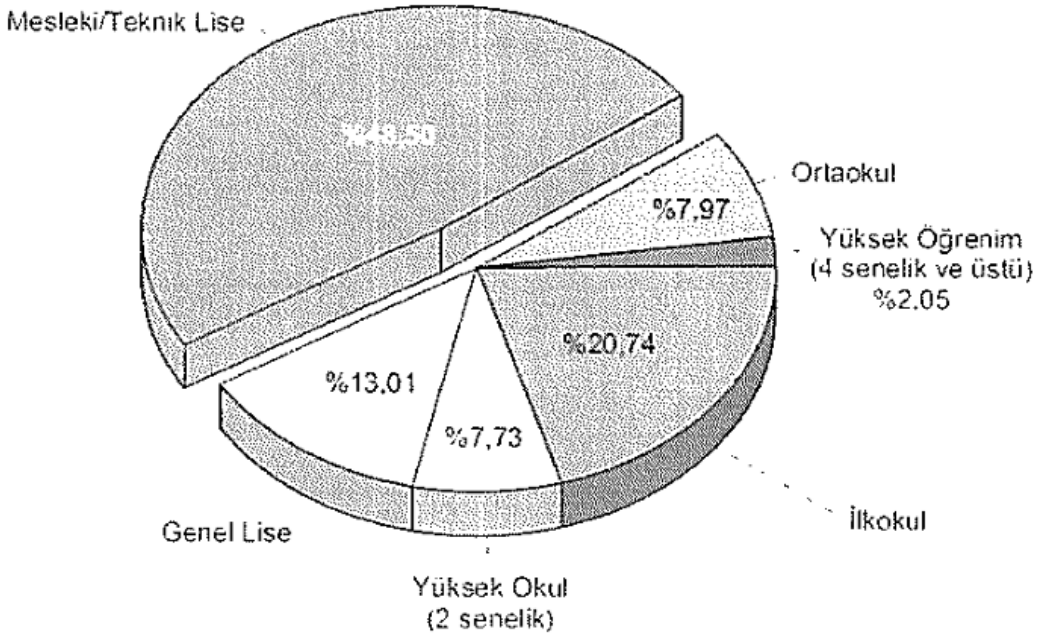
İş kazalarının çalışma sürelerine göre dağılımı

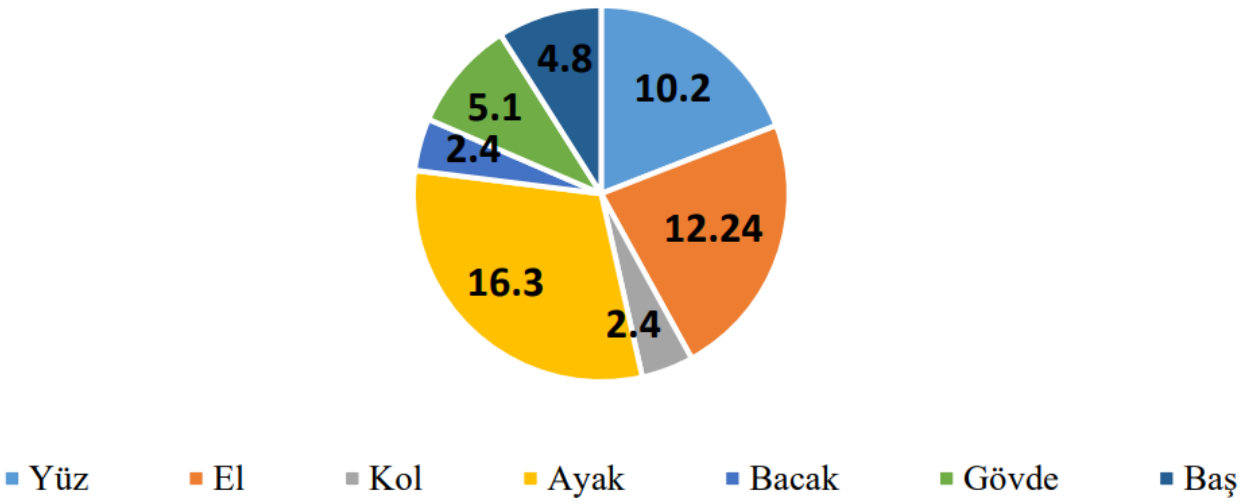


İş kazalarının yaş gruplarına göre dağılımı



İş kazalarının öğrenim durumuna göre dağılımı





Şekil. Organların Yaralanma Oranı (%)

3.MESLEK HASTALIKLARI

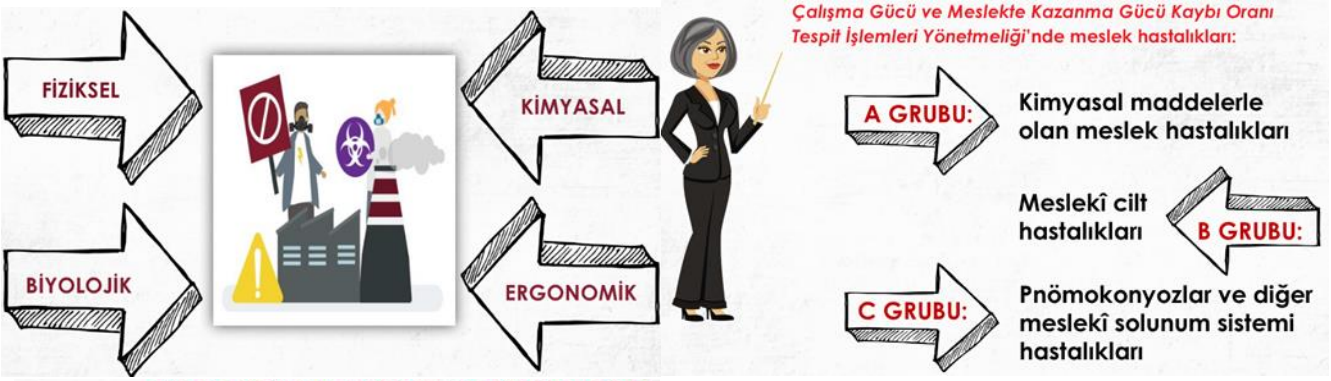
İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için herkese bir takım sorumluluklar düşer.



İŞVEREN ve İŞVEREN VEKİLİ

- **Gerekli her türlü önlemi almak,**
- **Araç ve gereçleri noksansız bulundurmak,**
- **İsg önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek,**
- **İşçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek,**
- **Gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar.**

İşyerlerinde sağlığa zararlı etkilerin büyük bir bölümü, işyeri havasına yayılan maddelerden (duman, toz, buhar, gaz ve vb) ve işyerindeki fiziksel şartlardan kaynaklanmaktadır.





MESLEK HASTALIKLARI		
MESLEK HASTALIKLARI ÇEŞİTİ	SINIF	ETKEN DURUM
Kimyasal Kaynaklı	A	Ağır metaller
		Çözücüler
		Gazlar
Mesleki cilt hastalıkları	B	
Pnömokonyozlar ve diğer mesleki solunum hastalıkları	C	
Biyolojik Kaynaklı-Mesleki bulaşıcı hastalıklar	D	Bakteri kaynaklı
		Virus kaynaklı
		Biyo teknoloji kaynaklı
Fiziksel Kaynaklı	E	Gürültü ve titreşim
		Yüksek ve alçak basınç
		Soğuk ve sıcak
		Tozlar
		Radyasyon
Psikolojik Kaynaklı		Manik depresif sendrom
		Depresyon
Ergonomiye Özensizlik Kaynaklı		













Meslek Hastalığına Neden Olan Etkenler Açısından

Kimyasal Yapılı Tozlar

- Organik tozlar
- İnorganik tozlar

Meslek Hastalığına Neden Olan Etkenler Açısından

Biyolojik Yapılı Tozlar

- İnert tozlar
- Toksik tozlar
- Alerjik tozlar
- Fibrojenik tozlar
- Kanserojen tozlar

Meslek Hastalığına Neden Olan Etkenler Açısından

Toza bağlı akciğer hastalığının meydana gelmesi bakımından en kısa maruziyet süresi 3 yıldır.



10 YIL + HASTALIK

Tıbbi uygulamaların başlıca amacı eğitim ve bazı muayenelerle kişilerin riskle karşılaşmalarının önüne geçilmesi ve bütün çabaya rağmen ortaya çıkabilecek meslek hastalıklarını da muayenelerde erken dönemde yakalayarak iyileşme olasılığının artırılmasıdır.

Tıbbi korunma önlemleri birkaç safhadan meydana gelir

- İşe Giriş Tıbbi Kontrolleri
- Periyodik Tıbbi Kontroller
- Eğitim ve Uyarma

Sakıncalı çalışma şartlarının tespit edilmesiyle, bu sakıncalı şartlardan korunma yolları bütün çalışanlara öğretilmeli, gerekli uyarılar yapılmalıdır.

Bir işte çalışan kişilerin belirli aralıklarla (üç ay, altı ay, bir yıl gibi) tıbbi muayeneden geçirilerek, yaptıkları işten etkilenip etkilenmediklerinin tespit edilmesi amacıyla yapılan kontrolleri kapsar. Buna portör muayene de denir.

İş Kazalarını Kazadan Sonraki 3 İş Günü İçinde





Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren 3 İş Günü İçinde







★ **İş Sağlığı ve Güvenlik Biriminin temel amaçları:**

Belirlenen amaçlara ulaşmak, dolayısıyla iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek

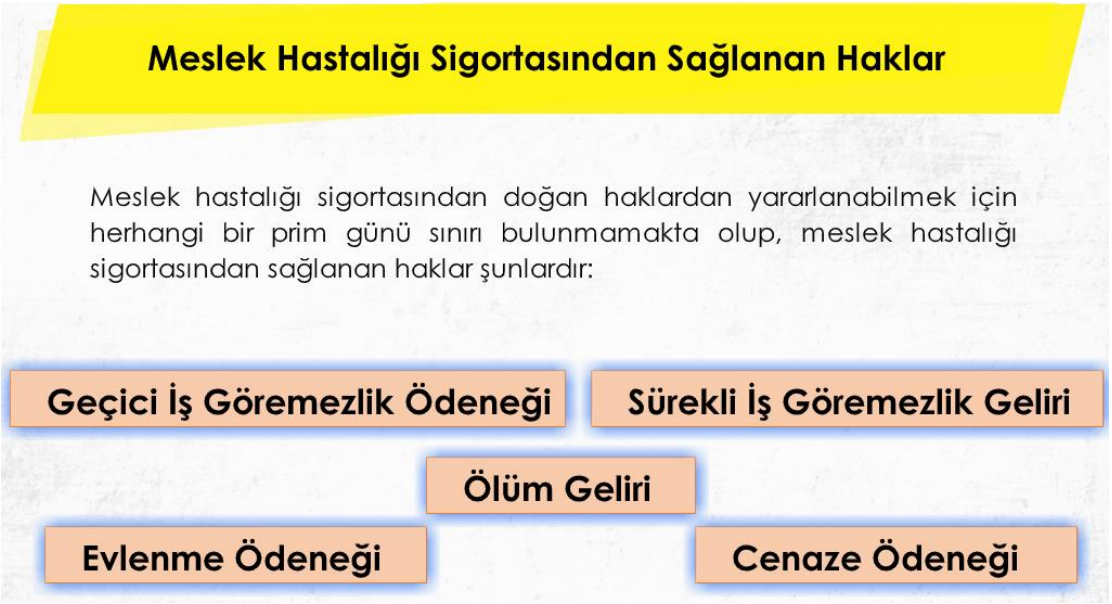
★ Çalışma ortamı nedeniyle oluşabilecek sağlık sorunlarını önlemek ve meslek hastalığı oluşturabilecek işlerde önlemler almaktır.

★ Tehlike sınıfının tespitinde bir işyerinde yürütülen asıl işin tehlike sınıfı dikkate alınır.

Tehlike Sınıfı	Uzman Sınıfı
Az Tehlikeli	A,B,C
Tehlikeli	A,B,C
Çok Tehlikeli	A,B



Amerika	Çin
1. Mesleki akciğer hastalıkları	1. Akciğer hastalıkları
2. Kas iskelet yaralanmaları	2. Metal zehirlenmeleri: Pb, As, Hg, Mn, Cd, Cr
3. Mesleki kanserler(akciğer hariç)	3. Pestisit zehirlenmeleri
4. Amputasyonlar, kırıklar, göz kaybı, laserasyonlar, travmatik ölümler	4. Organik çözücü ve aromatik amin zehirlenmeleri: benzen, toluen, karbon disulfit, hekzan, dikloroetan, TCE, anilin, TNT
5. Kalp damar hastalıkları	5. Gaz zehirlenmeleri: klor, amonyak, azot oksit, fosgen, karbon monoksit, hidrojen sülfit
6. Üretim bozuklukları	6. Cilt hastalıkları
7. Nörotoksik bozukluklar	7. Gürültüye bağlı işitme kaybı
8. Gürültüye bağlı işitme kaybı	8. Titreşim hastalıkları
9. Cilt hastalıkları	9. Kaynakçı gözü
10. Psikolojik bozukluklar	10. Mesleki kanserler: Akciğer kanseri, mezotelyoma, mesane tümörü, lösemi, cild ve karaciğer kanseri



Meslek hastalıkları ve yaralanmalarında ilk 10.

4.KAZA FAKTÖRLERİ



Şema : Kazaların temel nedenleri

İŞ KAZALARININ ANA NEDENLER



% 88 İnsan faktörüne Dayanan Güvensiz Davranışlardan
% 10 İşyeri ortamından kaynaklanan Güvensiz Durumlardan
% 2 Engellenemez

KAZA NEDENLERİ iki ana grupta toplanır:

- **GÜVENSİZ DAVRANIŞLAR** ise bireyin kaza olasılığını arttıran bilinçli ya da bilinçsiz davranışlarıdır.
- Günümüzde artık fiziksel çevre güvensiz koşulların ortaya çıkmasında tek faktör olarak düşünülmemekte, buna karşılık bireyin fiziksel ve psikolojik özelliklerinin de etkili olduğu kabul edilmektedir.



Kişilerden Kaynaklanan Kazaların Nedenleri

Bilgi Eksikliği: Çalışmalarda kullanılan kimyasal, araç gereç, cihaz veya yapılan deney gibi konularda bilgi eksikliğinin olması kazaya yol açabilmektedir.

Kendine Aşırı Güven: Çalışanların yaptıkları işle ilgili gereğinden fazla öz güven sahibi olmaları da kaza nedenlerindendir.

Dikkatsizlik: Uykusuzluk, yorgunluk, isteksizlik, duruş pozisyonun iyi ayarlanamaması, çalışanların birbirlerinin dikkatini dağıtması, analizin bir an önce bitirilmeye çalışılması gibi durumlar kazaya sebebiyet vermektedir.

İhmal: Kimyasal maddelerin açıkta bırakılması, prizlerin güvenlik altına alınmaması, elektrik kablo uçlarının açık bırakılması gibi tehlike oluşturabilecek durumların göz ardı edilerek koruyucu güvenlik önlemlerinin alınmaması, gerekli kişisel koruyucuların kullanılmaması kaza nedenlerindendir.

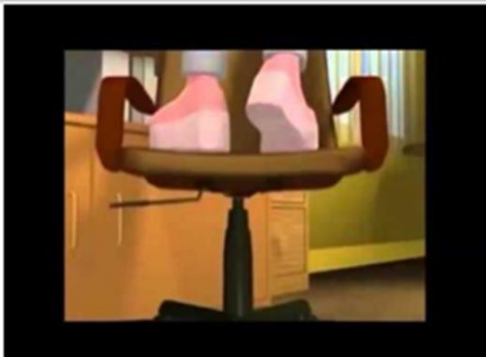
Önemsememe: Çalışma disiplininden uzaklaşma, "Bana bir şey olmaz." anlayışı, kişisel koruyucuların kullanılmaması ve güvenlik kurallarına uyulmaması kazalara yol açabilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda en önemli unsurun insan faktörü olduğunu unutmamak gerekir. Yapılan istatiksel çalışmalar neticesinde çıkan sonuç:
Kazaların büyük çoğunluğu insan hatası ve zafiyetinden kaynaklanır.

BU HATA VE ZAFİYETLER/İnsanın Doğal Yapısı:
a)Acelecilik
b)Düşüncesizlik c)İhmalkarlık
d)Dalgınlık, dikkatsizlik
e)Aşırı hız
f)Şakalaşma
g)Tehlikeli çalışma
h)Yetersiz işletme talimatları
ı)İlgisizlik
f)Kötü haberleşme
j)Zayıf kontrol ve yönetim'den kaynaklanır.







BU HATA VE ZAFİYETLER/Yapısal Uyumsuzluk:
Fiziksel yetersizlik

BU HATA VE ZAFİYETLER/Eğitim Noksanlığı:
a)Yetersiz eğitim
b)Yetersiz bilgi
c)Yetersiz tecrübe

- **GÜVENSİZ DURUMLAR** daha çok bir kaza olasılığını arttıran fiziksel çevre faktörleridir.
- **GÜVENSİZ DURUMLAR/Ekipmanlara:**
  Bakımı yapılmamış ekipman

Hasarlı ekipman
Ekipmanın yanlış kullanımı
Yetersiz koruyucu ekipman
Uygun olamayan ekipman kullanımı
Uygun olmayan muhafazalar
Yetersiz uyarı sistemi

- **GÜVENSİZ DURUMLAR/İşyeri Düzensizliği:**

Zemin kirliliği
Dağınık ve düzensiz çalışma ortamı

- **GÜVENSİZ DURUMLAR/Denetim Noksanlığı:**







Çalışma Ortamından Kaynaklanan Kazaların Nedenleri

Çalışma ortamının havalandırma, ısıtma, aydınlatma, temizlik gibi sağlık ve güvenlik koşullarının yetersiz olması, çalışma ortamındaki dikkat dağıtacak unsurlar kazaya neden olabilmektedir.

Alet ve Ekipmandan Kaynaklanan Kazaların Nedenleri

Analizlerde kullanılacak araçların yetersizliği, cihazların arızalı oluşu veya periyodik bakım ve kontrollerinin yapılmaması gibi durumlar alet ve ekipman kaynaklı kaza nedenleri olarak sıralanabilir.

4.1.Güvensiz Koşulları Oluşturan Faktörler

a. Fiziksel Çevre Faktörleri

Isının, aydınlatmanın, havalandırmanın, uzun çalışma sürelerinin kazalar üzerinde etkili faktörler olduğu bilinmektedir. Yapılan araştırmalar yaşam koşullarının yetersiz olduğu yoksul bölgelerde kurulmuş olan işletmelerde kaza oranlarının daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Aynı şekilde kötü beslenmenin de olumsuz etkileri kanıtlanmıştır.

Zor şartlarda (pis, terletici gibi) işlerde çalışanların kazaya uğrama olasılıkları daha fazla olmaktadır.

b. Çalışanların Özellikleri ve Nitelikleri

Yaş önemli faktördür. Genç ve tecrübesiz çalışanların daha çok kaza yaptıkları gözlenmiştir. Tecrübeli, kıdemli ve de evli çalışanlar daha az

kaza yaptıkları tespit edilmiştir. Yaşı ilerlemiş çalışanlar ise refleksleri azaldığı için daha çok kaza geçirdikleri tespit edilmiştir.

Ayrıca görme, işitme, koku alma gibi duyuları zayıflamış çalışanların daha çok kaza yaptıkları tespit edilmiştir.

c. Psikolojik Çevre Faktörleri

Bir işletme içindeki psikolojik ortam, yani çalışanların moral durumu ile güvenlik konularına duyulan ilgi ve yapılan katkı arasında yakın bir ilişki vardır. Örneğin çalışanın iç transfer ve terfi olanaklarının kısıtlı olan işletmelerde kaza sıklık oranları daha yüksektir. Çalışanlar işletme ve yönetim tarafından önemsenmedikleri kanısında olduğunda daha çok kaza yaptıkları tespit edilmiştir.

Bir işyerinde yönetimin iş sağlığı ve güvenliği konusunu ciddiye aldığı ve yönetim kadrolarının bu alanda sorumlu davrandığı işletmelerde kazaları önleme açısından olumlu sonuçlar alındığı görülmüştür.



4.2.Planlama ve Organizasyon

- Planlı bir işyeri prensipli hareket eder. Plan ile birlikte organizasyon iyi yapılır. Organizasyon sayesinde işler daha seri ve daha kaliteli olur.
- Planlı ve organize olmuş bir iş yerinde kimin hangi işleri yapacağı ve sorumlulukları bellidir. Dolayısıyla işine daha iyi konsantre olacak ve işini daha düzgün yapacaktır.
- Planlama ve organizasyonun iyi olduğu işletmelerde işçi daha bilinçli düşünür ve tedbirli hareket eder ve bunun sonucunda işler zamanında biter, her an kaza yapma riskiyle karşı karşıya kalınmaz.
- Planlı ve organize olmuş bir iş yerinde iş sağlığı ve güvenlik kültürü daha yüksektir. Bu tür işyerlerinde kaza meydana gelmiş bile olsa en kısa zamanda aksaklık ve hatalar araştırılıp kısa zamanda düzeltilecektir.
- Planlı ve organize olmuş bir iş yerinde dağınıklık ve karmaşa olmaz, daha verimli ve güvenli çalışma ortamı sağlanmış olur.

4.3.Temizlik ve İşyeri Düzeni

Bir işyerinin temiz ve düzenli olması çalışanların çalışma sevkine olumlu etki eder ve çalışanlar daha bir severek işyerinde çalışırlar.

Tam tersi karmaşa, dağınıklık ve ortamın pis olması çalışanların çalışma sevkini olumsuz etkiler, verimli çalıma sağlanamaz ve netice de kazalar artar. Bu sebeple işyeri temiz ve düzenli olmalıdır.

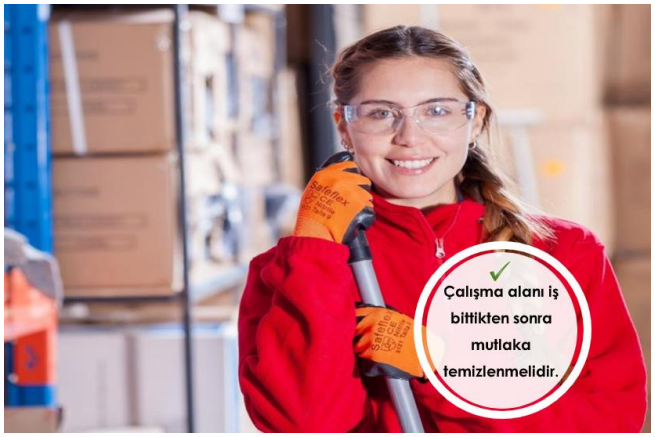






- ❖ Kayma ve takılmalardan doğabilecek kazalara karşı önlemler alınmalı.
- ❖ Elektrik kabloları, kaynak malzemesi, takım-aletler, hortum, halat gibi unsurlar gelişigüzel ortalıkta bırakılmamalıdır.

- ❖ Yağlı ve kaygan yerler temizlenmeli, çevrede tehlike yaratabilecek çivi, metal talaşlar ve keskin yüzeyli parçalar ortadan kaldırılmalı ya da önlemler alınmalıdır.
- ❖ Çalışma ortamı temiz ve düzenli tutularak oluşan çöpler ortadan kaldırılmalı.
- ❖ Görülen sağlığa zararlı durumlar yönetime bildirilmelidir.



















Görsel : Düşme tehlikesi uyarı tabelası

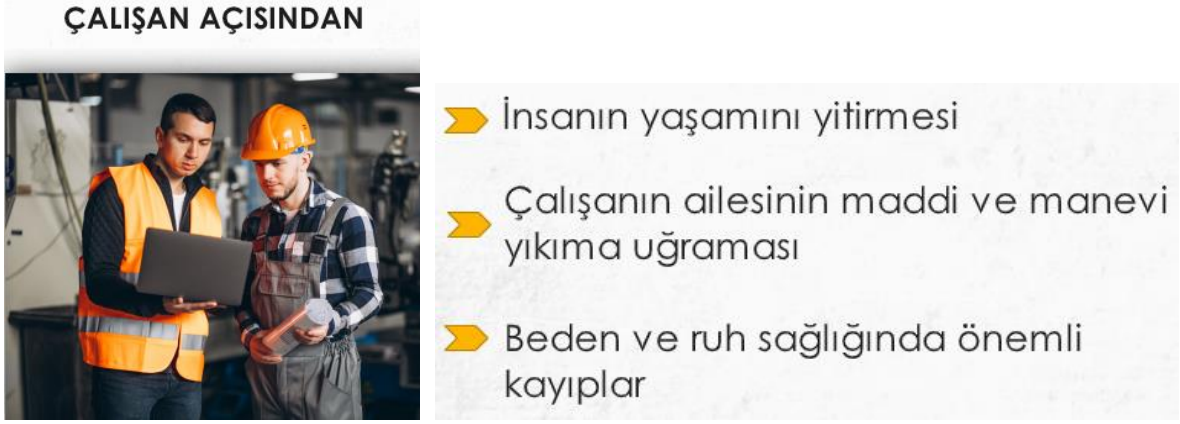
4.4.Yaşanan Kazaların Çalışanlar Üzerindeki Etkileri

Çalışma ortamında meydana gelen bir kaza sonucunda yaralanma, sakat kalma veya ölümlerin gerçekleşmesi diğer çalışanlar üzerinde psikolojik ve ruhsal olarak olumsuz yönde etkilenmeleri söz konusu olacaktır. Bunun neticesinde çalışanlarda işten soğuma, çalışma arzusunun azalması, işe konsantire olamama gibi durumlar oluşur.

Sonuçta bu olumsuz durumlar çalışma verimini düşürür, ayrıca kaza sonucu üretimin aksaması hem maddi hem de manevi kayıpların oluşmasına sebep olur.

Kaza sonrası çalışanları tekrardan işe motife etmek sorun olabilir.

4.5.İş Kazalarının Maliyeti





İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu meydana gelen görünür ve görünmez maliyetler oluşur.

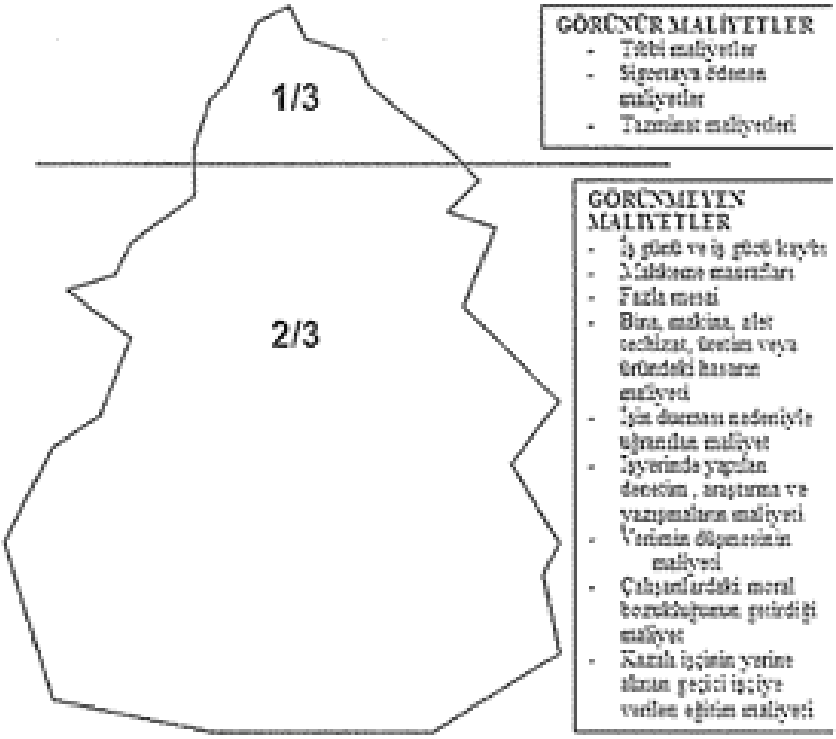
Görünür Maliyetler:

- ❖ İlk müdahale, ambulans ve tedavi masrafları.
- ❖ Geçici veya sürekli iş göremezlik ve ölüm ödemeleri.
- ❖ İşçiye veya yakınlarına ödenen maddi ve manevi tazminatlar.
- ❖ Sigortaya ödenen tazminatlar.

Görünmez Maliyetler:

- ❖ Fabrika da işletme hattında makine ve ekipmanlarda meydana gelen zararlar.
- ❖ Fabrika da işletme hattında makine ve ekipmanlarda meydana gelen zarar nedeniyle tamir yada yeniden makine ve ekipman alımının getirdiği maliyetler.
- ❖ Kaza sonucu ürün yada hammaddelerin zarar görmesi.
- ❖ Adli (mahkeme) masrafları.
- ❖ Bürokratik işlemlerle ilgili harcanan zaman ve maddi kayıp.
- ❖ Kaza geçiren işçinin üretimde çalışamaması sebebiyle meydana gelen iş gücü ve maliyet kaybı.
- ❖ Kaza sebebiyle üretimin durması veya aksamasının maliyeti.
- ❖ Yeni işçi alımı gerekiyorsa yeni işçinin eğitim maliyeti. Ayrıca yeni işçinin işi öğrenmesi için geçen sürenin maliyeti söz konusudur.
- ❖ Yeni işçinin çalışma veriminin düşük olmasından kaynaklanan maliyet.
- ❖ Kaza sonucu üretimi yetiştirebilmek amacıyla fazla mesainin yapılması da ekstra maliyet oluşturur.
- ❖ Kaza sonucu üretimi yetiştirememek neticesinde siparişlerin zamanında teslim edilememesi nedeniyle uğranılan kayıplar.

İş Kazalarının Ülke Ekonomisine Uğrattıkları Zarar:



ILO tarafından yapılan çalışmalara göre iş kazaları ve meslek hastalıklarından kaynaklanan ekonomik kayıp:

İŞ KAZALARINDA MALİYET – DÜNYA

Ülkeler	Maliyet (Milyar)
ABD (Dolar)	190
Almanya (Dolar)	28
Norveç (Kron)	40
Avustralya (A. Doları)	15-37



ILO'ya göre her yıl dünya gelirinin %4'ü yani yaklaşık 1,25 trilyon dolar İSG ile ilgili sorunlar nedeniyle kaybedilmektedir.
Bu verilere göre hesaplama yapıldığında:
Dünya'da: 3 trilyon dolar, Türkiye'de 32 milyar dolar eder

İŞ KAZASI İLE KAYBEDİLENLER:



Kazadan sonra kaza oluş sebebi araştırılır ve rapor tutulur.

İş Kazası Raporu:

- Düşme bir kaza durumudur.
- İskelenin durumu kazaya sebep olacak tarzdadır. Yani kaza sebebidir.
- İskele etrafının korkuluk ile çevrili olmaması güvensiz durumdur.
- Kaza geçirenin arkasına bakmadan hareket etmesi güvensiz harekettir.

Bu kazada kazaya sebebiyet veren ana unsurun iskelede korkuluk olmamasıdır. Eğer standartlarda belirtildiği gibi yerden 3 metre yükseklikte çalışılan platformlarda korkuluk yapılması kuralına uyulmuş olsaydı düşen kişinin dikkatsiz hareketine rağmen bu kaza gerçekleşmeyecekti.

5. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANIMI



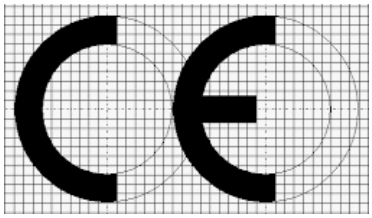
Kişisel Koruyucu Donanım: Kişiyi aynı anda bir veya birden fazla riske karşı korumak amacıyla tasarlanarak üretilmiş çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan bu amaca uygun tüm alet, araç, gereç ve cihazlar olarak tanımlanır.

Kişisel koruyucu donanımlar, risklere karşı kişilerin zarar görme ihtimali olan bölgelerini korumak amacıyla tasarlanmış giysi ve benzeri malzemelerdir.

Kişisel koruyucu donanımlar çalışanları iş kazalarına karşı belli bir oranda koruma sağlayabilirler. Ayrıca kişisel koruyucu donanımlarında kontrol edilerek iyi durumda olması sağlanmalı ve yapılacak çalışmaya uygun kişisel koruyucular seçilmeli ve kullanılmalıdır.

- KKD uygulamaları ilk akla gelen çözüm olmamalıdır.
- Öncelikle kaynağa yönelik teknik uygulamalar yerine getirilmeli, bunlara ek olarak gerektiğinde kişisel koruyucu donanımlar da kullanılmalıdır.
- KKD'lar risklerin toplu korumayı sağlayacak teknik önlemlerle veya iş organizasyonu ve çalışma yöntemleriyle önlenemediği veya tam olarak sınırlandırılamadığı durumlarda kullanılmalıdır.

CE UYGUNLUK İŞARETİ:



CE belgesi, ürünün amacına uygun bir şekilde kullanılması halinde güvenli olduğunu gösteren genel bir işarettir.

Üreticinin, KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİNDEN kaynaklanan bütün yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve KKD'lar ile ilgili tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu ifade eden bir işarettir.



- **Tüm kişisel koruyucu donanımlarda CE işareti olmalıdır..**



Kişisel koruyucu donanım seçiminde etkili faktörler şunlardır:

• Tehlikenin türü (biyolojik, kimyasal, fiziksel)
• Yapılan işin niteliği (aerosol oluşturan işlemler, kesici delici alet kullanımı vb.)
• Bulaş veya maruz kalma yolu (solunum yolu, deri yolu, mukoza yolu vb)
• Tehlikeye maruz kalma olasılığı
• Kişisel özellikler (lateks alerjisi, kontak lens kullanımı vb.)

A) BAŞIN KORUNMASI:

BARET (Emniyet miğferi):



İş yerlerinde iş kazalarının önlemesi ve çalışanların güvenli bir ortamda çalışmalarının sağlanması için yapılacak çalışmalardan birisi de kişisel koruyucu donanımların ihmal edilmemesidir.

Kafa yaralanmalarının önlenmesi iş güvenliği programının önemli bir faktörüdür. İşgücü İstatistiklerinden da anlaşılacağı üzere, kafasına darbe alan işçilerin iş kazalarına neden olduğu anlaşılmıştır ve bu kazalardaki işçilerin çoğunun baret giymediği görülmüştür.

Baş Koruyucularının kullanımının ihmal edilmesi çok ciddi yaralanmalara ve hatta ölümcül iş kazalarına sebep olabilir.

Düşme sırasındaki darbelerden, yüksekten düşen malzemeden, elektrik etkisinden başı korumak için BARET kullanılır.

Başın korunması amacıyla kullanılan baretler, herhangi bir kaza durumunda başa gelebilecek darbelere karşı zararı minimuma indirecek şekilde dizayn edilmiştirler.



Baş koruyucuları incelendiğinde 3 başlık altında toplandıkları görülmüştür. Bunlar;

1.Baretler	• Endüstride (Madenler, İnşaat Sahaları vb.) kullanılan koruyucu baretler.
2. Saçlı Derinin Korunması	• Kepler, Bonener, Saç Fileleri
3. Koruyucu Başlık	• Normal kumaş veya geçirimsiz kumaştan yapılmış gemici başlıkları, asit başlığı vb.



İnsanın darbelerde en hayati bölgesi başıdır, dolayısıyla başa gelebilecek darbeler kötü sonuçlar doğura bilir. Bu sebeple baret kullanılması hayati önem arz eder. Kazalarda baretlerin bir çok hayat kurtardığı unutulmamalıdır. Şantiyelerde, yıkım işlerinde, 120cm'den daha derin hafriyat yapılan yerlerde, iskele kurma ve iskelede çalışma esnasında, her an yukarıdan bir şeylerin düşme ihtimali olan yerlerde kullanılması zorunludur.

Baret Sınıflandırma:

A sınıfı: Genel hizmet baretleri

B sınıfı: Genel koruma baretleri: Bu baretler elektrik ile ilgili çalışmalarda kullanılır ve yüksek elektrik gerilimine dayanıklı özel plastik malzemeden üretilir. 30.000 voltluk yüksek elektrik gerilimine karşı koruma sağlar.



C sınıfı: Hizmet baretleri

Yangına karşı itfaiye baretleri

Neden Baret Kullanılmalıdır?

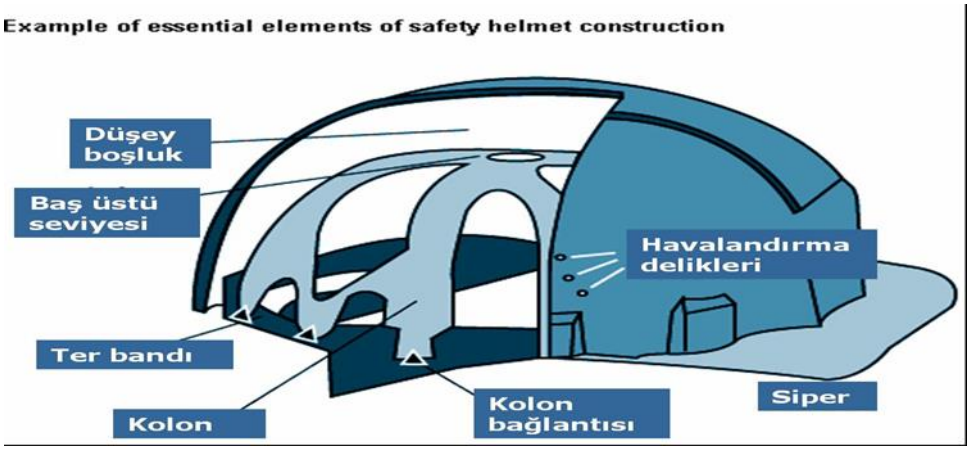
- ❑ **Elektrik çarpmalarında** başı korur.

- **Fırlayan veya yukarıdan** baş üzerine **düşen ağır malzemelerin** baş kısmını yaralanmadan korur.
- Çalışırken **başın sağa veya sola hareketi** nedeniyle **sert ve keskin kısımlara başın çarpması** ile meydana gelebilecek kazalardan korur.
- Çalışırken **uzun saçların statik elektrik tesiri ile** dağınık şekildeki saçların **makinenin dönen kısmına sarılması** nedeniyle oluşan kazaların önlenmesini sağlar.
- **Yasal mevzuat gereği** bazı işlerde zorunludur. Bu nedenlerle baş koruyucusu olarak **en çok BARET kullanılır**.

Baret Nasıl Kullanılır?

Baretler **başa kayışlarla oturtulur**. **Çene altından** bir kayışla da **sabitlenebilir**. Baretin içindeki **4-6 adet baş üstü kayışlarıyla her başa göre ayarlanabilir**. Baretin başa **tam oturması güvenlik açısından önemlidir**. Baretlerin **havalandırma delikli modelleri de** vardır. Baretin üst kısmında delikler bulunur. Başa tamamen oturduğu ve **uzun süre kaldığı** için **havalandırma delikleri rahatlatıcı olur**.

Ayrıca yağmura ve kötü hava şartlarına karşı **yağmur kanalı bulunur**. **Baretin ön kısmı biraz daha öne çıkıktır**. Böylece yağmurdan yüzü korur daha rahat çalışmaya imkân sağlar. Ayrıca **alın kısmına** denk gelen bölümde **ter bantları vardır**. Sıcak havalarda bedenen çalışan kişilerin **terlemeye karşı rahat şekilde çalışmalarını sağlar**. Terin yüze inmesini engelleyen alın bölgesinde ter bandıyla daha konfor sağlanır.



Baretler ile ilgili teknik detaylar:

- ❖ Baretlerin iç tesisatı ile başa göre ayarlanması yapılabilir. Baretler kullanıcının başından 2,54-3,18 cm emniyetli bölge olacak şekilde asılı olmalıdır.
- ❖ Baretler 4kg bilyanın 1,5 m'den üzerine düşmesi halinde koruma sağlamalıdır.
- ❖ Plastik baretler iyi kullanıldığı takdirde kullanım ömrü 5 yıldır.





Baret Çeşitlerinin Renkleri ve Anlamları



BAŞ KORUYUCULARI:

Asit Başlığı : Başı ve yüzü kimyasal maddelerden özellikle **asit sıçramalarından korumak üzere** kullanılır.



Boyacı Başlığı : Özellikle **boya püskürtme** işçilerinin başlarını ve **solunum yollarını korumada kullanılır**.



DİĞER BAŞ KORUYUCULARI:

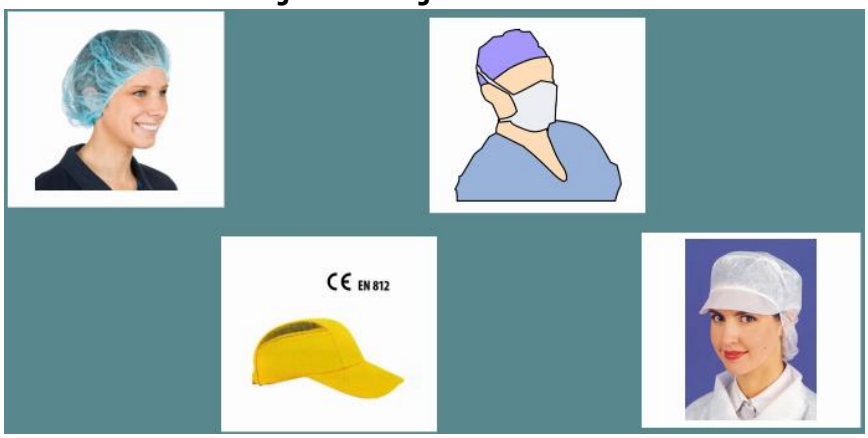


Saçlı Derinin Korunması:

Özellikle **kadın işçilerin saçlarının makinelerin hareketli aksamına** (miller, kayışlar, volanlar, zincirler, matkaplar, dişliler) kaptırılmaması ve kazaya uğramamaları için saçlarını örten **başörtüsü veya saç filesi şeklinde korunma malzemesidir**.



HİJYEN AMAÇLI BAŞLIK ve KEPLER:



B) GÖZ ve YÜZ KORUYUCULARI:

- **Koruyucu gözlük**
- **Yüz ve göz siperleri**
- **Emniyet camı**
- **Kaynak maskesi**

Yüz Koruma: Yüzün korunması amacıyla maske, gözlük ve yüz siperlikleri kullanılmaktadır.

Gözlerimiz hassas organlarımızdan biri olup, gözümüze gelebilecek tüm tehlikelere karşı iyi korunması gerekir.

Göz ve yüz koruyucuları,

1.Sıçrama ve çarpma sonucu oluşacak darbelere,
2.Zararlı ışın ve optik radyasyonlara
3.Toz ve gazlara
4.Sıvı ve kimyasal madde sıçramalarına
5.Elektrik arklarına karşı

Gözü ve yüzü koruma amaçlı tasarlanmış kişisel koruyucu donanımlardır.

Bir anlık dalgınlık ya da umulmayan bir bir kaza gözün kaybedilmesi ya da gözde ciddi hasarlara neden olabilir.

Gözlerin zarar görmesi muhtemel yerlerde (kaynak, kaynaklı kesme, taşlama, vb.)dış etkenlere karşı korunma sağlamak amacıyla uygun koruyu gözlük ve yüz siperlerinin kullanılması gerekir.









Ark Kaynağı Maskeleri ve Baretleri



C) EL ve KOL KORUYUCULARI: Eldivenler:

Elleri fiziksel veya fiziksel etkenlerden korumak için dizayn edilmiş koruyuculardır. Kullanım tipine göre 4. ayrılır:

1.Fiziksel Etkenlere Karşı: Elleri ısı, titreşim, darbe, pürüzlülük ve fiziksel etkenlere karşı korumak amacıyla tasarlanmış genellikle deriden yapılmış eldivenlerdir.

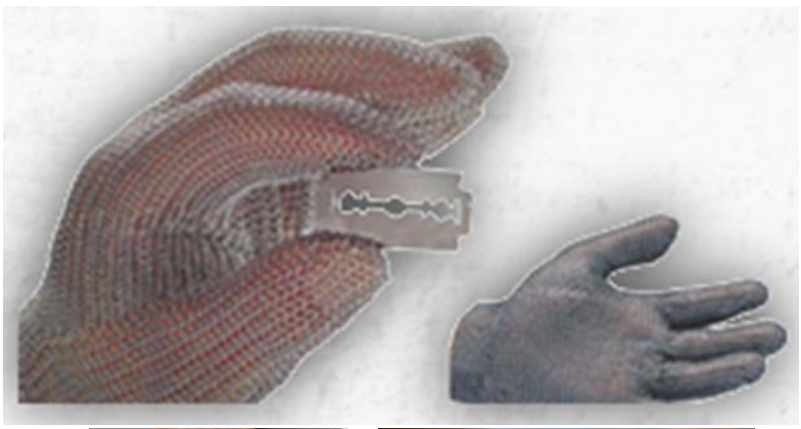
❖ Ele tam oturmalı (bol veya dar olmamalı)
❖ Yumuşak deriden olmalıdır.

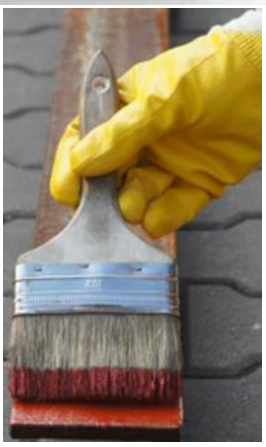
2.Kimyasal Etkenlere Karşı: Deriye temas ile zarar veren kimyasal madde, asitler vb. unsurlara karşı PVC ve lastik malzemeden yapılmış eldivenlerdir.

3.Elektriksel Etkenlere Karşı: Elektrikle çalışma ortamlarında, elektriğe karşı izole sağlayarak eli koruyan eldivenlerdir. Malzeme olarak elektrik iletkenliği olmayan lastik bazlı malzemeden yapılan eldivenlerdir.

❖ Eldivenler daima sağlam olmalı. Kontrol edilerek yıpranmış, eskimiş olanların belirlenip yenileri ile değiştirilmesi gerekir.

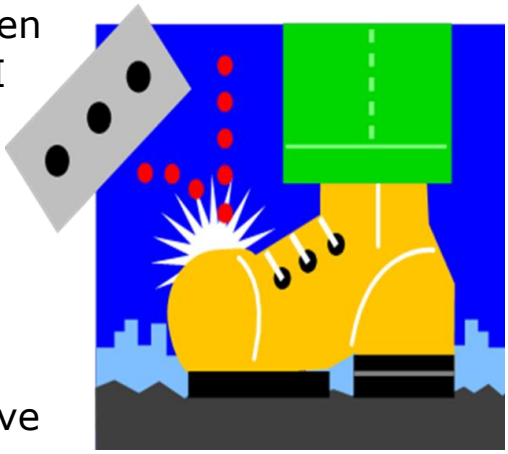
4.Kesici Etkenlere Karşı:






D) AYAKLARIN KORUNMASI: İş Ayakkabısı



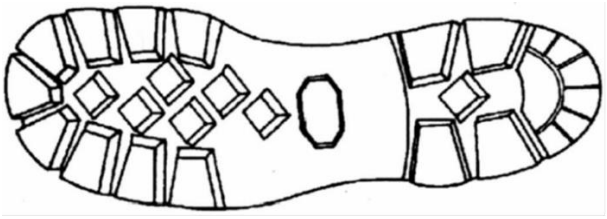
Ayaklara düşecek malzemeden, elektrikten ve kaymadan korunmak için İŞ AYAKKABISI kullanılır.

Ayak ve ayak bileklerinin yaralanmalara karşı etkili bir biçimde korunmasını sağlayan uygun tip iş ayakkabılarının işyerinde giyilmesi gerekir.

İş ayakkabıları pürüzlü ve engebeli zeminde sağlıklı yürüyebilme imkanı sağlar ve ayakları rutubet, soğuk, ayak altındaki sert keskin maddeler ve darbelere karşı korur.

Ayaklara darbe gelme riski yüksek olan çalışma ortamlarında:

❑ Kaymaz (kauçuk) tabanlı, branda ayakkabılar kullanılmalıdır.





❑ Burun çelik takviyeli iş ayakkabısı kullanmak gerekir.



Elektrikle ilgili çalışmalarda ya da elektrik çarpma riski olan ortamlarda:

❑ Tabanı elektriğe karşı yalıtım sağlayan kauçuk tabanlı ve delme etkisine dayanıklı ayakkabılar kullanılmalıdır.

E) KULAKLARIN KORUNMASI: Kulak Koruyucular

Günlük çalışma süresi boyunca, personel hiçbir şekilde **90 dB** ve üstünde gürültüye maruz kalmamalıdır. Aksi takdirde geçici işitme işitme bozuklukları görülebileceği gibi kulakta kalıcı hasarlarda oluşabilir.

Çalışma ortamındaki gürültü seviyesi **85 dB** olduğunda kulak koruyucuların kullanılması gerekir.



- Mühendislik kontrolleri ile gürültünün kaynakta veya sesin yayıldığı ortamda önlenememesi durumunda gürültüye maruz kalan kişilere kişisel kulak koruyucuları kullanmaları sağlanabilir.
- Kulak koruyucuların temel amacı sesin iç kulağa ulaşımını engellemektir. Ancak ses, tıkaç ve kulak kanalı arasından, tıkaç ve manşonun titreşiminden, koruyucuların yapıldığı malzemeden, kafa kemiklerinden geçerek iç kulağa ulaşabilir. Bu nedenle kulak koruyucu seçimi ve kullanım tekniği çok önemlidir.
- Maruz kalınan ses şiddetine ve frekansına bağlı olarak kişilere kulak tıkacı, kulak manşonu önerilebilir.
- Kulak koruyucular tüm çalışma saatleri boyunca kullanılmaz ise etkileri sınırlıdır. Çalışma süresince %90'nın altında kullanım gürültüyü 10 dB'den fazla önleyememektedir.
- En fazla bilinen kulak koruyucular; değişik türde üretilmiş kulak tıkaçları ve kulak manşonlarıdır.

Kulak Koruyucu Tipleri:



1)KULAK TIKAÇLARI: Cam yününden veya özel süngerden yapılmıştır. Kulak tıkaçları kulak deliklerini kapatarak kulakları gürültüden koruma sağlar. Normal bir pamuk kulak tıkacı olarak kullanıldığında çok az koruma sağlar o nedenle uygun değildir.

Kulak tıkaçlarının kullanılmasında temizliğe dikkat edilmelidir. Temiz kullanılan kulak tıkaçları daha uzun süre kullanılabilirler.

2)KULAKLIKLAR: Kulak tıkaçlarına göre NRR gürültü azaltma oranları daha iyidir. Dolaysıyla daha iyi koruma sağlarlar. Özellikle yüksek gürültülü ortamlarda bu tip kulak koruyucuların kullanılması gerekir. Kulakların kulağa iyi oturup iyi kapatması daha iyi koruma sağlar.

Kulak Koruyucu Seçerken Dikkat Edilecek Hususlar:

- Kulak koruyucu temin ederken bakmamız gereken unsurlardan birisi **NRR** (Noise Reduction Ratio)olarak belirtilen **GÜRÜLTÜ AZALTMA ORANI**'dır. (Kulak koruyucuların ambalajları üzerinde yer alır)

  GENEL PRENSİPLER:
  - Uygun boyutta ve konforlu olmalıdır
  - *Rahat kullanımlı olmalı,*
  - *Kulak kanalını tamamen kapatmalı,*
  - Kulak koruyucu kulakta sağlık tehlikesi veya başka bir tehlike oluşturmamalıdır
  - Temini kolay olmalı
  - Kolay temizlenebilir olmalı
  - Temiz olmalı,
  - Dayanıklı, sağlam olmalı,





F) SOLUNUM SİSTEMİ KORUYUCULARI: MASKELER:



Maske: Burun ve ağzı korumak amacıyla kullanılan ekipmandır.

Maskeler genel olarak sıçramalar, tozlar ile kimyasal gaz ve buharlara karşı kullanılır. Maskeler, burun ve ağzı tamamen kaplamalı, sıvı-gaz ve toz geçişini önlemelidir.

Özellikle kimyasallar ile çalışılan ve toz, duman ve gaz bulunan ortamlarda akciğerleri ve gözleri korumak amacıyla kullanılır.

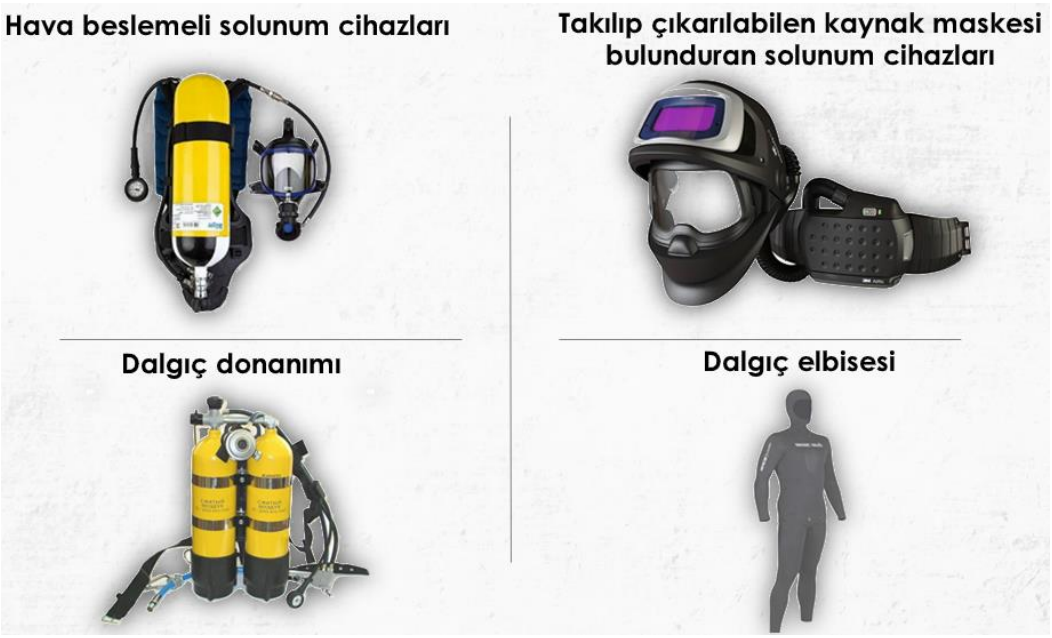
Solunum cihazları, yarım ve tam yüz maskesi şeklinde olanları veya sadece burun ve ağız bölgesini kapatan maskeler söz konusudur.

Gaz maddesi gibi tek kişiye özel olmayan koruyucu teçhizat her kullanımdan sonra hijyen amacıyla uygun dezenfektan maddeyle temizlenmesi gerekir.









G) VÜCUDUN KORUNMASI: İş Elbisesi ve Tulumu:

İş elbisesi ve tulumu çalışanın iş esnasında rahat ve güvenli çalışmasını sağlayacak şekilde olmalıdır. Malzeme olarak daha dayanıklı kumaş kullanılır. Dönme ve hareketli tezgah ve makinalarda (örneğin: torna) takılmayı engellemek amacıyla kol ve paçalar büzgülü olmalıdır.



Ayrıca bazı işlerde özel tip elbiseler giymek gerekebilir. Örneğin kaynak esnasında vücudun kaynak kıvılcımlarından korunması amacıyla deriden kaynak önlüğü takılması gerekir.

İşyerinde iş elbisesi giymeden çıplak olarak çalışmak yaralanma ve vücudun yanma olasılığını arttırır. Ayrıca aşırı kirli ve özellikle yağlı olan iş elbiseleri çabuk tutuşarak tehlike yaratabilirler.

Gövde ve Karın Bölgesi Koruyucuları



Gövde ve karın bölgesi koruyucuları, vücudun bir bölümünü dış etkilerden koruyan ekipmanlardır. Delinme, kesilme ve ergimiş metal sıçramasına,

Kimyasallara karşı önlükler, cankurtaran yelekleri gibi iş ekipmanları gövde koruma amaçlı kullanılmaktadır.



Koruyucu Giysiler



Yapılan işin risklerine göre yağ sıçramasına dayanıklı özellikli iş elbisesi türleri mevcuttur.



Yapılan işin risklerine radyoaktif geçirmezlik özellikli iş elbisesi türleri mevcuttur.

Isıya karşı koruyucu giysi 

Termal giysi 

Gaz geçirmez giysi 

Toz geçirmez giysi 

H) YÜKSEKTE ÇALIŞMA EKİPMAN VE SİSTEMLER

★Düşmelere karşı paraşüt tip emniyet kemeri, düşmeyi önleyici ekipmanlar ve frenleme ekipmanları kullanılır.



DÜŞMEYE KARŞI KİŞİSEL KORUMA (aktif sistemler)

Kişisel Düşüş Önleyici Sistemler:

- ❑ Kişisel düşüş önleyici sistemler çalışanın kontrolsüz yüksekliklerden düşmelerini engeller ve düşmenin etkilerini azaltır.
- ❑ Kişisel düşüş önleyici sistemler 3 ana bileşenden oluşur:
- ❑ Ankrajlar
- ❑ Vücut desteği
- ❑ Bağlantılar

Diğer Sistemler:

- ❑ Şok Emiciler,
- ❑ Geri Sarmalı Düşüş Tutucular
- ❑ Bel Tipi Kemerler
- ❑ Tam Korumalı tüm vücut Kemerleri
- ❑ Dikey-Yatay Yaşam Hatları
- ❑ Bireysel Alan Sınırlandırma Hattı
- ❑ İple Erişim Sistemi







1.EMNİYET KEMERİ:

Paraşüt tipi tüm vücut emniyet kemeri:

Düşme riski olan çalışmalar sırasında (iskele, direk, şalt tesisleri, atölye vb.) çalışanı düşmeye karşı korumak amacıyla kullanılan kemer ve halatlardan oluşan güvenlik malzemesidir.

Emniyet kemerinin çalışanı belinden kavrayan kemer kısmı ile sağlam bir yerlere kemerin tutturulmasını sağlayan halat, emniyet askıları bulunur. Emniyet kemerlerinde düşme esnasında vücuda gelen basıncı dağıtmak amacıyla bel, omuz, bacaklardan desteklenir ayrıca Kemerlerin arka kısmında çalışanın belini rahatsız etmeyecek şekilde kuvvetlendirici destek parçası bulunmalıdır.

Emniyet kemerlerinin yük taşıma kapasitesi en az 1150 kg olmalıdır.

❖ Yüksekte yapılan çalışmalarda emniyet kemeri kullanmak gerekmektedir.

Tam Vücut Emniyet kemeri kısımları

Ön:

1. Reflektif Bant
2. Göğüs Kolonları (Ana Kolonlar)
3. Göğüs Karabinası
4. Ayar Tokaları
5. D Halkaları
6. Bel Bağlantı Kolonları
7. Bacak Kolonları (Ana Kolonlar)

Arka:

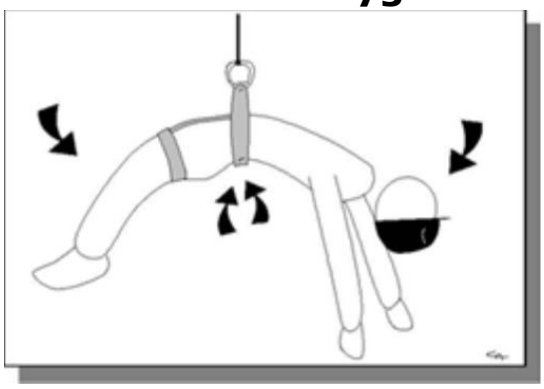
1. Reflektif Bant
2. Sırt D Ringi (Halkası)
3. Bel Yastığı
4. Malzeme Taşıma Halkası
5. Kalça Kolonları (Ana Kolonlar)

Emniyet kemeri kullanımında dikkat edilecek hususlar:

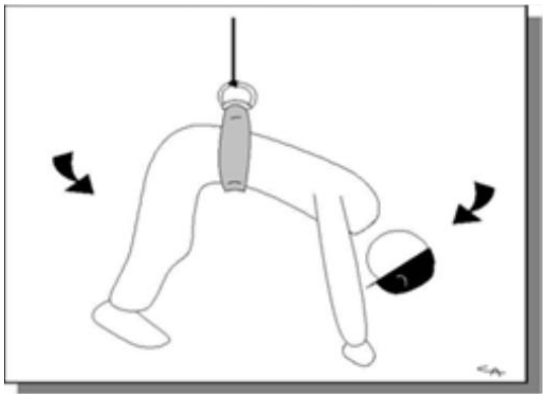
- ❑ Her kullanım öncesi ve sonrası gözle muayene, kontrol yapılmalıdır.
- ❑ Yıpranma, bozulma vb. durumlarda yenisi ile değiştirilmelidir.
- ❑ Ekipman kullanımı ile ilgili olarak çalışanlara eğitim verilmelidir.
- ❑ Bu sistem sadece işçinin düşmesini durdurmak/önlemek için olup asla yük kaldırmak için kullanılamaz
- ❑ Emniyet Kemeri ve aksesuarlarına, asla mevcut sistemin dışında ek yapılmamalı ve yeni sistemler yaratılmamalıdır.
- ❑ Emniyet kemerleri raf ömrü 5 yıldır.

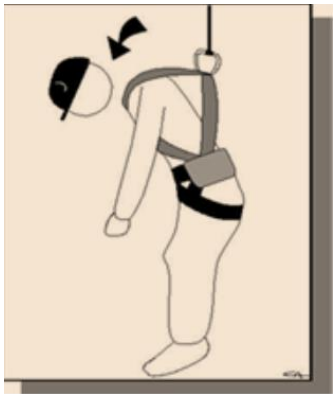


Standartlara uygun emniyet kemeri kullanılmalıdır





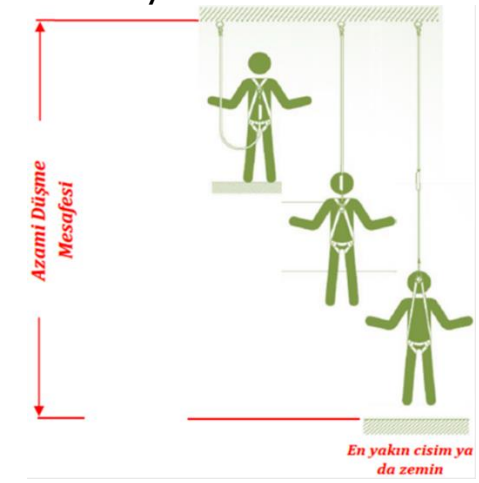


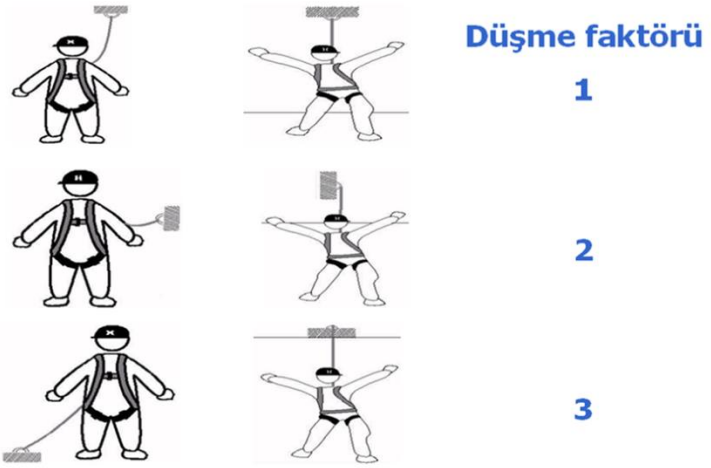


Standartlara uygun değil **Standartlara uygun**



❑ Emniyet kemerini kemeri halatı yeterince kısa tutulmalıdır.

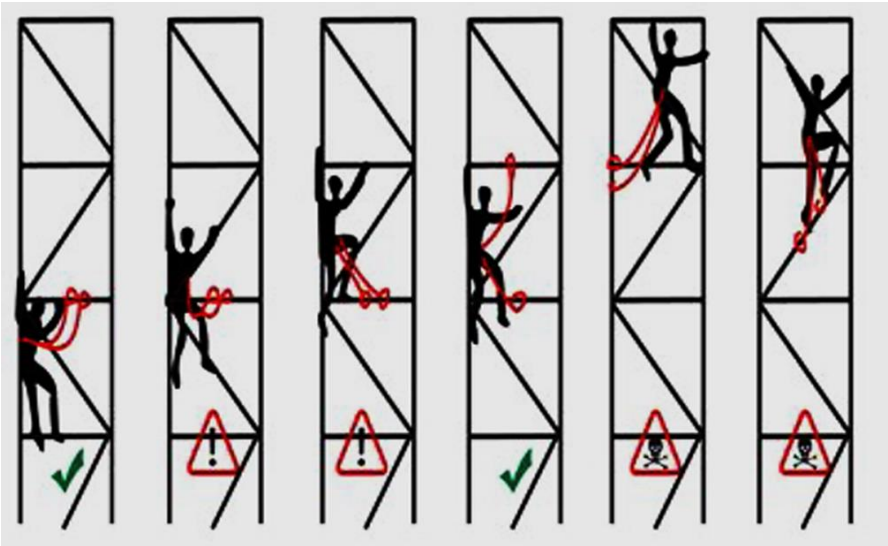




Azami Düşme Mesafesi: **Düşme Etkisi:**

2.ANKRAJ (TESPİT) NOKTASI

❑ Sadece emniyet kemeri takmak düşmeyi engellemez. Emniyet kemerini sağlam bir yere bağlamalıyız.
❑ Çalışanlar bir kemerle sabit bir ankraja (demir kenet gibi) bağlı olmalıdır.
❑ Emniyet kemerinin bağlandığı yer vücut ağırlığını taşıyabilecek sağlamlıkta olmalı,
❑ Ankraj en az 2500 kg yüke dayanıklı olmalı, kemer sert veya keskin bir yere çarptığı/dokunduğu zaman kopmayacak/ kesilmeyecek şekilde sağlam olmalıdır.



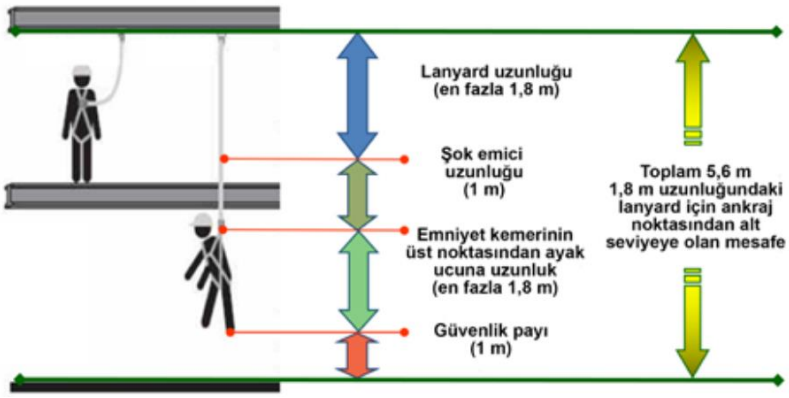
Ankraj (tespit) noktası seviyeleri ve risk düzeyleri

3.LANYARD:

❑ Lanyard vücut koşumuna, ankraja, yavaşlama cihazına veya güvenlik halatına bağlayan özel olarak tasarlanmış halat, kayış veya kalın dokuma şerittir.
❑ Şok emici ekipmanlar, düşmeyi önleme sisteminin bir parçasıdır.
❑ Düşme esnasında oluşan enerjiyi boşaltmak veya azaltmak için kullanılır.

- Şok emiciler bir düşüş durumunda, kademe kademe açılıp enerjiyi sönümleyerek, kullanıcının bedenine gelen şok yükünü ve dolayısıyla kullanıcının bedeninin göreceği hasarı azaltmak için geliştirilmiş ürünlerdir.





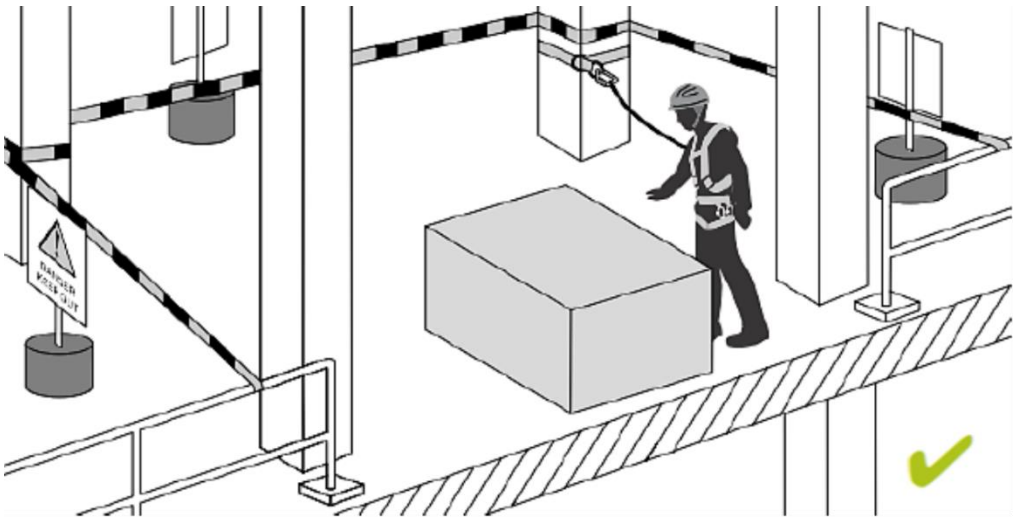
4. Enerji Emici / Sönümleyiciler:

- Enerji Emici / Sönümleyiciler; enerji emici, yüksekten düşme esnasında meydana gelen kinetik enerjiyi gidermek için tasarımlanmış düşmeyi durdurucu bir sistem bileşenidir.
- Yüksekten düşen çalışanın maruz kalacağı şok etkisini azaltmaya yarar ve böylece çalışanı yaralanmaktan korur.
- Bu sistem işçinin **2 m** serbest düşmesi halinde devreye girecektir.





5. Hareketi kısıtlayıcı sistemler:



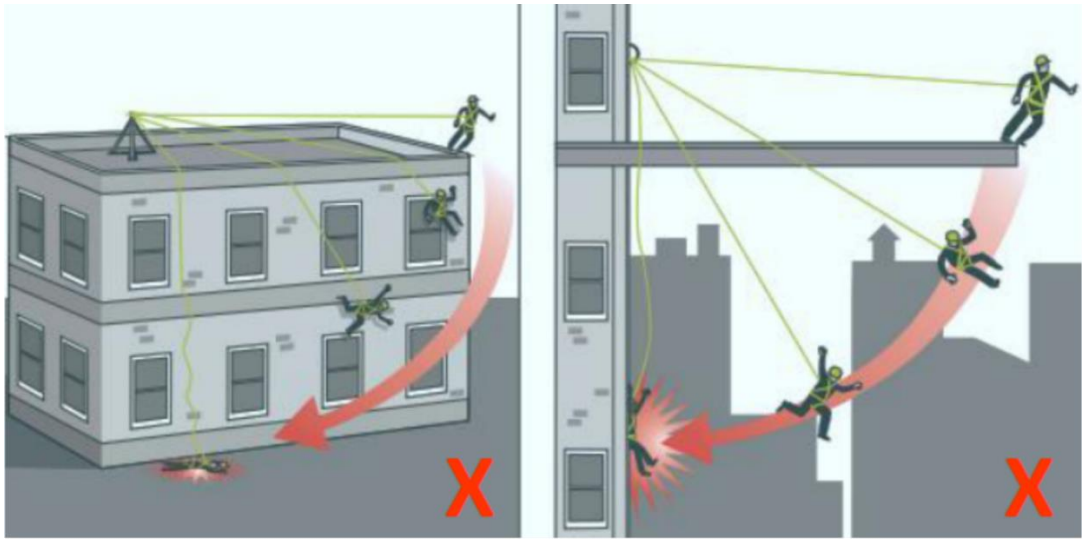
- Hareketi kısıtlayıcı sistem ile düşmeye karşı koruma

İnşaat Çalışmalarında hareketi kısıtlayıcı sistemlerin kullanımı:

- İnşaatta döşeme kalıplarını yerleştiren çalışanın, alt kata düşmesini önlemek için daha önceden kolonlara saplanmış olan ekipmanlara kendisini korumaya alması görülmektedir.



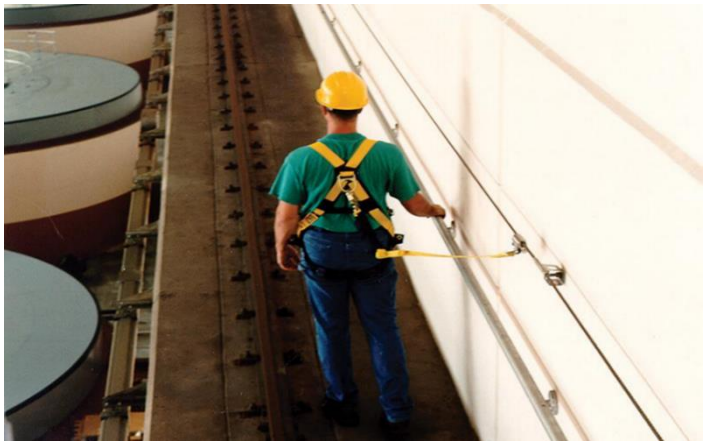
Salınım Tehlikesi



6. Yatay ve Dikey Yaşam Hatları:

- Yüksekten düşmeyi engelleyen paraşüt tipi emniyet kemerleri ve bağlantı elemanlarını bağlamak için yatay ve dikey güvenlik hatları oluşturulmalıdır.
  - **Yatay Yaşam hattı(Toplu Koruma)**
  - Yüksekten düşmeyi çalışanın düşme riski olan alanlara (korumasız kenarlar vb.) erişimini engelleyerek önleyen sistemlerdir.



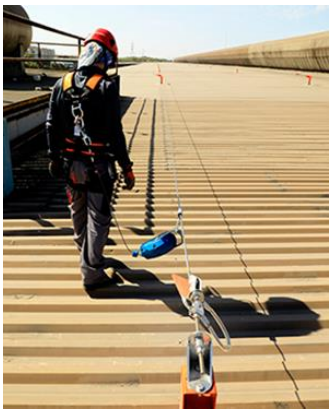


❑ Yüksekte çalışma yapılacak mesafe uzun ise, çalışılacak mesafe boyunca emniyet kemeri bağlanabilmesi için çelik gezinme halatı çekilmelidir.

❑ Çalışma yapılacak mesafenin her iki ucuna ikaz için ışıldak konulmalı veya vinç yoluna emniyet tamponu konulmalıdır.



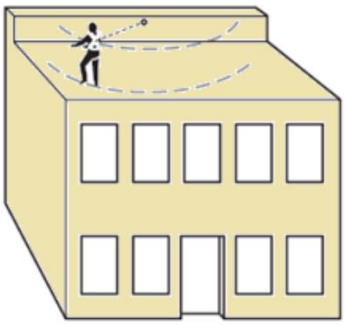


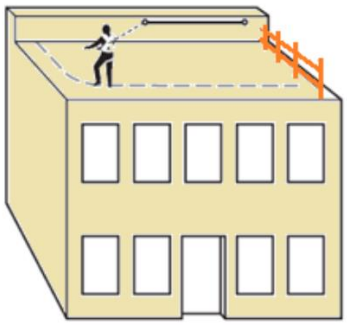




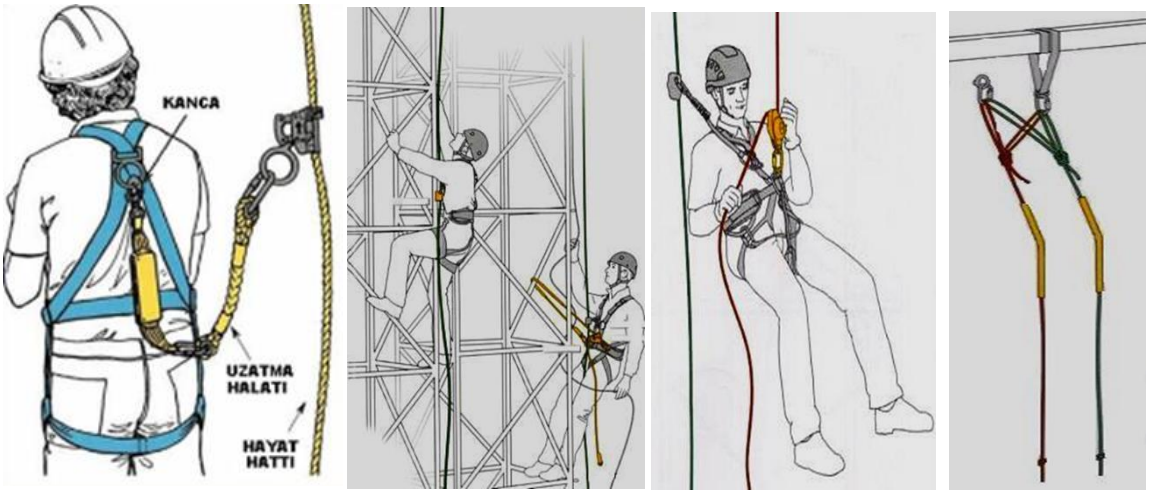
❑ Ankraj noktalarının seçimi, hareket alanı ve muhtemel düşme noktaları sistem uygulanmadan önce iyi şekilde gözden geçirilmeli, planlama yapılmalı ve gerektiğinde korkuluk sistemleri gibi diğer düşmeye karşı koruyucu sistemler de ilave olarak uygulanmalıdır.







❑ Dikey Yaşam hattı(Toplu Koruma)



7. HALATLAR:



Halatlar iki gruba ayrılır:
a. Çalışma halatı: alet ve teçhizatı yukarı taşımak için kullanılır.
b. Güvenlik halatı: bir kaza esnasında kurtarıcı personelin kullandığı halat.

a. ÇALIŞMA HALATLARI:

- ❑ İşçilere, çalışma halatına bağlı paraşütçü tipi emniyet kemeri verilmeli ve kullandırılmalıdır.
- ❑ Sistemde en az iki ayrı kancalı halat bulunmalı, bunlardan biri, inip çıkmada veya destek olarak kullanılan çalışma halatı, diğeri ise güvenlik halatı olmalıdır.
- ❑ Emniyet kemerinin ayrıca güvenlik halatı ile bağlantısı sağlanmalıdır.
- ❑ Çalışma halatı, güvenli iniş ve çıkış araçları ile teçhiz edilecek ve kullanıcının hareket kontrolünü kaybetmesi halinde, düşmesini önlemek için kendiliğinden kilitlenebilen sisteme sahip olmalıdır.



b. GÜVENLİK HALATLARI:

- Güvenlik halatında da işçi ile birlikte hareket eden düşmeyi önleyici bir sistem bulunmalıdır.

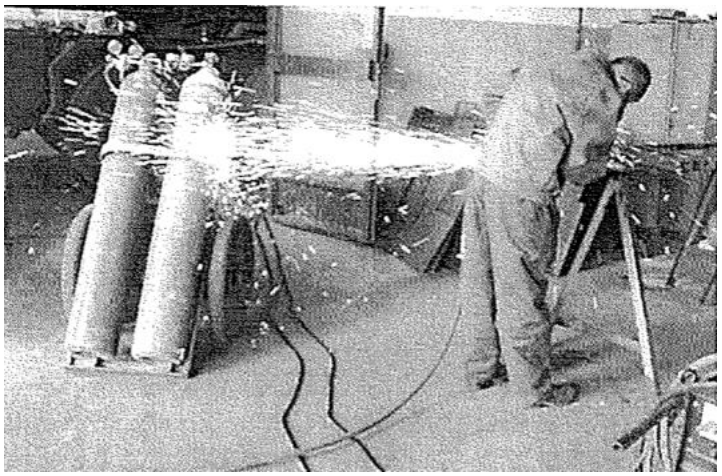
8. KENDİNDEN MAKARALI TUTUCU SİSTEMLER:



- Ani hareketlerde kilitlenen tutucu sistemler düşmelerde daha iyi bir koruma sağlasın diye direkt olarak emniyet kemerlerine ve bağlantı noktalarına eklenebilirler.
- Bu aparatlar tel-halat sapanlara ya da ağ sapanlara prangalar ile emniyetli bir şekilde bağlanacaktır.
- Kullanmadan önce de emniyetli ve verimli çalışıp çalışmadığı kontrol edilecektir.

6.KAYNAKTA İŞ GÜVENLİĞİ

Kaynak işleri, birçok farklı tehlike ve risk içerdiğinden her tehlike için ayrı ayrı önlemler almak gerekebilir.



Kaynak İşlerinde Başlıca Tehlikeler:

*Zararlı ışınlar: Ultraviyole (mor ötesi) ışınlar

*Elektrik

*Endüstriyel gazlar ve basınçlı gaz tüpleri

*Yangın

*Sıcaklık

*Gürültü

*Kaynak sonucu oluşan duman

Kaynak İşlerinde Tehlikeli Kimyasal Maddeler:

*Ozon (0_3)

*Azot Dioksit (NO_2)

*Toz, gaz ve dumanlar

6.1.Kaynakta Oluşan Işınlar

Kaynak esnasında oluşan ışınlar iyonlayıcı olmayan radyasyon ışınlarıdır.

Işın cinsi	**Miktar**
İnfrared (kızılötesi) ışınlar	%60
Görünen(parlak) ışınlar	%30

Ultraviyole (mor ötesi) %10

İnfrared (kızılötesi) ışınlar (%60): Gözlerde kum hissine, mercek ve komea da hasara ve deride yanıklara sebep olurlar.

Görünen ışınlar (%30): Işık stresi, yorgunluk ve mide bulantısı gibi etkileri vardır.

Ultraviyole (mor ötesi) (%10): En yüksek enerjili ve **insan sağlığı açısından en tehlikelisi olandır**.
Gözlerde en çok hasara sebep olan ışınlardır.

Gözlerde hemen görüş bulanıklığına ve sonrasında katarakt oluşumuna, gözün saydam tabakasında yanıklara, komea ve iriste hasara ve körlüğe kadar giden ağır hasarlara yol açabilir. Ayrıca deride ağır yanıkların oluşmasına ve uzun sürede de deri kanserine sebep olabilmektedir.

6.2.Elektrik Ark Kaynağında Güvenlik Önlemleri

1.Kaynak sırasında açığa çıkan ışınlardan korunma için **kişisel koruyucu donanım** olarak uygun kaynakçı maskesi kullanılmalı,

Kaynak maskesi camı seçimi kaynak cinsi ve akım şiddetine göre yapılmalıdır.

Camın Rengi	**Ark Kaynağı (A)**	**Argon Kaynağı (A)**
Çok açık	20-80 Amper	10-60 Amper
Açık	60-200 Amper	50-120 Amper
Orta	150-300 Amper	100-220 Amper
Koyu	250-500 Amper	180-400 Amper

2.Kaynak için uygun iş elbisesi (pamuk) ve deriden kaynakçı önlüğü giyilmeli. Uygun tip deri eldiven ve iş ayakkabısı kullanılmalıdır.

3.Çıkan ışınlar sadece kaynakçıyı değil çevredeki diğer kişilere de zarar verebilir. Bu nedenle kaynak işi ayrı bir bölümde yapılmalı veya işin yapıldığı alan **paravanla** kapatılmalıdır. Paravanlar en az 2m yükseklikte olmalı. Paravanlar taşınabilir olmalı, kalın kanvas kumaştan veya UV emici plastik malzemeler kullanılmalı. Plastik paravanlar yansımanın ve göz kamaşmasının azaltılması için sarı, yeşil ve renkleri tercih edilmelidir.

Plastik paravanlar ateşten ve yangın tehlikesinden uzak tutulmalı, hava akımını engellememelidir.

4.Kaynak atölyelerde iyi bir havalandırma sağlanabilmesi ve duman yoğunluğunun azaltılabilmesi için tavan yüksekliği en az **5m** olmalıdır.

5.Kaynak atölyesinde iyi bir havalandırma şarttır. Kaynak masaları üstünde solunum seviyesinin altından aspiratörler ile ortaya çıkan kaynak dumanı dışarıya atılmalıdır.

6.Yangın tehlikesine karşı gerekli önlemler alınmalı. Yanıcı maddeler yakınında kaynak yapılmamalıdır. Kaynağa başlamadan önce kolay yanan maddeler ortamdan uzaklaştırılmalıdır.

7.Yanıcı ve patlayıcı madde (benzin, yağ vb.) konulmuş her türlü kaplar, tamamen boş olsalar dahi yüzeyde kalan kalıntılar tehlike yaratır. Bu tip kaplar kaynak yapılmadan önce iyice yıkanmalı, işlem yapılmayan hacim su veya buhar ile doldurulup öyle kaynak yapılmalıdır.

8.Cüruf temizleme, çapak temizleme ve gerek taşla fazlalıkların tesviyesinde koruyucu gözlük kullanılmalı. Kaynak yerinde bir şeylerin düşme tehlikesi varsa baret kullanılmalıdır.

9.Yüksek ve denge sorunu olan yerlerde kaynak yapılırken emniyet kemeri takılmalıdır.

10. Tavan kaynaklarında kaynak banyosunun akması ve kıvılcımların üzerinize doğru gelmesi sebebiyle daha dikkatli olunmalı ve kafaya şapka takılmalıdır.

11. Kaynak işlerinde çalışanlar günde en fazla 7,5 saat çalıştırılabilir. (İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği)

12. Her kaynakçıya 284m^3hava düşmelidir. (İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği)

13. Kapalı ortamlarda yapılankaynaklarda havadaki duman yoğunluğu için max. değer 20mg/m^3'tür. (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği)

14.Gömlekli ve çift cidarlı kapalı kaplarda kaynak işlemi yapılmadan önce havalandırılmalı. Kaynak süresince oksijen (hava) verilmememelidir.(İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği)

15.Özellikle yanıcı (zararlı) gaz üretecek kapların kaynağında gerekli önlemler alınmalıdır.

6.2.1.Elektrikle İlgili Dikkat Edilecek Hususlar:

1.Elektrik tesisatları yönetmeliklere uygun ve güvenli bir şekilde olmalıdır.

2. Ark kaynağı ile çalışırken enerji olarak elektrik kullanılır. Ancak kaynak makinesi gerilimi çalışırken 20-30 volt arasında olup boştayken yani çalışmazken 80-100 volt arasındadır. Bu nedenle kaynak makinesinin çalışırken değil çalışmazken elektrik çarpmasına neden olabileceği bilinmelidir.

3. Kullanılan kaynak makineleri mutlaka sağlam, bakımlı ve periyodik olarak muayene edilmiş olmalıdır

4.Bütün elektrik tesisatının ve kaynak makinalarının topraklanması tam olmalıdır.

5. Ayrıca **kaçak akım rölesi**, sigorta gibi genel **elektrik iş güvenliği önlemleri** tam olarak alınmış olmalıdır.

6.Elektrik panolarından fiş-priz sistemi olmaksızın elektrik alınmamalıdır.

7. Kaynak ekipmanlarında izolasyonsuz bölüm bulunmamalı. Kablolarda kesik, yırtılma olmamalı. Yıpranmış olan kablolar yenilenmelidir. Kablo üzerinden araç geçişi söz konusu ise elektrik kabloları için güvenlik önlemi alınarak ezilmesi önlenmelidir. (Örneğin: Metal tesisat borusu içinden geçirilebilir)

8.Reaktör, tank ve kazan gibi dar, kapalı hacimler ve ayrıca nemli yerlerde yapılan kaynaklarda sadece **doğru akım** kullanılmalıdır.(İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği)

9. Kaynak yapılan zemin ve ekipmanlar kuru olmalıdır.

10. Kaynak yapılan bölgede zemin döşemesi akım kaçağına karşı yalıtım sağlayan malzeme ile döşenmelidir.
11. Kullanılan kablo kapasiteleri uygun olmalıdır. Kapasitesinden fazlaaşırı yüklenen kablolarda ısınma meydana gelir.
12. Elektrot değiştirirken pensten akım geçmemesine dikkat edilmelidir.
13. Elektrik kaynak makinalarının temizlenmesi, tamir-bakım veya yerinin değiştirilmesi sırasında kaynak makinaları şebekeden ayrılıp elektriği kesilmelidir.
14.Şebeke geriliminin yanlışlıkla iş parçasına bağlanmaması gerekir.
15. Elektrik kaynak makinalarının çıkış uçlarının ve kaynak devrelerinin birer kutbu kaçak akımlara karşı iş parçasına topraklanmış olmalıdır.
16. Kaynak pensleri kabzası ve dış yüzleri akımı geçirmeyecek şekilde iyi izole edilmiş olmalıdır.
17. Kaynak pensi ve kablolarının içinden akım geçtiğinde etrafında manyetik alan oluşur. Bu sebeple koltuk altına alınması doğru olmaz.
18. Elektrik kaynak makinalarının şalteri, makine üzerinde ya da çok yakınında bulunmalıdır.

6.2.2.Yangın ve Patlama Önlemleri

Kaynak işleri yüksek sıcaklık, gaz ve elektrik akımı kullanılan işlerdir. Dolayısıyla **yangın** veya patlama riskine karşı özel önlemler alınmalıdır.

Kaynak yapılan alanın çevresinde yanıcı malzeme kesinlikle bulunmamalıdır. Kaynak nedeniyle çıkan kıvılcımlar çevreye saçılarak yangın çıkarabilir. Benzer şekilde yanıcı toz ve gazların bulunabileceği ortamlarda patlamalar meydana gelebilir.

Kaynak işleri, yanıcı malzemelerden en az 11 metre uzakta yapılmalıdır.

Kaynak yaparken yakında mutlaka uygun **yangın söndürme cihazı** bulunmalıdır.

6.2.3.Kaynak Gazı ve Dumana Karşı Önlemler

Kaynak işi sırasında metallerin ergimesi ve elektrot nedeniyle istenmeyen gaz ve dumanlar ortaya çıkarak sağlık sorunlarına neden olabilirler. Bu sağlık sorunlarının başında mide bulantısı, baş ağrısı, baş dönmesi ve metal dumanı ateşi (metal fume fever) denen rahatsızlıklar meydana gelmektedir.



Sabit alanda yapılan kaynak işlerinde genel aspirasyon uygulanabilir. Ancak kaynak gazları ve dumanından korunmanın en etkili yolu lokal aspirasyondur. Yani gaz ve dumanın kaynakçının solunum seviyesinden daha alçak bir seviyeden alınarak ortamdan uzaklaştırılmalıdır.



Resim: Lokal aspirasyon uygulamas

6.2.4.Sıcak Yüzeyler

Kaynak işlemi sırasından oluşan ark enerjisiyle metaller 3000-3500 ^{0}C arasındaki sıcaklıklarda erirler.

Kaynak sırasında sıcaklık **3500ºC-4000ºC**'ye kadar ulaşmaktadır. Bu sıcaklık aynı zamanda metalin diğer kısımlarının ısınmasına da neden olmaktadır. Isınan metal parçalara temas etmek ciddi yanıklara neden olmaktadır.

Sıcak yüzeylere karşı korunmak için direk sıcak yüzeylere temas edilmemelidir. Yanıklara karşı korunmak için deri eldiven, deri önlük ve deri tozluk giyilmelidir.

6.2.5.Taşlama Kesme İşlerine Karşı Önlemler

Kaynak sonrasında kaynak yapılan bölgelerin düzeltilmesi için taşlama veya kesme işlemleri yapılır. Bu işlemlerde taşlama motorları ve spiral taşı kullanılmaktadır.

Taşlama ve kesme işlemleri sırasında taşlanan yüzeylerden çıkan parçaların fırlaması veya spiral taşının patlaması sonucunda göz yaralanmaları meydana gelmektedir. Bu durumu önlemek için uygun göz koruyucusu kullanılmalıdır. Ayrıca taşlama makinesinin koruyucuları bulunmalıdır.

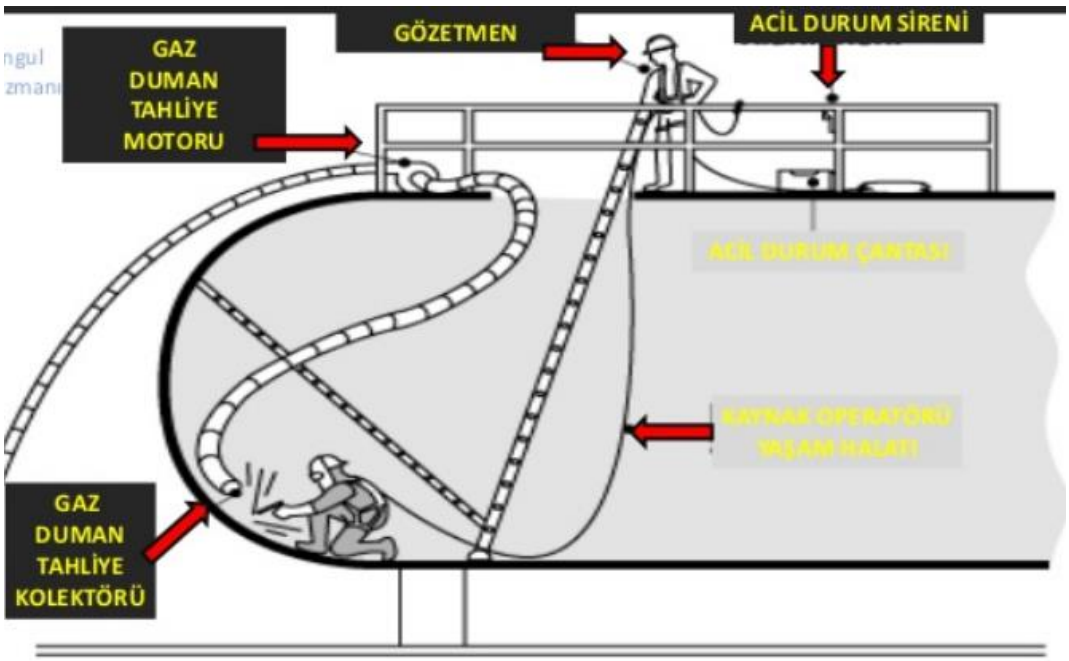
Fırlayan sıcak parçacıkların yangınlara neden olmaması için çevrede yanıcı maddeler bulunmamalıdır.

Taşlama makinesi elektrikli bir alet olduğundan uzatma kabloları ve makine bölümleri yalıtılmış olmalıdır.

6.2.6.Kapalı Alanlarda Çalışma Önlemleri

Kapalı alanlarda çalışma iş güvenliği yönünden en tehlikeli işler arasında gelir. Kapalı alanlarda yapılan kaynak işlerinde kaynak gazlarından dolayı boğulmalar yaşanma ihtimali yüksektir.

Kapalı alanda yapılan kaynak işlerinde içeride oluşan kirli gazlar dışarı atılmalı ve içeriye temiz hava verilmelidir.



6.2.7.Yüksekte Çalışma



Yüksekte yapılan kaynak işlerinde, kaynak işi yanında **yüksek çalışma** işi için de özel önlemler alınmalıdır.

Yüksekten düşme kazalarının önlenmesi için yüksekten düşmeyi önleyici iskele, çalışma platformları veya kişinin emniyet kemerini bağlayabileceği ankraj noktaları veya yaşam hatlarının oluşturulması gerekmektedir.

6.2.8.Sağlık, Eğitim ve Bilgilendirme

Görüldüğü gibi kaynak işleri birçok farklı tehlike içeren ve bu tehlikelerden dolayı çok sayıda risk barındıran işlerdir. Bu nedenle kaynak konusunda bilgisi ve tecrübesi olmayan kişilerin kaynak işi yapması sakıncalıdır.

Kaynak işi yapacak kişilerin **kaynakçı eğitimi** alması gereklidir. Ayrıca sürekli olarak kaynak işi yapılan işletmelerde kaynakçı olmayan çalışanlara da kaynak işinin tehlikeleri hakkında eğitim ve bilgilendirmeler yapılmalıdır.

Kaynak işi yapan tüm çalışanlara düzenli olarak solunum fonksiyon testi yapılmalı ve **akciğer grafisi** çekilmelidir. Ayrıca göz muayenesi yapılmalı ve sonuçları işyeri hekimi tarafından değerlendirilmelidir.

6.3.Oksijen Kaynağı ve Güvenlik Önlemleri

Oksijen kaynağında yanıcı (asetilen) ve yakıcı (oksijen) gazlar kullanılmaktadır. Oksijen kaynağında en büyük tehlike **patlama** tehlikesidir.

1.Oksijen kaynağında kullanılan tüplerin üzerindeki emniyet ventillerinin çalışır durumda olup olmadığı kontrol edilmeli.



2.Oksijen kaynağında kullanılan tüplerin üzerinde manometre ve basınç düşürücü olup olmadığı kontrol edilmeli. Manometreden okunan basınç seviyesi kontrol altında tutulmalıdır.

3.Gaz hortumları kontrol edilmeli. Yıpranmış hortumlar yenilenmelidir. Hortumların tüp ve şaloma bağlantısı **çift kelepçe** olmalı ve kesinlikle tel kullanılmamalıdır.

4.Yanıcı (asetilen) gaz hortumu **kırmızı**,
Yakıcı (oksijen) gaz hortumu **mavi veya gri** renk olmalıdır.

5.Oksijen tüplerinde ventillerin takılmasını ve dönmesini kolaylaştırmak için yağ ve gres gibi maddeler sürülmemeli, yağlı bez ile silinmemeli ve yağlı el ile tutulmamalıdır.

6.Donmuş ventiller sadece sıcak su veya buharla ısıtılarak açılmalı. Kesinlikle açık alev yaklaştırılmamalıdır.

7.Açık alanda oksijen kaynağı yaparken; kaynak yapılan yer ile gaz tüpleri arasında en az **10m** mesafe sağlanmalıdır.

8.Yüksek yerlerde yapılan oksijen kaynağı ile kesme işlemlerinde, kıvılcım ve parça düşme ihtimali olan alanda gaz tüpleri bulundurulmamalıdır.

9.Kaynakçılar hiçbir zaman suni malzeme gibi kaynak kıvılcımlarından eriyerek yanmalara sebep olan giysiler giymemelidir.

10.Alev geri tepmesinin önlenmesi;

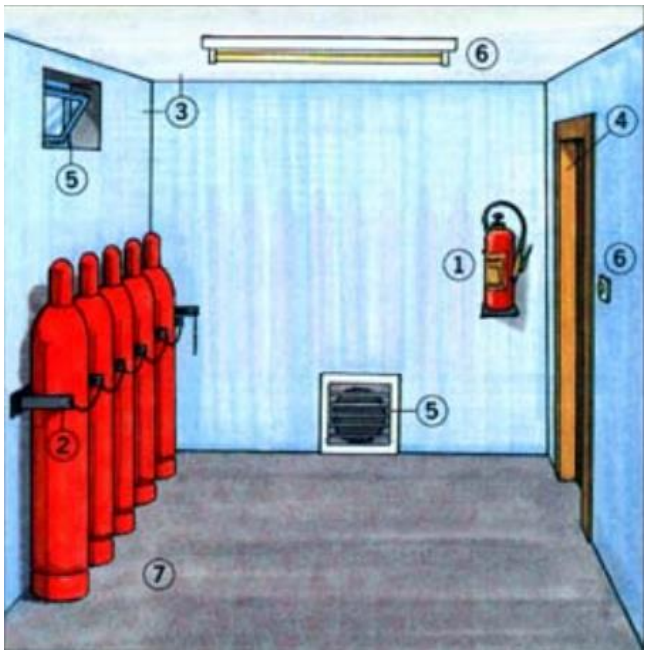
Alev geri tepmesi şaloma'da alevin tutuşturulması ile birlikte oluşan bir geri yanma durumudur. Bunu engellemek amacıyla regülatör çıkışında ve şaloma girişinde alev geri tepmesini önleyen **emniyet valfleri** kullanılmalıdır.

11. Oksijen tüplerinin basınç testleri min. **5**, max. **10 yılda** bir yapılmalıdır**.** (TS 7450 standardına göre)
12. Basınçlı gaz tüplerinin basınç testleri max. **5 yılda** bir yapılmalıdır**.** (TS 7450 standardına göre)
13.Gaz kaçağı vb. sebeple tüplerde tutuşma olursa ne yapmalıyız;

- Tüplerin ventilleri en hızlı şekilde kapatılarak gaz kaçağı önlenmelidir.
- Tüpler alev içinde kalıyorsa bir siper arkasından su veya karbondioksit sıkılarak tüp soğutulmalı ve alevler söndürülmelidir.
- Alevler sönmüyor ve tüpten çıkan gaz yanmaya devam ediyorsa bu durumda bir battaniye veya benzeri bir örtü ıslatılarak tüpler sarılmak süretiyle havasız ortam yaratarak tüpler söndürülmelidir.
- Bu arada tüpleri su ile soğutma işlemi tüpler iyice soğuyana kadar devam ettirilmelidir.

14. Kaynak işi bitikten sonra gaz tüplerinin ventilleri kapatılmalı, hortumlar düzgün olarak toplanmalı. Kaynak takımları ortalıkta bırakılmamalı yerlerine konmalıdır.
15.Üfleç, **önce yanıcı gaz açılarak tutuşturulmalı** ve daha sonra da yakıcı gaz verilerek basınçlandırılmalıdır.
16. Oksijen kaynağında yakıcı (oksijen) gaz tüpleri yanıcı gaz tüpleri ve kolay yanabilen malzemelerden en az **6m uzakta depolanmalıdır**. Eğer oksijen tüpleri ile yanıcı tüplerin arasına yangına en az 60 dk dirençli bir malzemeden bir bariyer konursa söz konusu mesafe **1,5m** olabilir.
17. Oksijen tüplerinde lastik conta kesinlikle kullanılmamalıdır.
18.Üflecin tıkalı olup olmadığı kontrol edilmeli, basınç ayarlayıcı ventil sıkılmadan önce, tüp kısa bir an açılarak pas ve pislik dışarı atılmalıdır. Üflecin tıkalı olması halinde el veya şaloma ağzına konarak kontrol yapılmamalıdır. Tazikli gelen gaz tehlike yaratır.
19. Ventil açılırken gaz akışı yönünde durulmamalı ve şalomayı vücuda tutarak kontrol yapılmamalı. Bir kıvılcım ile tutuşan gazlar ile bir anda alevler içinde kalınabilir. Ayrıca şalomadan çıkan gaz tüplere doğru tutulmamalıdır.
20. Kaynak yapılan yerlerde, kullanılmakta olan gaz tüplerinden başka gaz tüpleri bulundurulmamalıdır.
21. Dar ve kapalı yerlerde yapılan oksijenle kesme işlemlerinde, sürekli temiz verilmeli, yeterli hava sağlanamıyorsa temiz hava maskesi ile çalışılmalıdır. İçeriye saf oksijen verilmemelidir.
22. Aydınlatma amacıyla kullanılan seyyar lambalar gaz tüpleri üzerine asılmamalıdır.
23.Çıplak ateşle çalışılan yangın tehlikesi bulunan yerlerde basınçlı oksijen solunum cihazı kullanılmayacaktır.(İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü 533 maddesi)
24. Asetilen temas etiği bakırdan ve %70'den fazla bakırlı alaşımdan yapılmış olmayacaktır.(Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzüğün 101 maddesi)

7.BASINÇLI GAZ TÜPLERİNDE GÜVENLİK



Gaz ile yapılan kaynak işlerinde yanıcı, yakıcı ve koruyucu gazlar kullanılır. Bu gazlar silindirik tüpler içerisinde basınçlı olarak bulundurulmaktadır.

Basınçlı gaz tüplerinin içinde **200-250 bar** basınçta gaz bulunduğundan bunların depolanması, taşınması ve kullanılması esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar vardır.

Tüpün düşmesi veya bir darbe sonucu baş kısmı hasar görürse, 200-250 bar basınçtaki gazın salınması ile gaz tüpleri kontrolsüz olarak roket etkisiyle bir füze haline dönüşür.

Tüplerin içindeki gazın ısınma nedeniyle genleşmesi sonucu patlamalar meydana gelebilir.

Gaz basıncının iyi ayarlanmaması nedeniyle alevin geri tepmesi meydana gelebilir.

Gaz tüplerinin düzenli olarak bakımları ve periyodik muayeneleri yapılmalıdır.

7.1.Basınçlı Gaz Tüplerinin Kullanılması ve Depolanmasında Dikkat Edilecek Hususlar



1.Gaz tüpleri doğrudan güneş ışığı almayan alanlarda kullanılmalı ve depolanmalıdır.

2.Tüplerin, taşıma esnasında veya kullanılmadıklarında **valfleri kapalı** tutulmalı.

3.Valflere gelebilecek darbelerden korunabilmesi amacıyla **vana koruma başlığı** takılmalıdır.

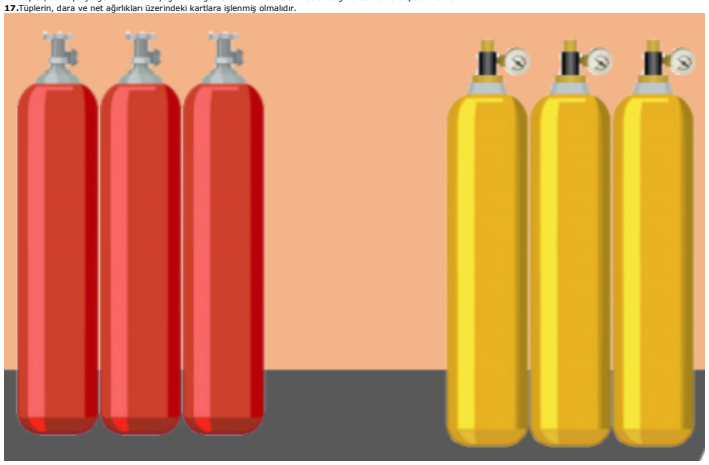
4. Uygun taşıma araçları ile taşınılmalıdır. Tüpler arabaya dik pozisyonda yerleştirilmeli ayrıca tüplerin devrilmesini önlemek amacıyla uygun şekilde zincir ile sabitleme yapılmalıdır.

5.Gaz tüpleri, çalışma ve depolama anında dik durmalı ve devrilmemeleri için zincir ile uygun bir şekilde sabitlenmelidir.

6.Kaynak işinde kullanılan oksijen, asetilen veya LPG tüpleri yangına dayanıklı ayrı bina, bölme veya sundurma altında depolanmalıdır.

7.Yanıcı gaz tüplerinin depolandığı yerlerde ateş ve ateşli maddeler bulundurulması ve kullanılması yasaklanmalıdır.
8.Dolu tüpler sıcaklık değişimlerine, güneşin dik yakıcı ışınlarına, radyasyon ısısına, soğuğa ve neme karşı korunmuş olmalı. Tüpler radyatör, soba gibi ısı kaynaklarından uzak olmalıdır.
Direk güneş ışığından ısı kaynaklarından uzak tutulması gereken basınçlı gaz tüplerinin sıcaklığı en fazla **50 °C** olabilir.
9.Tüplerin depolandığı yerlerin havalandırma tertibatı olmalı ve daima havalandırılmalıdır.
10. Yanıcı gaz içeren tüpler, oksijen ve azot oksit tüpleri ile aynı ortamda depolanmamalı. Farklı gaz tüpleri ayrı yerlerde depolanmalıdır.
11.İşyerlerinde dolu tüplerin depolanmasında mümkün olduğunca az miktarda tüp bir arada bulundurulmalıdır.
12.Tüplerin, tüm bağlantıları teknik elemanlarca yapılmalıdır.

13.Sigara içilmez, her türlü kıvılcım, alev, ateş yasağı basınçlı gaz depolandığı alanlara **15m**'den başlar.
14. Boş gaz tüpleri işaretlenmeli. Boş ve dolu tüplerin karışmasını önlemek için ayrı bölümlerde depolanmalıdır.
15.Tüplerin depolandığı yerlerin yeteri kadar kapısı bulunmalıdır.
16.Tüpler, su veya çözgen buharların yoğun olduğu ve korozif maddelerin bulunduğu ortamlarda depolanmamalıdır.
17.Tüplerin, dara ve net ağırlıkları üzerindeki kartlara işlenmiş olmalıdır.



7.2.Basınçlı Gaz Tüplerinde Etiketler

Gaz Sınıfı	Renk	
Zehirli veya aşındırıcı	Sarı	
Alevlenebilen	Kırmızı	
Yükseltgen gazlar	Açık mavi	
Tepkimeye girmeyen	Parlak yeşil	

Basınçlı gaz tüplerinin üzerine, aşağıdaki bilgiler silinmeyecek şekilde ve oyuklu bir şekilde yazılır

*İmalatçı firmanın adı
*Seri numarası
*Doldurulacak gazın cinsi
*Boş ve dolu ağırlığı ve hacmi
*Max. Doldurma basıncı
*İmal tarihi

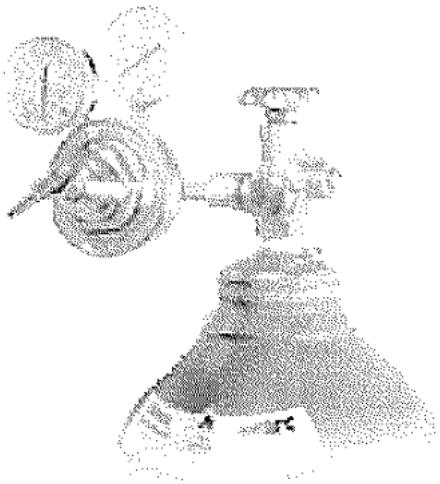
*İmalatçı firma, gaz tüpleri ile birlikte kontrol veya garanti belgesini de alıcıya vermek zorundadır

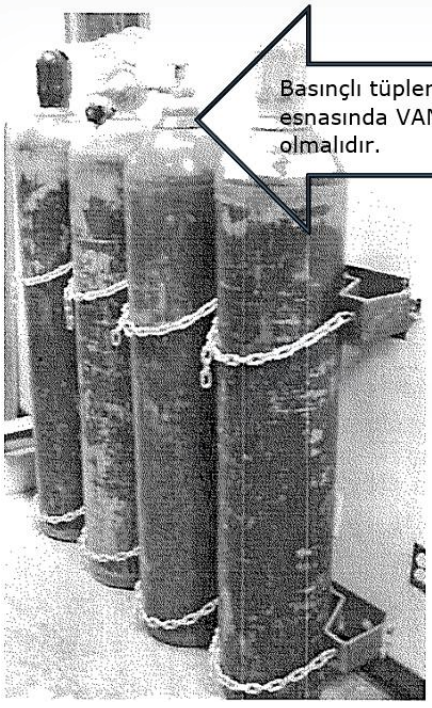
7.3.Hortum Rengi ve Gaz Tanımları

Gaz Cinsi	Renk	
Asetilen, diğer yanıcı gazlar (LPG, doğalgaz, metan hariç)	Kırmızı	
LPG, doğalgaz, metan	Portakal rengi	
Oksijen	Açık mavi	
Basınçlı hava, azot, argon	Siyah	
Karbondioksit (CO_2)	Gri	
Asetilen	Kestane rengi	
Helyum	Kahve rengi	
Argon (tepkimeye girmeyen gaz)	Koyu yeşil	
Zehirli ve aşındırıcı gaz	Sarı	
Narkoz	Mavi	
Azot aksit	Mavi	

❖ **Tüm yanıcı gazlar (sıvılaştırılmış gazlar dahil) için hortumun dış kısmına yarısı kırmızı, yarısı turuncu renk işaretlenir.**

Basınçlı tüplerin en zayıf kısmı BAŞ kısmıdır,
Bu kısmı darbelerden çok iyi korumak gerekir.





Basınçlı tüpler depoda ve taşıma esnasında VANA KORUMA BAŞLIĞI takılı olmalıdır.

Basınçlı tüpleri düşmeye karşı tek tek hem alttan hem üsten zincirlemek

Basınçlı tüpler kullanım esnasında farklı bir VANA KORUMA BAŞLIĞI takılı olmalıdır.

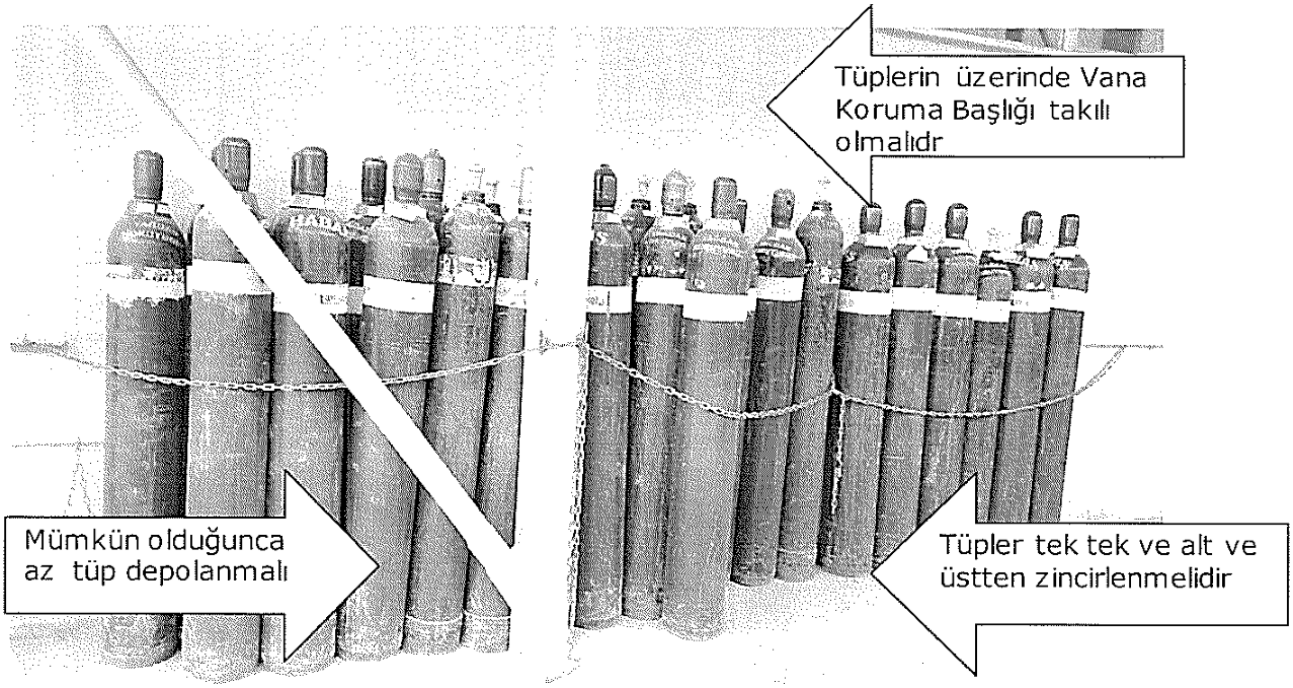




Uygun taşıma arabasıyla,
Dik pozisyonda taşınmalı,
Vana koruma başlığı takılı olmalı,
Az sayıda taşınmalıdır.

Uygun taşıma araçları.

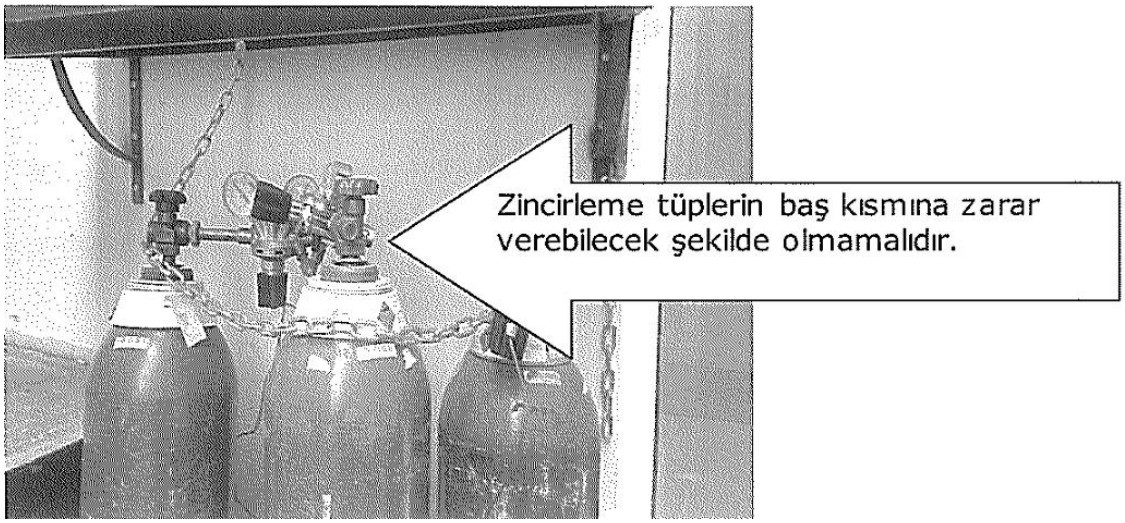


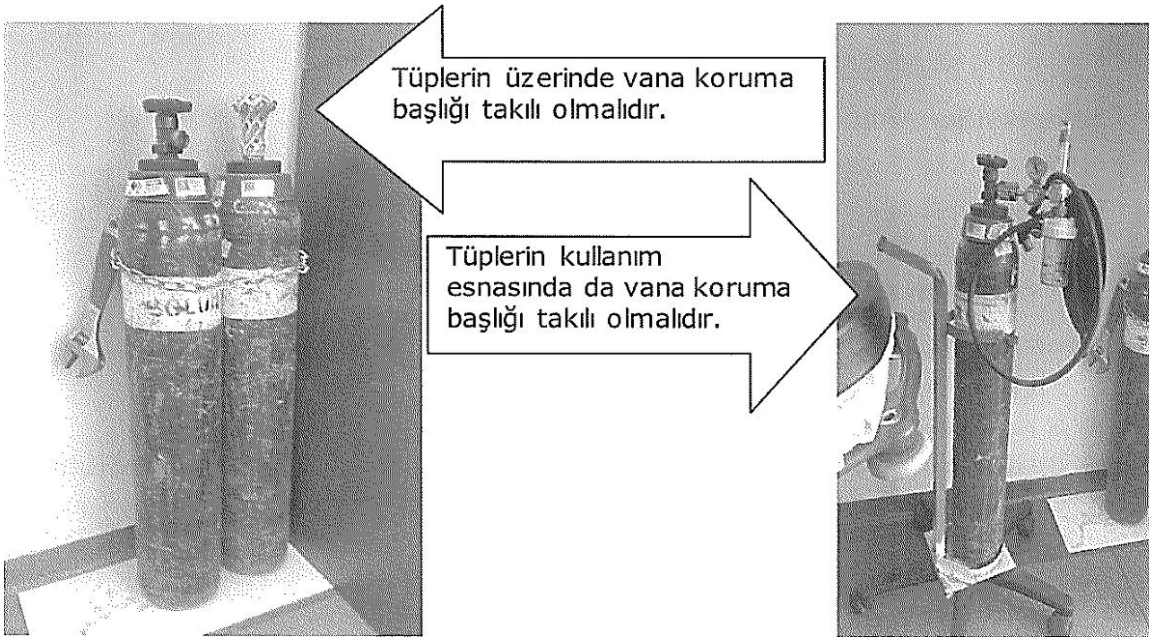




Depolama alanı kapısı güvenlik açısından kapalı olmalıdır.







8.YANGIN EMNİYETİ

Yanma: Yanıcı maddenin belirli bir ısı seviyesinde oksijenle birleşmesi sonucu meydana gelen kimyasal bir olaydır.

Yanma olayı üç şartın bir arada olması ile gerçekleşir:

1. **Yanıcı madde**
2. **Oksijen**
3. **Tutuşma sıcaklığı**

Görsel : Yangın üçgeni

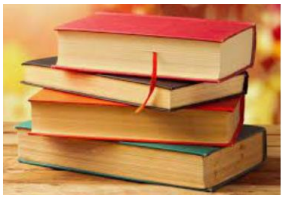


Yanıcı Madde + Oksijen + ısı = Yangın Riski

Eğer yanma olayı kontrol dışında istenmeyen bir mahalde meydana gelirse, bu tür olaylara **yangın** denir.

Yanma kimyasal bir olay olduğundan yanmanın sonucunda ortaya **duman, zehirli gazlar ısı ve alev** çıkar.

$$\text{Yangının Yayılma Yeteneği} = \frac{\text{Yanıcı madde yüzey alanı}}{\text{Ağırlık}}$$




Örneğin açık bir kitabın yanması, kapalı bir kitabın yanmasından daha hızlı olur. Çünkü açık kitabın yüzey alanı artacağı için daha hızlı yanacaktır.

Gazlar diğer maddelere göre daha hızlı yanarlar. Yanıcı katı ve sıvı madde yanmalarında belli bir noktadan sonra oluşan gaz ve buharlar yangını daha da arttırır.



Hava Miktarına Göre Yanma Çeşitleri:

Tam Yanma: Katı ve sıvı maddelerde alev rengi açık **sarı- portakal rengi**,

Gazlarda ise **mavidir.**

Tam yanma neticesinde yanıcı madde bulunmaz. Baca gazı içinde CO (karbonmonoksit) bulunmaz. Karbondioksit (CO_2) bulunur.

Eksik Hava İle Yanma: Baca gazı rengi **çok koyu renkli ve sislidir**, Alev rengi ise **daha koyudur.**

Fazla Hava İle Yanma: Baca gazı **hemen hemen görülmez**, Alev rengi ise **çok açık ve parlaktır.**

Tutuşma Sıcaklığı: Herhangi bir yanıcı gaz-hava karışımının tutuşması için, karışımın en küçük bir noktasının ulaşması gereken sıcaklık değeridir.

Doğalgazın tutuşma sıcaklığı **640 °C**'dir.

Petrol ürünleri için tutuşma sıcaklığı **200 ile 650°C** arasında değişir.

- **Yangın doğal bir felakettir.**
- **Yangını dikkat önler.**
- **Tedbir almak, yangını söndürmekten daha önemlidir.**

Yangınların çoğu büyümeden fark edilemeyen küçük bir kıvılcım ile başlar ve zamanla büyüyerek müdahalesi zor hale gelir. Bu nedenle en kısa zamanda yangına müdahale çok önemlidir.

İş yerinde yangın çıkmaması çalışanların en önemli amaçlarından biri olmalıdır. Ama yangın ihtimaline karşı da hazırlıklı ve tedbirli olmak gerekir.



Yangın riski taşıyan her çalışma yerinde görülebilir bir noktada ve yeterli miktarda yangın söndürme cihazları hazır bulundurulmalı ve çalışırlığının kontrolü için periyodik kontroller yapılmalı veya yaptırılmalıdır.

Daha dikkatli ve sağduyulu davranarak ve basit kurallara uyarak pek çok yangın önlenebilir.

Yangın Nedenleri

- Elektrik kaçakları
- Gaz kaçakları
- Yanıcı ve yakıcı maddelerin bir arada bulunması
- Isıtma sistemleri
- Mekanik kıvılcımlar
- Statik elektrik
- Sigara
- Kaynak ve kesme işlemleri

Yangından Korunma Yöntemleri

Yapısal Önlemler

- Binaların yanmaz / zor yanan malzemeden yapılması.
- Çatı, dış cephe ve pencere gibi bileşenlerin de zor yanan malzemelerden yapılması
- Yangın ve duman bölmeleri yapılması.
- Acil yangın çıkış yolları.
- Yangın merdiveni.

Organizasyonel Önlemler

- Binanın veya çalışma alanının yangın yükü hesaplanarak bu yükü azaltacak bazı önlemler alınmalıdır.
- Tatbikat yapılması.
- Yangın eğitimi alınması.
- Yangın söndürme sistemleri ve diğer tesisatın düzenli test edilmesi.

Teknolojik Önlemler

- Kaçak akım rölesi ve solenoid valf sistemleri
- Isıya duyarlı algılama sistemleri
- Gaz algılama sistemleri

8.1.Yangının Önlenmesi ve Kontrolü

Yangının devam edebilmesi için yanma için gerekli üç faktörün ortamda bulunması gerektiğinden, yangının söndürülebilmesi için bu üç faktörden en az birinin ortamdan kaldırılması yöntemi uygulanır.

Bu amaçla:

Yangının Önlenmesi ve Kontrolü:	**Örnek:**
1.Yanıcı maddeler ortamdan uzaklaştırılır.	
2.Yangının hava ile irtibatı kesilir.	Köpük, kuru toz, yangın battaniyesi gibi yangın söndürücüler yanıcı madde ile havanın temasını keserek oksijen ihtiyacını engeller.
3.Yanıcı madde sıcaklığını tutuşma sıcaklığının altına düşürülmesini sağlamaktır.	Yangına su sıkılması yanıcı madde sıcaklığını düşürür.

Yangın Söndürme Prensipleri:

A)Soğutma: Yangınlarda yanıcı maddenin sıcaklığını tutuşma sıcaklığının altına düşürülmesi temel amaçtır. (A sınıfı yangınlarda)

B)Boğma: Yangınlarda yanıcı maddenin bulunduğu noktada oksijeni kesmek temel amaçtır. (B sınıfı yangınlarda)

C)Yanıcı Maddeyi Ortadan Kaldırma: Gaz akışını vanayı kapatarak kesmek. (C sınıfı yangınlarda)

D)Reaksiyon Zincirinin Kırılması: Örneğin elektrikten çıkan yangınlarda söndürücü olarak boğucu söndürücüler kullanılır, ısı aniden düşer havadaki oksijen miktarı azaldığından yangın söndürülmüş olur.



8.2.Yangın Durumunda Dikkat Edilecek Hususlar



1.Panik yapmak, telaşlanmak uygun değildir. Soğukkanlı olmak gerekir.
2.Derhal en yakın amirinize haber verilmeli. Eğer gerekiyorsa itfaiyeye haber verecektir.
3.Çevredekiler uyarılmalı, varsa yangın sirenleri çalıştırılmalıdır





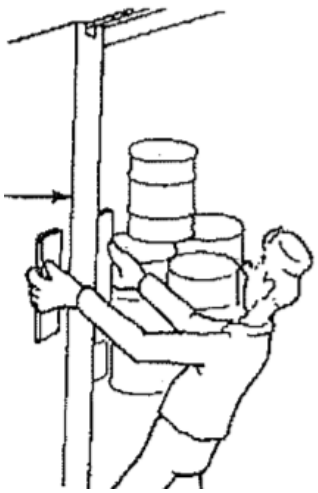


4.Yangın bölgesine gelen gaz ve elektrik mümkün olduğunca çabuk kapatılmalı, bütün makine ve cihazlar durdurulmalıdır.
5.Patlayabilir ve yanabilir maddeleri mümkün olduğunca yangından uzaklaştırmak gerekir. (güvenli bir şekilde yapılabiliyorsa)





6.Yangın tipine uygun söndürücü kullanarak itfaiye gelene kadar yangını söndürmeye çalışılır.(güvenli bir şekilde yapılabiliyorsa)
7.Dumandan zehirlenen veya yanık olan kişilere hemen ilk yardım uygulanmalıdır.
8.Hava akımını önlemek için tüm kapı ve pencereler kapatılmalıdır. Fakat kilitlenmemelidir; zira binadan insan çıkışı engellenmiş olur.
9.Havalandırmalar kapatılmalıdır.
10. Yangın sıvı madde, metal veya elektrik yangını ise bu tür yangınlarda asla **su kullanılmaz.**

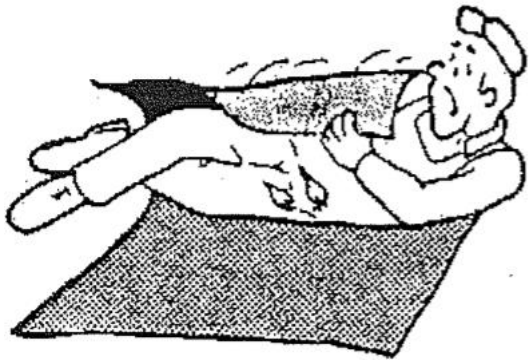




11.Eğer alevler çoğalmışsa ve binadan çıkış olanaksız ise, yatak altlarına, dolaplara saklanılmamalı, pencereden dışarıdakiler ile iletişim kurulmaya çalışılmalıdır.

12. Duman ve yanık kokusu başka odadan geliyorsa kapılar açılmamalı, kapı aralıkları ıslak bezle kapatılmalı, kapıya dokunulmamalıdır.

13.Eğer yangında üzerinizdeki giysiler tutuşursa, ateş alan bölgeyi havasız bırakmak amacıyla yere uzanıp yuvarlanmak gerekir. Eğer yakınınızda battaniye veya benzeri bir şeyler varsa üzerimize örterek yangını boğmak gerekir.



14. Yangın içinde kalınıp alevler arasından geçilmesi söz konusu olursa battaniye veya benzeri bir şeyler ıslatılarak üzerimize örtülmeli ve bu şekilde alevler içinden geçilmelidir.

15. Yangınlarda duman yukarı doğru yükselir, dolayısıyla duman içinde kalındıysa en güvenli bölge zemindir. Dumandan daha az etkilenmek için yüzü koyun yere uzanarak hareket edilmelidir. Ağız ve burun ıslak bez ya da mendille kapatılarak nefes alınmalıdır.





16. Yangın çalışmasına katılmayan şahıslar yangın çıkışını kullanarak bölgeyi terk etmelidir.

17.Bölgeyi terk ederken yangın merdivenleri kullanılmalıdır.

18. Yangın anında asansörler kullanılamamalıdır.
19. Yangın yerinde güvenlik çemberi oluşturarak yetkisiz ve art niyetli kişilerin içeri girmesi engellenmelidir.
20. Yangın büyük ise yangın ihbar numarası **110 (112)** aranarak yangın yerinin adresi açık ve net bir şekilde bildirilmelidir.



4

YANGIN TÜPÜNÜ HAZIRLAYIN



MANDAL

MÜHÜR

PİM

Önce mührü söküp pimi çıkarmalısınız

Yangın tüpünü kullanmaya başlamadan önce bir defa ters çevirip hafifçe sallamalısınız

5

ALEVLERİN MERKEZİNE DOĞRU SIKIN

Yangını söndürmek için yangın tüpünün hortumunu yaklaşık 1,5 - 2 metre mesafeden alevlerin merkezine doğru hedef almanız gereklidir.

Rüzgarın arkanızdan esmelidir. Rüzgarı karşınıza alırsanız hem yangın tüpünün içindeki malzemeyi rüzgara karşı sıkmak zorunda kalır hem de alevlerin üzerinize gelmesine maruz kalabilirsiniz.

Alevlerin merkezine doğru hedef aldıktan sonra mandalı elinizle sıkarak tüpü çalıştırın. Yangın tüpünü, alevler sönene kadar veya tüp boşalana kadar sıkın

6

PİMİ ÇEK, HEDEFLE, SIK VE SÖNDÜR

Mandaldaki güvenlik pimini çekin

Tüpün hortumunu alevlerin merkezine doğru tutun

Yangın tüpünün mandalını yavaşça sıkın ve içindeki malzemenin dışarı püskürmesini sağlayın

Alevleri daha kolay söndürmek için hortumu hafif şekilde sağa sola gezdirerek püskürtün

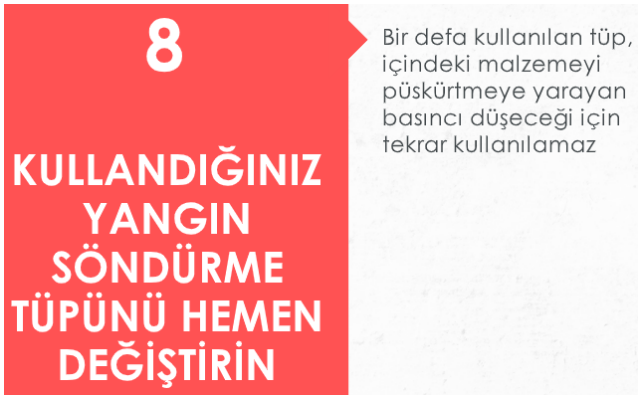
7

YANGINI KONTROL EDİN VE SOĞUTUN

Bu nedenle yanan maddelerin tam olarak söndürdüğünüzden ve ortamı soğuttuğunuzdan emin olmalısınız

Yanan bölgeyi su ile soğutabilir, oksijeni kesmek için üzerini örtebilir veya üzerine kum, toprak benzeri madde atabilirsiniz.

Yanan bölge etrafındaki tutuşabilecek diğer eşya ve malzemeleri de ortamdan uzaklaştırmalısınız



Yangın Söndürme Cihazı Kullanma Talimatı:

- Yangın söndürme cihazını yangın yerine getirip rüzgârı arkanız alınız.
- Ateşe olabildiğince yaklaşınız.
- Tetik mekanizmasındaki pimi çıkartıp karbondioksit tüpünün vanasını sola doğru çevirerek açınız.
- Tetiğe sonuna kadar basarak çıkan gaz veya tozu yangının doğduğu yere doğru püskürtünüz.
- Yangını ön taraftan arkaya doğru söndürünüz.
- Yangının söndüğünden emin olmadan olay yerini terk etmeyiniz.
- Tozlu cihazları toz bitene kadar boşaltınız.

SÖNDÜRME CİHAZI KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Yangına müdahale rüzgarı arkamıza alacak şekilde olmalıdır.



8.3.Yangınların Sınıflandırılması ve Söndürülme Şekilleri

A **A Sınıfı Yangın: Katı madde yangınları; su ve kuru kimyevi toz kullanılır.**

Bu tip yangınlarda en etkili yöntem su (soğutma) kullanmaktır. Tazyikli su ateşin tabanından üst noktasına doğru yavaş yavaş yukarı kaldırılarak yangın söndürülür.

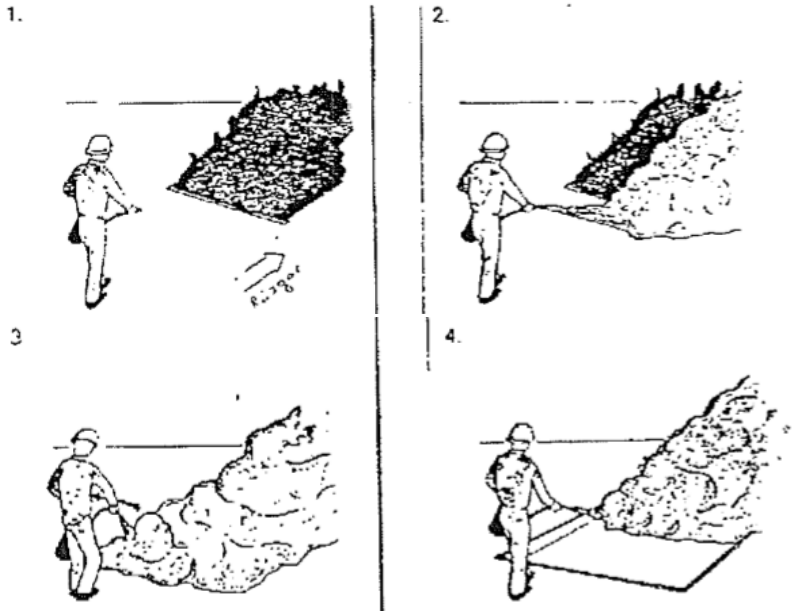
Yanıcı maddelerin uzaklaştırılması da diğer bir önlemdir.

B **B Sınıfı Yangın: Sıvı madde yangınları; kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli veya köpüklü söndürücüler kullanılır.**

Bu tip yangınlarda en etkili yöntem yangın noktasını havasız bırakmak yani boğmadır. Boğma amacıyla karbondioksit, köpük ve kuru kimyevi toz söndürücüler kullanılır. Bu tip söndürücüler yanan sıvının üzerinin örtülmesini sağlayarak yangın bölgesinin havayla temasını kesecektir. Ve bu durum sonuçta yangının boğulmasını sağlayacaktır.

Bu tür yangınlarda **asla su kullanılmaz**.

SIVI MADDE YANGINLARINA MÜDAHALE:



Kızgın Yağ Yangınları

★Evlerde en sık görülen yangın çeşitleri arasında kızgın yağ yangınları vardır. Açık unutulan ocak üstünde kalan sıvı yağlar tutuşarak yağ yangınlarına sebep olurlar.

★Yağ yangınları sıvı madde yangınları olarak da düşünülebilir.

★Sıvı madde ve hafif metal yangınlarında olduğu gibi kesinlikle su ile müdahale yapılmamalıdır.

★Yüksek ısı açığa çıkaran yağ yangınları, su içinde ki hidrojen atomlarını ayrıştırarak çok daha tehlikeli olan gaz yangınına sebep olur.

★Kızgın yağ yangınları, yağ üzerine bir örtü atılarak havayı boğma yöntemiyle söndürülür.

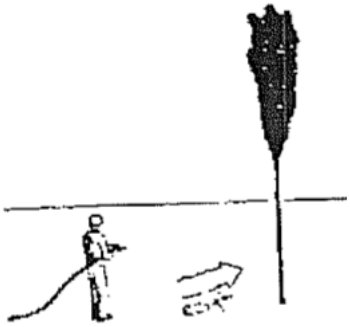
C **C Sınıfı Yangın: Gaz madde yangınları; kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli söndürücüler kullanılır.**

Bu tip yangınlarda en etkili yöntem kuru kimyevi tozlu söndürücüler ile yangının boğularak söndürülmesidir.

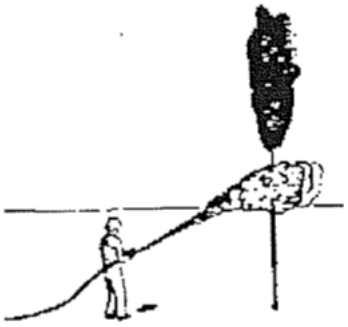
Bu tür yangınlarda öncelikle gaz vanası kapatılmalıdır.

Yangın içinde kalan gaz tüpü patlama riski oluşturur. Patlamayı engellemek amacıyla tazyikli su tutularak sıcaklık düşürülmeye çalışılır.

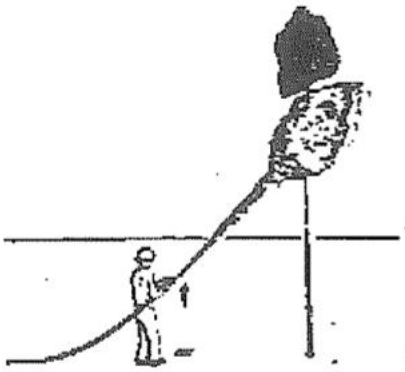
GAZ MADDE YANGINLARINA MÜDAHALE:



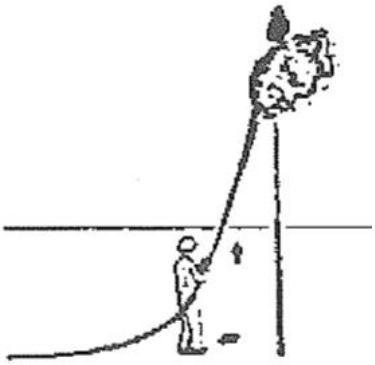
Yangına rüzgar yönünden Yaklaşınız



Tozu doğrudan gaz kaynağına yöneltiniz



Tozu, alevi gazdan uzaklaştıracak Şekilde yükseltiniz



Alev tümüyle sönene kadar işlemi sürdürünüz

D **D Sınıfı Yangın: Yanabilen hafif metal yangınları; (Na, Mg, Al, K)Özel metal tozu (D sınıfı metal toz) ve kuru ince kum.**

Bu tip yangınlarda en etkili yöntem boğma olup. Yangını söndürmek için özel metal tozu (D sınıfı metal toz) ve kuru ince kum kullanılır.

Elektrik Teçhizatı ve Cihazlarında Yangın Söndürülmesi;

Bu tip yangınlarda önce elektrik akımı kesilmelidir.

Yangın söndürücü olarak:

- Portatif CO_2'li söndürme cihazları
- Kuru toz
- BFC hava gazı tipi yangın söndürücüler kullanılır.
- Ülkemizde yangınların %20'si elektrik nedeniyle çıkan yangınlardır.
- Elektrik yangınları yangın sınıflandırmasında E sınıf yangınlar olarak yer almaktadır.
- Elektrik kaynaklı yangınlar elektrik akım kaçağının etrafa yayılması ve elektrik çarpması kazalarının meydana gelmesine neden olan yangınlardır.



Söndürücü Tipi	Hangi Yangın türlerinde kullanılır
Su	A
Kuru kimyevi tozlar	A B C
Köpüklü	A B
Karbondioksit Gazlı CO_2	B C

Yangın Tipi	Öncelikle Kullanılacak	Kullanılmayacak
A Tipi Katı madde	Su ve Kuru kimyevi toz	
B Tipi Sıvı madde	Köpük, CO_2, Kuru kimyevi toz	Su
C Tipi Gaz madde	Kuru kimyevi toz, CO_2	
D Tipi Hafif metal	D sınıfı metal toz ve kuru ince kum	Su
Elektrik Teçhizatı ve Cihazları	CO_2 ve Kuru toz	Su



Jet Yangını: Genelde boru hatlarında görülür.
Havuz Yangını: Ham petrolün veya esaslı yanıcıların tanktan sızması ve tutuşmasında görülür.

Bleve: Kapalı gaz tanklarının yangın etkisiyle ısınması, ısınma sonucu tank içindeki gazın sıvı halden gaz haline dönüşmesiyle tankın içindeki basınç aşırı artar ve belli bir noktadan sonra artan basınçla tank patlar.

8.4.Yangın Etkenleri ve Alınması Gereken Önlemler

10.4.1. Gaz Yangınları ve Alınacak Önlemler

Gaz yangınlarında alınacak önlemler "6.bölüm: Kazan dairesinde güvenlik önlemleri" kısmında anlatılmıştır.



Doğalgaz Yangınında Dikkat Edilecek Hususlar

Doğalgaz yangınında öncelikle vanaların kapatılması veya vanaya erişilemiyorsa PE boruların ezilmesi (boğma) ile gaz akışı kesilerek yangın kontrol altına alınmaya çalışılmalıdır.

Başlamış bir gaz yangınını söndürmeye kalkışılmamalı, gaz akışı kesilene kadar yanmasına izin verilmelidir. Gaz kesilerek yangın söndürülünceye kadar, yakındaki yanabilir maddelerin, yanan gazdan yayılan ısıyı absorbe ederek tutuşmasını önlemek için mümkünse uzaklaştırılması veya çevresi su ile soğutularak korunması gerekmektedir.

Eğer akan gazı kesecek vanayı kapamak için, yangının mutlaka söndürülmesi mutlaka gerekiyorsa, çok kısa bir sürede gaz alevleri söndürülerek vana kapatılmalıdır.

Bir gaz kaçağının tutuşması durumunda yangının sönmesi sonuna kadar gözlenmeli ve alevlerle ısınan bütün parçaların tamamen soğuması beklenilmelidir.

Doğalgaz Kaçak Sonucu Toprağa Sızdığında Oluşan Etkiler:

- Topraktaki oksijenin doğalgaz ile yer değiştirmesi sonucunda **oksijensiz bir ortam** oluşur.
- Toprağın kuruması ve kuruma sonucunda toprakta çökmeler oluşabilir.
- Toprak yapısındaki elemanların kimyasal değişime girmesi söz konusudur.
- Toprağın asit içeriği azalır.
- Aerobik bakterilerin ölmesi sonucu toprak ve bakteri dengesinin bozulması söz konusudur.

8.4.2.Akaryakıt Yangınları ve Alınacak Önlemler

Akaryakıt yangınlarında en etkili söndürücü **köpüktür**.

Akaryakıt tank ve tankerlerinin yangınında önce soğutma amaçlı yağmurlama su püskürtülmeli ve ardından köpük ile edilmelidir.

Akaryakıt tanklarında yangın güvenliği için **sprink yangın söndürme sistemleri** uygulanması halinde otomatik olarak su püskürtülerek tank soğutma sağlanmış olur.

Akaryakıtların Özellikleri:

- Sıvı haldeki yakıt yanmaz, yanabilmesi için önce buhar haline gelmeleri ve daha sonra hava ile karışım oluşturması gerekir.

❖ **Sıvı yakıtların buharlaşması:** Benzin (-7 °C) de buhar haline geçebilir. Mazot, uçak yakıtı, gaz yağı gibi ağır yakıtlar ısıtılmadıkça buharlaşmaz.

Maliyet	Yangın Söndürücü Tipi	Yüzey Gerilim Katsayısı
Pahalı ↑ Ucuz	Kimyasal Köpük Halokarbon Mekanik Köpük CO_2 Kuru Kimyasal Toz	Düşük ↓ Yüksek

❖ Akaryakıt suya göre hafif ama buharı havadan ağırdır.

❖ Akaryakıt buharlarının yanması için, açık alev ile temasa gerek yoktur. Yanma noktalarına kadar ısınmaları veya ısınmış bir cisim ile temas etmeleri yeterlidir.

❖ Akaryakıt buharlarının solunması baş dönmesi, baygınlık veya ölüme neden olabilir.

❖ Parlayıcı sıvılar için max. sıcaklık 38 °C'dir.

Akaryakıt Yangınlarında Alevin Renkleri:

Tankın Doluluk-Aşama Durumu	Alev Rengi	Duman Rengi
Dolu tank	Kızıl	Siyah
Yakıt seviyesi düştükçe	Sarı	Kahverengi
Yakıt seviyesi daha da düştükçe	Mavi'ye dönüşür	Sarı-Mor
Tank İnfilak aşamasında	Mavi	

Akaryakıt İstasyonlarının Düzenlenmesi:

❖ Tanklar, betonarme havuz içerisine yerleştirilir.

❖ Yıldırım tehlikesine karşı yıldırımdan korunma amacıyla: **paratoner** tesisatı yapılır.

❖ Akaryakıt servis istasyonunun tamamı, merkezi ve gelişmiş bir topraklama sistemine bağlanır.

❖ Akaryakıt boşaltma ünitesi, depo dolduğunda otomatik olarak kapanan bir vana ile donatılır veya vananın açma kolunda sabitleştirme düzeni bulunmaması gerekir.

8.5.Yangın Söndürücü Çeşitleri

Yanıcı maddenin cinsine göre yangına müdahale de seçilecek yangın söndürücü tipi belirlenir.

Yangın söndürme malzemelerinin tutuşma sıcaklıkları yüksek, öz kütlesi havadan ağır olmalıdır. Yangın söndürme malzemeleri çoğunlukla püskürtme mekanizması olan bir kapalı kap içinde bulunur.

Yangın söndürme cihazları yangın olayı dışında kullanılmamalıdır.

A)Su (H_2O):

Diğer yangın söndürücülerden daha ucuz ve daha kolay bulunur. Yangında tazyikli su sıkarak cisimler soğutulmaya çalışılır ve böylece tutuşma sıcaklığının altında kalmaları amaçlanır.

★Organik kökenli katı madde yangınları için uygundur.
★Kimyasal madde içermez.
★Yangınla mücadele derecesi düşüktür.
★Suyun soğutma etkisi ve boğma yöntemi etkin ve vazgeçilmez bir söndürme maddesi olmasını sağlamıştır.

Suyun Söndürme Özellikleri:
❖ Soğutucu özelliği.
❖ Kaplama ve boğma özelliği.
❖ Emilsiyon özelliği
Emilsiyon özelliği: Birbiriyle karışmayan iki sıvıdan biri küçük damlalar meydana getirerek diğeri üzerinde dağılması.

Suyun Yangın Söndürücü Olarak Dezavantajları:
❖ Elektriği iletmesi.
❖ Çevresindeki yanmayan bazı maddelere zarar vermesi.
❖ Bazı kimyasal maddelerle reaksiyona girmesi sonucu yanıcı gaz hidrojenin açığa çıkması patlamalara ve tutuşmaya sebep olur. Bu durum tam tersi yanıcı maddelerin etrafa yayılarak yangının daha da büyümesine sebep olur. Söz konusu etki nedeniyle sıvı yakıt yangınlarında kesinlikle su kullanılmaz.
❖ Su daha çok katı madde yangınlarında kullanılır.

B)Kimyasal Kuru Toz (Kuru Kimyasal Söndürme Maddeleri):
❖ Sudan sonraki en ucuz söndürücü tipidir.
❖ En yaygın kullanım alanına sahiptir. A,B,C sınıfı yangınlarda kullanılır.
❖ Kuru kimyevi tozlu yangın tüpü içerisinde kullanılan toz, Mono Amonyum Fosfat (MAP) ve Amonyum Sülfat (AS) içerikli bir tozdur.
❖ ABC tozu yanan katı madde yüzeyinde eriyerek örtücü bir tabaka oluşturur.
❖ Ayırma etkisiyle kısmen boğma ve soğutma en önemlisi de engelleme kimyasal reaksiyon etkisini gerçekleştirir.
❖ Kimyasal Kuru Tozların 1-6-12 kg elle taşınabilir ve 25-50 kg'lık arabalı tipleri vardır.



Kimyasal Kuru Toz Tüplerinde Püskürtme:

- Bu tüplerde kimyasal kuru toz ile birlikte **karbondioksit (CO_2) veya azot (N_2) gazı bir kartuş içinde basınçlı olarak** bulunur. Tüpün tetiğine basıldığında bu kartuşun patlatılması ile gazlar basınçla dışarı çıkmak ister ve beraberinde kimyasal kuru tozları da dışarı fırlatmış olur.





Kimyasal Kuru Tozun Yangın Söndürücü Olarak Dezavantajları:

- Açık ve rüzgarlı ortamda uçuşur ve dağılır.
- Kimyasal kuru tozların kullanımında püskürtme ile kimyasal tozlardan görüş bozulur.
- Kimyasal kuru tozlardan dolayı nefes almak zorlaşır.
- Tozun maddelerin içine girip ıslatmaması nedeniyle yangın üzerinde iyi bir söndürme etkine sahip değildir. Ve doğru şekilde söndürülmemiş yangınları tekrardan alevlenmesi söz konusu olabilir.
- Kimyasal kuru tozlar metal yüzeylerde tortu oluşturur ve bu tortunun temizlenmesi çok zordur ve korozyona sebep olurlar.
- Elektrik yangınlarını söndürmede etlidir fakat elektrik bağlantı ve iletim hatlarına zarar verir. Bu sebeple hassas elektrik cihazları yangınlarında kullanılmaz.
- Madde dağıldığında sıcak kor nedeniyle yeniden tutuşma olabilir.

C)Karbondioksit (CO_2)



- Sadece basınçlı karbondioksit (CO_2) içerir.
- Karbondioksit (CO_2) elektriği iletmez.
- Toz veya su içermediklerinden elektronik malzemelere asla zarar vermezler.
- Sıvı madde ve elektrik malzeme yangınlarında karbondioksit (CO_2) öncelikle kullanılır.
- Karbondioksit (CO_2) havadan 1,5 kat ağırdır ve yangın alanının üstüne söker.
- Ofisler, elektrik risklerinin yoğun olduğu bölgeler, yağ ve solventler gibi sıvıların yangınlarında etkilidir.

Karbondioksit'in (CO_2)Yangın Söndürücü Olarak Dezavantajları:

- Karbondioksit (CO_2) **boğucu özelliği vardır** bu sebeple kapalı ortamlarda tercih edilmez.

- 31 ^{o}C'de sıvı halden gaz haline dönüşür ve sıcak ortamlarda tüp basıncı artar. Bu sebeple **serin bir ortamda tutulması** gerekir.
- Ani basınç düşmesinden dolayı, karbondioksit (CO_2) tüpten **-78 ºC** sıcaklık ile çıkar
- Bu sebeple püskürtülmesi sırasında temas edildiğinde donma etkisiyle **soğuk yanmalarına** sebep olabilir. Dikkatli olunmalıdır.

D)Köpük

- Sıvı madde yangınlarında en etkili söndürme maddesidir.
- Tam sönme sağlanana kadar kademe kademe ilerleyerek yangın yüzeyini kaplarlar (köpük halısı)
- Yangın yüzeyini kapladıkları için çok iyi bir şekilde havayla yani oksijenle teması keserek boğma etkisiyle yangını söndürürler.
- Aynı zamanda yanma ısısını düşürerek soğutucu etki yapar.
- Ortama zarar vermeden kolayca temizlenebilir.

Köpük Kullanımı Önerilen Alanlar:

- Rafineriler, kimya laboratuvarları ve kimyasal madde depoları.
- Boya ve vernik atölyeleri veya depoları
- Akaryakıt depolama yerleri ve dolum istasyonları.
- Akaryakıt tankerleri
- Atık yağların döküldüğü yerler
- Kargo ambarları
- Hava alanları, uçak hangarları vb.

Mekanik ve Kimyasal olmak üzere iki tip köpük vardır:

D1)Mekanik Köpük

- Yangın alanını kaplama özelliği en iyi olan söndürücü tipidir.
- Mekanik köpük elektriği iletir.
- %67 su içerir.

Mekanik Köpükte Aranacak Özellikler:

- Köpük hidrolize edilmiş sıvı durumda olmalı.
- Köpük maddesinin su ile karışımı %2-%10 olmalı
- Basınçlı su karışımı sonucu oluşan köpük yüksek ısıda bozulmamalı, rüzgarda dağılmamalı, kuru kimyevi tozdan etkilenmemelidir.
- Su ile karıştığında karışımın en az 15 katı köpük oluşmalı
- En az 10 yıl özelliğini kaybetmemeli
- Köpük maddesinin (PH) değeri 7-8,8 olmalı
- Genelde -10 ^{o}C ile 50 ^{o}C arasında çökelti yapmamalı.

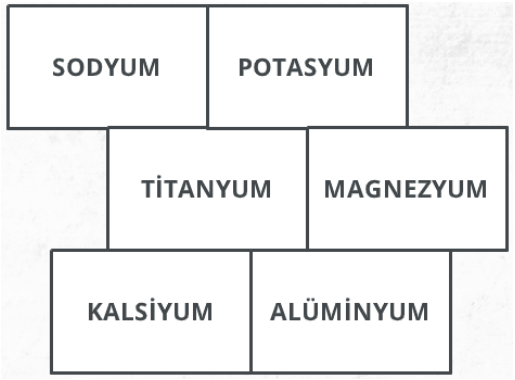
D1)Kimyasal Köpük

- %100 protein fluro karbondur.
- Su içermez
- Pahalı olduğu için kullanımı çok sınırlıdır.

E)D Tipi Kuru Tozlar

Metal Tozlu Yangın Söndürücüler

- ❖ Sadece D Tipi yanabilen hafif metal yangınlarında kullanılır
- ❖ Yanabilen hafif metaller: Magnezyum, alüminyum, titanyum, sodyum, potasyum vb.



F)Halokarbon (Halojenli Söndürücüler)

- ❖ Molekül ağırlığı yüksektir.
- ❖ Su içermez
- ❖ Özellikle mutfak, restoranlarda 1kg tüp olarak kullanılır.
- ❖ Elektronik donanımların yangınlarında kullanılır.

G)BFC Balon Yangın Söndürücüler

- ❖ Balon içersin de bulunan **hava gazı ve kimyasal karışımının** yangın üzerinde patlatılması ile yukarıdan yangına müdahale gerçekleştirilir.
- ❖ Elektrik teçhizatı ve ekipmanlarının yangınlarında kullanılır
- ❖ Kapalı alanlarda BFC balon kullanılması sırasında dikkatli olunmalıdır.

H) ## Gazlı yangın söndürücüler

Bilgi işlem odaları, UPS, bilgisayarlı ortamlar, yüksek gerilim panoları, trafolar, elektronik devreler,elektronik cihazlar

Elektriği iletmez, söndürme sonrasında ortamda kir, atık bırakmaz

I)Ateş Battaniyesi

- ❖ Yangın üzerine atıldığında yangın üzerini kaplayarak yangın bölgesine oksijen gitmesini engeller böylece yangını söndürür.
- ❖ Tutuşma sıcaklığı yüksek malzemelerden yapılmıştır.

J)Kum

- ❖ Daha çok arazide ve orman yangınlarında kullanılır.

K)Yangın Bombası

- ❖ Patlatıldığında ortamda aşırı hava akımı oluşturarak yangın bölgesinde aşırı oksijen oluşmasını sağlayarak yangını söndürür.

- Mum ateşinin kuvvetli üflendiğinde sönmesi gibi etki oluşturur.
- Bu yöntem körfez savaşı sırasında yanan petrol kuyularının söndürülmesinde başarılı olarak kullanılmıştır.

Yangın Söndürme Cihazı Nasıl Yerleştirilir ?











- ✓ Her yerden kolaylıkla ve en kısa sürede ulaşılabilecek yerler
- ✓ Yangın söndürücülerin önünde veya üzerinde başka eşyalar



Yangın söndürme cihazlarının sayısı

DÜŞÜK TEHLİKE	500 m²
ORTA VE YÜKSEK TEHLİKE	250 m²



Toplam yapı alanı 500 m² olan 4 katlı bir binada 1 adet yangın söndürme cihazı yeterli olur mu ?

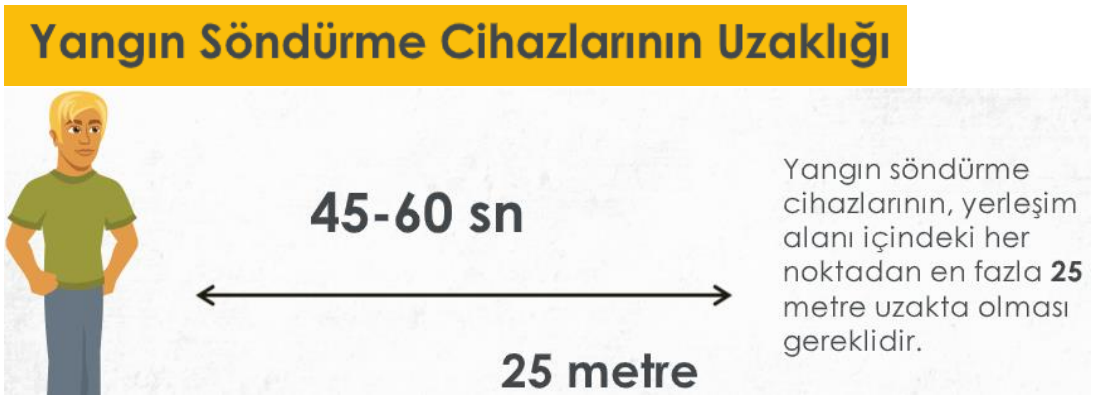
Yangın tüplerinin sayısını belirlerken birbirinden bağımsız alanların her biri için 1 adet tüp düşünülmelidir.

Bina kaç m² olursa olsun her kat için en az 1 adet ysc olmalıdır

Otoparklarda, depolarda, tesisat dairelerinde ve benzeri yerlerde ayrıca tekerlekli tip söndürme cihazı

Depo ve tank alanlarında en az 2 adet 12 kg'lık kuru kimyevi tozlu





8.6.Yangın Söndürme Cihazı Kontroller

Söndürme Cihazı Tipi	Genel Kontroller	Tüp İçindeki Maddeleri Yenilme	Hidrostatik Testleri
Taşınabilir yangın söndürme cihazları	**1 yıl**	**4 yıl**	**4 yıl**
Köpüklü tip yangın söndürme cihazları	**1 yıl**	**1 yıl**	**4 yıl**

8.7.İş Yerinde Yangın Organizasyonu

İş yerlerinde çıkabilecek yangınlara karşı gerekli ekipler oluşturulur ve bu ekipler teorik ve uygulamalı eğitimlerden geçirilerek olası durumlarda soğukkanlı ve bilinçli olarak yangına müdahaleye hazırlıkla hale getirilmelidir.

Oluşturulması gereken ekipler:

A)Yangına Müdahale Ekibi (Söndürme Ekibi): İş yerinde yangın söndürme ile ilgili araç ve gereçleri kullanarak, itfaiye gelinceye kadar yangını kontrol altında tutarak daha fazla büyümesini engellemeye çalışır.

İtfaiye geldikten sonra müdahale yönetimini itfaiyeye bırakarak gerekli yardım çalışmaları yapar.

Söndürme ekibi en az 3 kişiden oluşur.

B)Kurtarma ve Tahliye Ekibi: Yangın tahliyesinde bulunan insanları, kendini tehlikeye atmadan kurtarma ve tahliye çalışmaları yapar.

Ayrıca iş yerinde yangında öncelikle kurtarılması gereken malzemelerin yangın tehlike bölgesinden tahliyesini sağlar.

C)İlk Yardım Ekibi: Yangından zarar gören, yaralanan, dumandan boğulma ve zehirlenme tehlikesi geçiren insanlara ilk yardımı yaparak en yakın sağlık merkezine ulaştırır.

İlk yardım ekibi en az 2 kişiden oluşur.

D)Güvenlik Ekibi: Yangın olayında ilgisiz ve art niyetli kişilerin bina içene girişlerinin engellenmesi gerekir. Bu amaçla söz konusu bu ekip bina çevresinde bir güvenlik çemberi oluşturarak, gerekli önlemleri alır.

Ayrıca itfaiye gelmeden önce yolu kontrol ederek, yolun trafik akışına uygun durumda olmasını ve itfaiye araçlarının yangın alanına kolayca ulaşmasını sağlarlar.

9.GÜVENLİK İŞARETLERİ



RENK	ANLAMI	KULLANIMI	ŞEKİL
Kırmızı	Yasak Tehlike Alarmı Yangınla Mücadele	Tehlikeli Hareket Dur, Kapat, Tahliye Ekipman yeri gösterimi	
Sarı	Uyarı	Dikkatli ol, önlem al, kontrol et	
Mavi	Zorunludur	Kişisel koruyucu donanım kullanımı, özel bir davranış	
Yeşil	Güvenlidir, Acil Çıkış, İlk Yardım İşareti	Sağlık işaretleri Güvenlik işaretleri Kaçış – Çıkış yolları	

9.1.Yasaklayıcı İşaretler

Temel nitelikler:

* Daire biçiminde
* Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi (kırmızı kısımlar işaret alanının en az %35'ini kapsayacaktır)



Yetkisiz kimse giremez



Dokunma



Ateşle yaklaşma



Yiyecek ve içecekle girilmez



Sigara İçilmez



Suyla söndürmek yasaktır



İş makinası giremez



İçilmez



Yaya giremez

9.2.Uyarı İşaretleri

Renk	Anlamı veya Amacı	Talimat ve Bilgi
Sarı	Uyarı işareti	Dikkatli ol, önlem al, kontrol et

Temel nitelikler:

* Üçgen şeklinde
* Sarı zemin üzerine siyah piktogram,

siyah çerçeve (sarı kısımlar işaret alanının en az %50'sini kapsayacaktır)



Parlayıcı madde



Kuvvetli manyetik alan



Biyolojik risk



Patlayıcı madde



Engel



Düşük sıcaklık



İyonlaştırıcı olmayan madde



Düşme Tehlikesi



Zararlı veya tahriş edici madde



Lazer ışını



Aşındırıcı madde



İş makinası



Oksitleyici madde



Radyoaktif madde



Elektrik tehlikesi



Zehirli (toksik) madde



Asılı yük



Tehlike







Ek Bilgi Levhası







9.3.Zorunluluk (Emredici) İşaretleri

Temel nitelikler:

* Daire biçiminde
* Mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az %50'sini kapsayacaktır)

Renk	Anlamı veya Amacı	Talimat ve Bilgi
Mavi (1)	Zorunluluk işareti	Özel bir davranış ya da eylem Kişisel koruyucu donanım kullan


Emniyet kemeri kullan


Kulak koruyucusu kullan


Yüz siperi kullan


Maske kullan


Baret tak


Eldiven giy


Koruyucu elbise giy


İş ayakkabısı giy


Yaya yolunu kullan

9.4.Acil Çıkış ve İlk Yardım İşaretleri



Renk	Anlamı veya Amacı	Talimat ve Bilgi
Yeşil	Acil çıkış, ilk yardım işareti	Kapılar, çıkış yerleri ve yolları, ekipman, tesisler
	Tehlike yok	Normale dön



Acil çıkış ve kaçış yolu



Yönler



ilkyardım Sedye Güvenlik duşu Göz duşu



Acil çıkış yolları ve kapıları



Her yapı tüm kullanıcılara elverişli kaçış olanakları sağlamak üzere kullanıcı yüküne, yangın korunum düzeyine, yapısına ve yüksekliğine uygun tip, konum ve kapasitede tehlike çıkışlarıyla donatılmalıdır

9.5.Yangınla Mücadele İşaretleri



Renk	Anlamı veya Amacı	Talimat ve Bilgi
Kırmızı	Yasak işareti	Tehlikeli hareket veya davranış
	Tehlike alarmı	Dur, kapat, düzeneği acil durdur, tahliye et
	Yangınla mücadele ekipmanı	Ekipmanların yerinin gösterilmesi ve tanımlanması



Yangın çıkışı



Yangın tüpü



Yangın hortumu



Yangın alarmı





Yönler

9.6.Engeller ve Tehlikeli Yerlerde Kullanılan İşaretler

Engellere çarpma, düşme ya da nesnelerin düşme tehlikesinin bulunduğu yerlerde kullanılır.

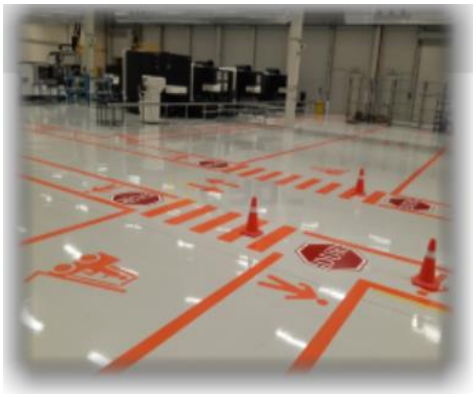
Engeller ve Tehlikeli Yerlerde Kullanılan İşaretler

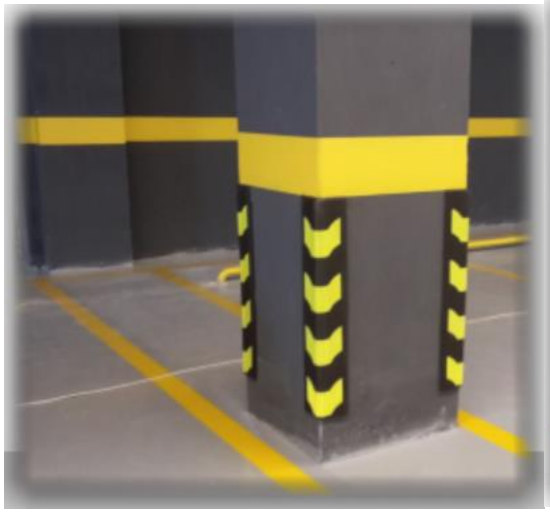




Renk	Anlamı veya Amacı
	Engellere çarpma, düşme ya da nesnelerin düşme tehlikesinin bulunduğu yerler ile işletme tesisleri içinde çalışanların çalışmaları esnasında dolaştıkları bölgeler



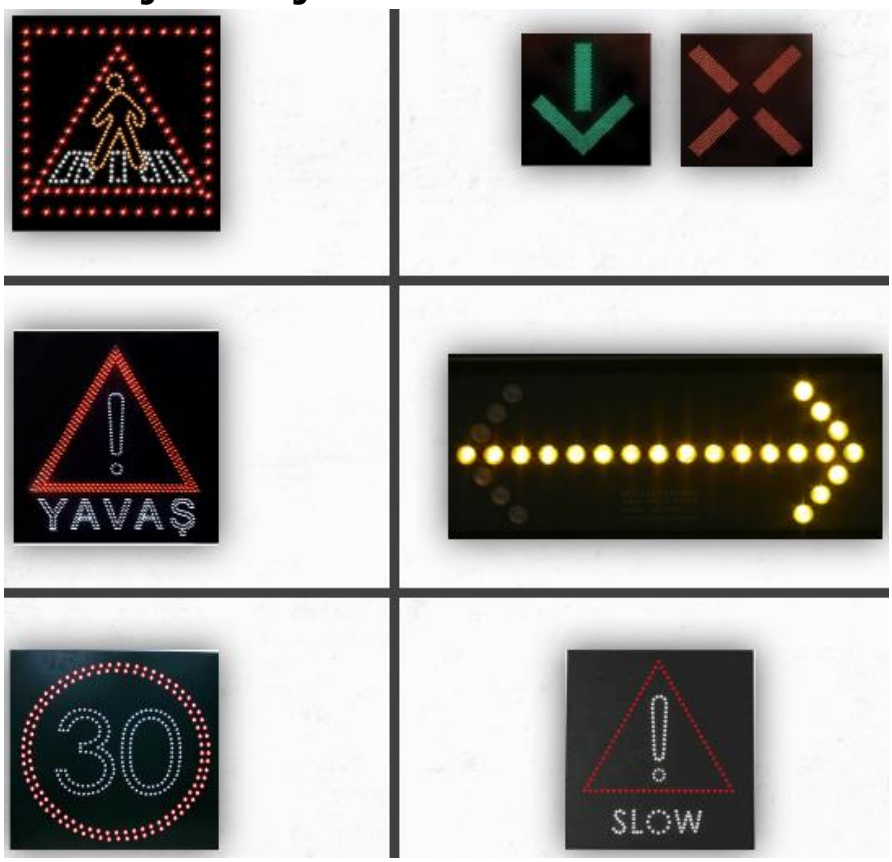


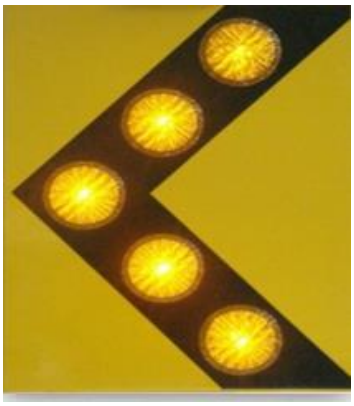




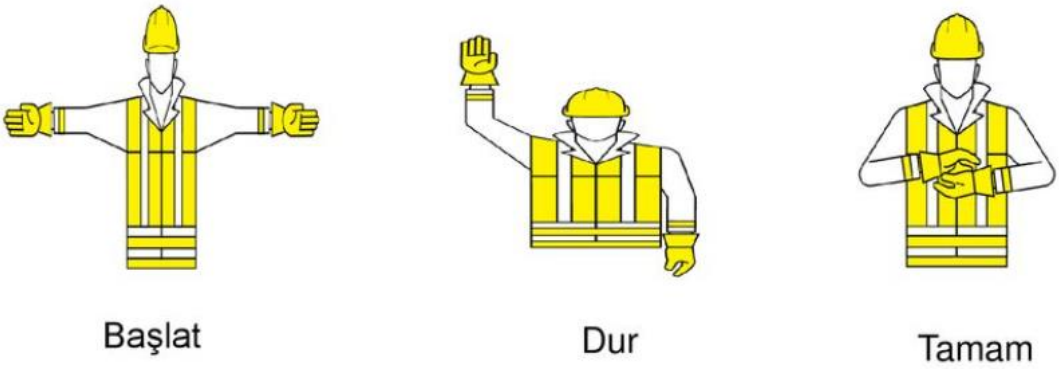


9.7.Işıklı İşaretler





9.8.İşaretçi-El İşaretleri

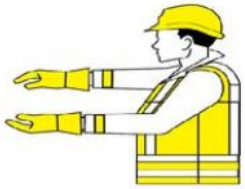




Kaldır



İndir



Düşey Mesafe



İleri



Geri



Kes

9.9.Sesli Sinyal-Sözlü İletişim









Çok fazla ortam gürültüsü olan yerlerde sesli sinyal kullanılmamalıdır.

9.10.PE Boruların Yeraltına Döşenmesinde Güvenlik İşaretleri

Yollarda yapılacak her türlü çalışmalarda, hem çalışanların hem de vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli emniyet tedbirleri alınmalıdır. Bu emniyet çalışmalarında, araç ve yaya geçişleri, çalışma levhaları, trafik ve uyarı işaretleri kullanılmalıdır.

Tüm çalışma levhaları, uyarı ve trafik işaretleri, çalışma bölgesinde kolay görülebilir ve okunabilir şekilde, temiz olarak kullanılmalıdır.

A-Trafik İşaretleri

Çalışmalar esnasında yol trafiğe sürekli açık olmalıdır. Eğer bu sağlanamıyorsa, trafik akışı, trafik işaretleri kullanılarak alternatif bir güzergahtan sağlanmalıdır.

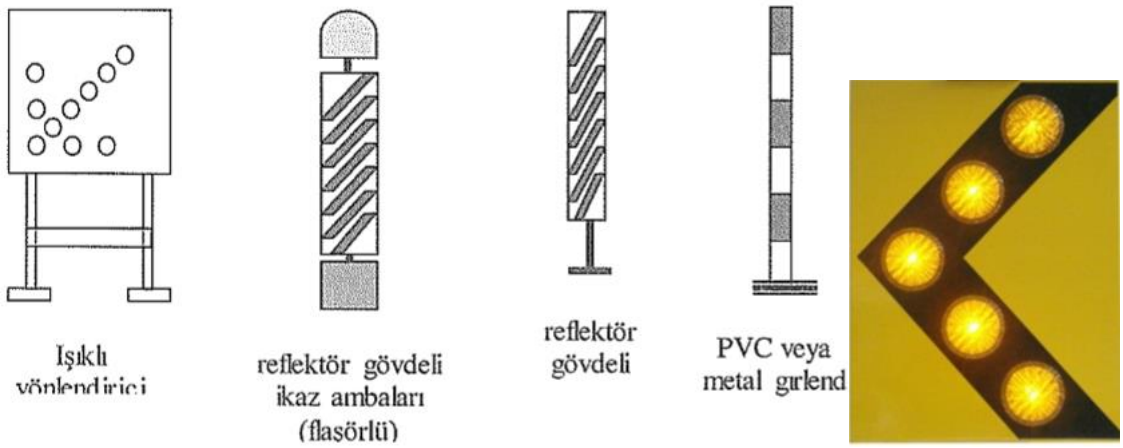
Trafik işaretleri, yolarda yapılan çalışmalarda, trafiğin akışını yönlendirecek işaret levhalarıdır.



Şekil: Trafik İşaretler

B-Uyarı İşaretleri

Uyarı işaretleri çalışma yapılan bölgede, yapılan çalışmanın, yaya ve sürücüler tarafından fark edilmesi amacıyla kullanılır. Gece çalışmalarında, özellikle ışıklı uyarı işaretleri kullanılmalıdır.

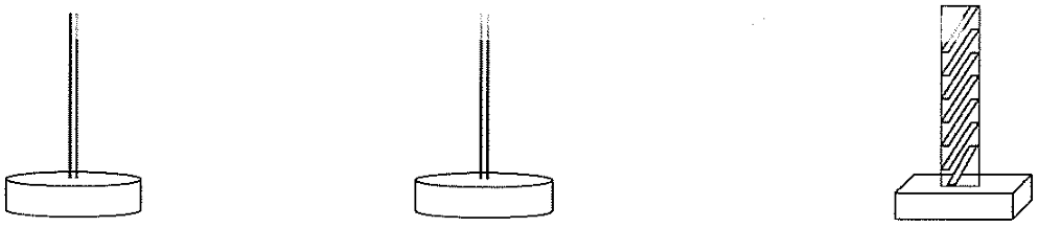


Şekil: Uyarı İşaretleri

C-Emniyet Bandı:

Çalışma yapılacak bölgenin sınırlarını tespit etmek amacıyla kullanılır. Böylece, çalışma bölgesine işi olmayanın girmesi önlenmiş olur. Emniyet bandı, çalışma bölgesi etrafına yerleştirilmiş gırlend ayaklarına tutturulur.

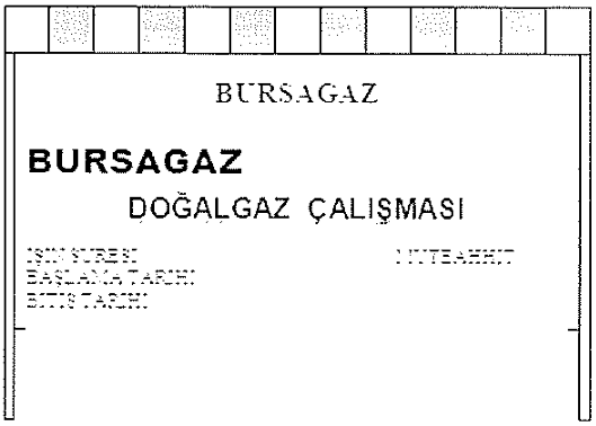
Gırlend ayakları 3-5 m'de bir yerleştirilir. Emniyet bandı gerekirse çift sıra yapılır.



Şekil: Emniyet bandı ve gırlend ayakları

D-Çalışma Levhaları:

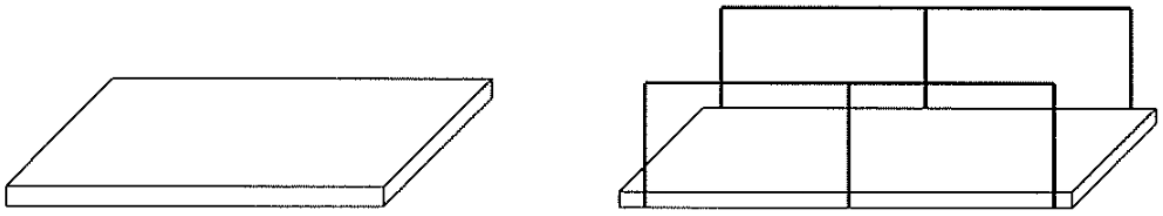
Çalışma levhaları, yapılan çalışmanın cinsini, kim tarafından yapıldığını, süresini vb. bilgileri içerir. Çalışma yapılan bölgenin başında ve sonunda bu levhadan bulunmalıdır.



Şekil: Çalışma levhası

E-Araç ve Yaya Geçişi:

Boru hattının yolu kesmesi durumunda, araç ve yaya trafiği akışını sağlamak amacıyla kullanılır. Araç geçişlerinde kalın saç levhalar, yaya geçişlerinde ise seyyar köprüler kullanılır.



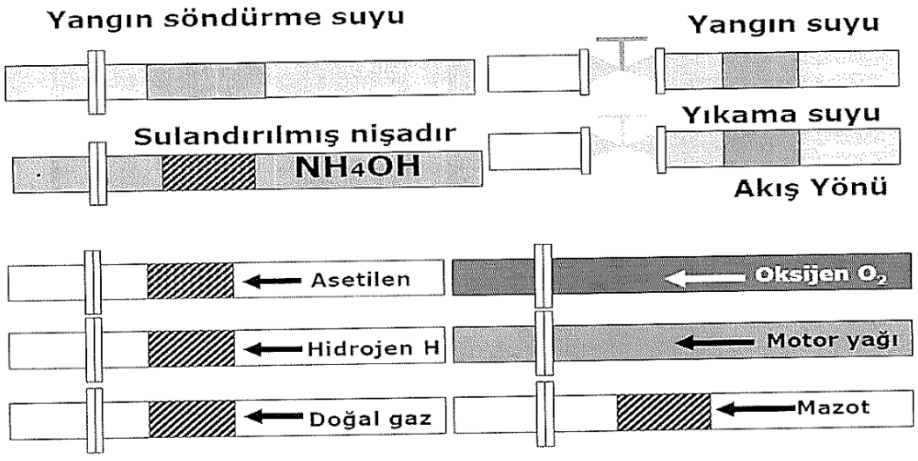
Şekil: Araç ve yaya geçişi

9.11.Boru ve Kaplar Üzerindeki İşaretler

DIN 2043'e göre boru renkleri:

MADDE	RENK
BUHAR	Kırmızı
SU	Yeşil
OKSİJEN	Mavi
ALKALİLER	Mor
ASİTLER	Turuncu
YAĞLAR-SIVILAR	Kahverengi
GAZLAR	Sarı
AKARYAKIT	Beyaz
HAVA	Gri
DİĞER	Siyah





10.ELEKTRİK TEHLİKELERİ, RİSKLERİ ve ÖNLEMLERİ

Elektrik enerjisi kullanımı modern yaşamın ayrılmaz bir parçası olmuştur.

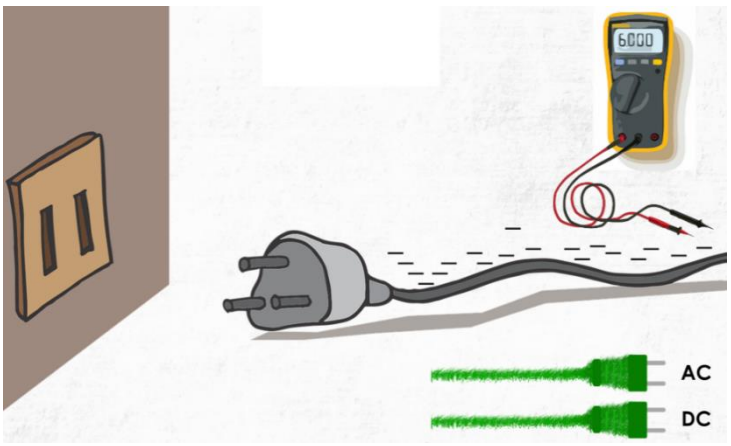
- ❖ Mutfakta yemek yaparken,
- ❖ Televizyon seyrederken,
- ❖ Odamızı aydınlatırken,
- ❖ Klimayı kullanırken

Hayatımızın her anında bulunduğumuz her ortamda elektrik enerjisi mevcuttur. Elektrik enerjisi



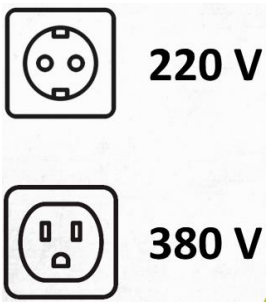


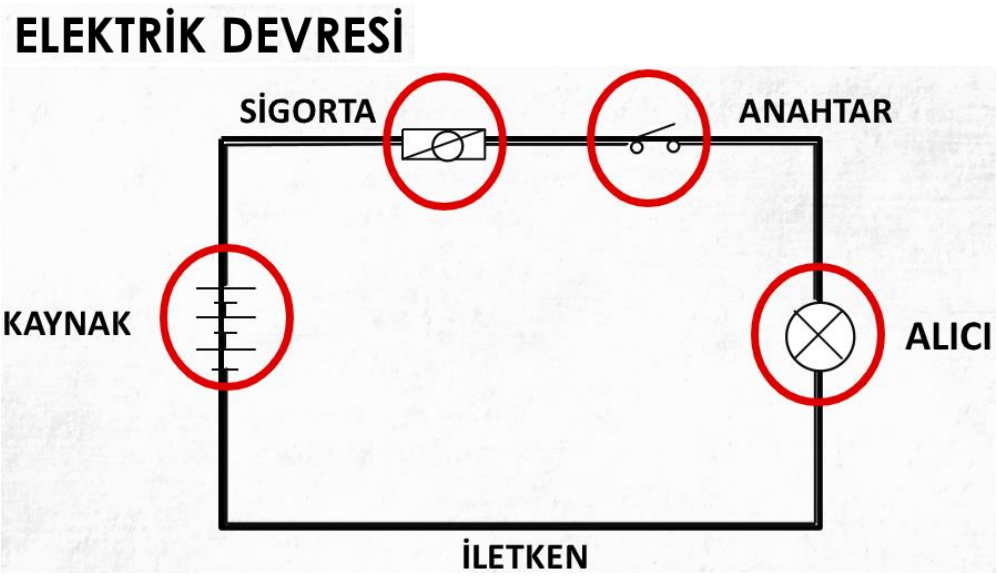




kullanımıyla beraber tehlikelerde karşımıza çıkar. Elektrik enerjisi olmadan yaşayama cağımıza göre; elektrik tehlike ve risklerini öğrenip gerekli önlemleri almamız gerekir ki elektriği güvenli bir şekilde kullanabilelim.

Elektrik, hem günlük hayatta hem de çalışma ortamında en sık karşılaşılan tehlike kaynaklarından birisidir





10.1.Tehlikeli Durumlar

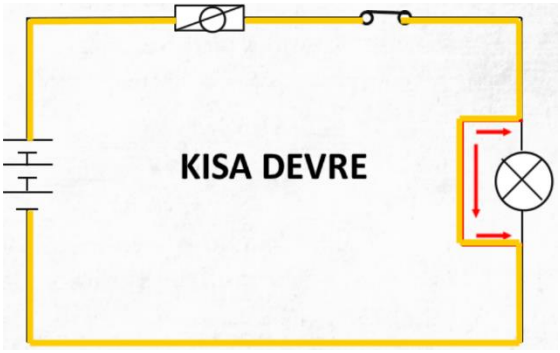
Kısa Devre ve Aşırı Yüklenme:

Kısa devre ve aşırı yüklenme elektrik tesisatlarından kaynaklanan yangın oluşumunun ana sebebidir.

Kısa devre ve aşırı yüklenme elektrik tesislerine zarar verebilir.

Kısa Devre: Elektrik devresinde, devre akımının alıcıdan geçmeden kısa yoldan devresini tamamlamasıdır. Kısa devre durumunda:

- **Ark ve yüksek ısı** oluşur,
- Bu da yangın çıkmasına sebep olabilir
- Yangın çıktığında ise insanlar için yanıklar oluşmasına sebep olur.



Aşırı Yüklenme: Elektrik enerjisi iletiminde kullanılan elektrik kablolarının belli bir akım taşıyabilme kapasitesi vardır, söz konusu kapasitenin üzerinde aşırı yükleme yapılması durumun da kabloların ısınmasına, erimesine ve sonuçta yangına sebep olabilir.

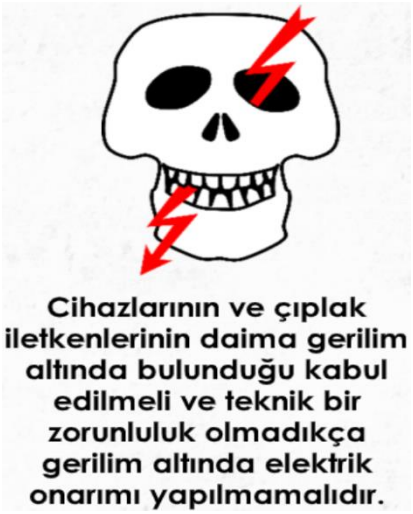
Örneğin:

- Uzatma kablosu ile elektrik sobası veya su ısıtıcılarının çalıştırılması,
- Aynı prizden çok fazla elektrikli aletin çalıştırılması,
- Ayrıca kısa devre durumunda da devreden büyük değerde akım geçer yani aşırı yüklenme oluşur,

10.2.Elektrik Tesislerinde Güvenlik

- Tüm elektrikli ekipman, aletlerin ve elektrik tesisatın da yapılacak bakım ve tamirinden elektrik işlerinde yetkili kişi sorumludur,
- Kesinlikle yeterli elektrik bilgisi olmayan kişiler elektrikle ilgili işlem yapmamalıdır.
- Elektriği güvensiz bir şekilde kullanmak TEHLİKE kaynağıdır,
- Elektrik tesisatında kullanılan tüm malzemelerin TSE standartlarına uygun olmalıdır.
- Elektrikli aletlerin bakım ve tamirinde cihazın fişi prizden çekilmiş olmalıdır
- Teknik zorunluluk olmadıkça elektrik tesisatı ve cihazlarının onarımı **gerilim altında yapılmamalıdır**
- Elektrikle çalışma sırasında güç kaynağı kesilerek söz konusu elektrik panosu üzerine çalışma yapıldığını gösteren ikaz ve uyarı levhaları asılmalı veya bir kişi tarafından nöbet tutulmalıdır.
- Sigortalara tel sararak onarım asla yapılmamalı, otomatik sigorta kullanılmalıdır.

- Elektrik kabloları tehlike unsuru olan **su, ısıtıcı ve yanıcı-patlayıcı maddelerin** yanında olmamalıdır.
- Elektrik kablolarının zeminde ve toprakta geçişleri koruma sağlanarak yapılmalıdır.
- Elektrik telleri ve cihazlarının yakınında son derece dikkatli olunmalı, vücudun teması engellenmeli ve ıslak ortamlardan uzak durulmalıdır.
- Elektrikli teçhizatı kullanmaya başlarken ve elektrik düğmelerini açıp kaparken önce ellerin kuru olduğundan emin olunmalı.
- Çıplak elle elektrik tellerine dokunmayınız, teli iki elle tutmayınız
- Emniyet açısından elektrikle ilgili çalışmalarda **sol eli kullanmamak gerekir**
- Prizlerin emniyet kapaklı olanları tercih edilmeli, mutlaka topraklı priz kullanılmalıdır
- Küçük çocukların olduğu yerlerde prizlerin tabana yakın olmaması ve plastik kapak ile güvenlik sağlanmalıdır
- Banyo da elektrik düğmesi banyo dışında olmalı ve mutlaka kapaklı priz kullanılmalıdır
- Elektrik kablolarının aşınmış ve ekli olması da tehlikeli durumlara yol açar.
- Elektrik bağlantıları gevşek olmamalı
- Arızalı anahtar ve elektrikli aletler, kırık ve çatlak fiş ve prizler kullanılmamalı
- Elektrik pano kapakları üzerinde kilitleme yapılmamalı
- Elektrik ile ilgili çalışmalarda güvenlik amacıyla izole eldiven ve izole tabanlı ayakkabı kullanılmalıdır
- Elektrik ile ilgili çalışmalarda güvenlik amacıyla metal takılar üzerimizde olmamalı



- Nemli yerlerde çalışıp, toprağa basıyorsanız enerji hatlarına sakın dokunmayınız
- Ev ve işyerinde elektrik kontrol kalemi bulundurulmalı
- Elektrik direklerine tırmanmak tehlikelidir,
- Nemli bez ile ampuller temizlenmemeli





10.3.Aşırı Akımlardan Korunmak

Tesislerde elektrik donanımlarının aşırı akımlara karşı korunması genel olarak **Sigortalar ve Kaçak Akım Röleleri** ile yapılır.

SİGORTA:

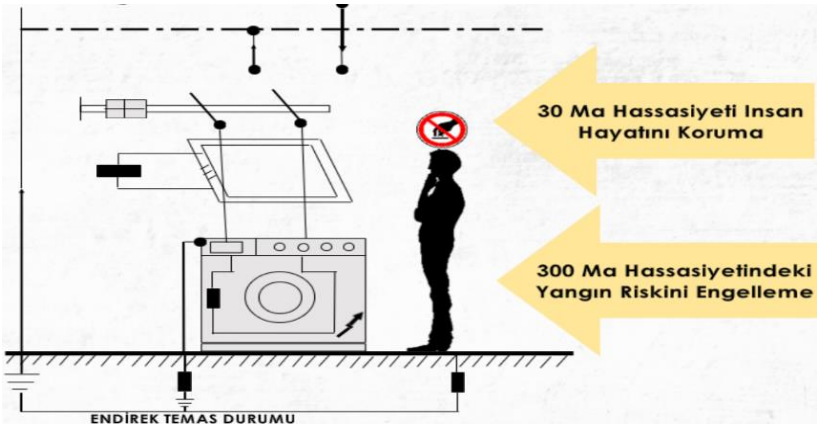
- **Aşırı akım geçmesi durumunda devreyi kesen elemanlardır.**
- Kısa devre durumunda devreden büyük değerde akım geçer ve bu durum sigortanın açmasına neden olur
- Devre elemanlarının kısa devreden korunması için sigorta kullanılması gerekir
- Sigorta devre kesicinin mekanik olarak devreyi açması ile akım kesilir
- Devre kesiciler elektrik tehlikelerine karşı cihaz ve insanları koruyan unsurlardır.

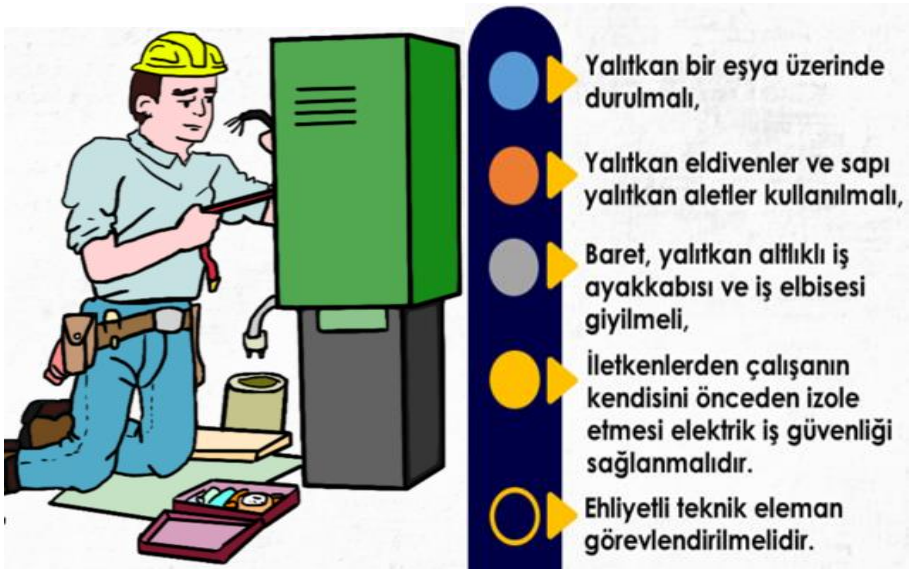
KAÇAK AKIM RÖLESİ:

30 mA hassasiyetindeki kaçak akım koruma rölesi insan hayatını korumaya yönelik kullanılır?

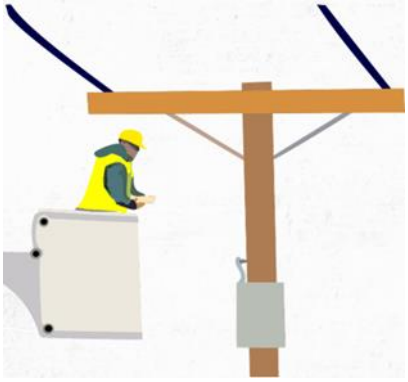
Yalıtım hatasından kaynaklanan hata akımını algılayarak bu değerin belirlenen değerlerin üzerine çıkması durumunda otomatik olarak kesen bir koruma cihazıdır.

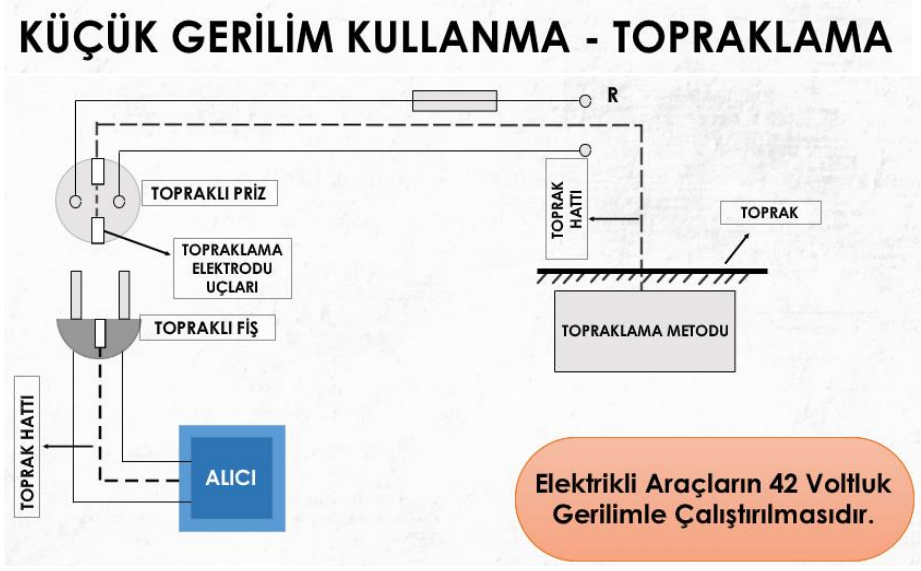
- **Tüketici devrede, gelen ve giden akımların birbirine eşit olmadığı durumlarda devreyi otomatik olarak kesen bir koruma cihazıdır.**
- İnsan vücudundan bir akım geçmesi durumunda; devreye giren ile çıkan akım arasında fark oluşur ve kaçak akım rölesi saniyenin kırkta biri kadar bir sürede devreyi keserek çarpılmayı önler
- Kaçak akım rölesi insanların güvenliği açısından hayati öneme sahiptir ve mutlaka kullanılması gerekir.







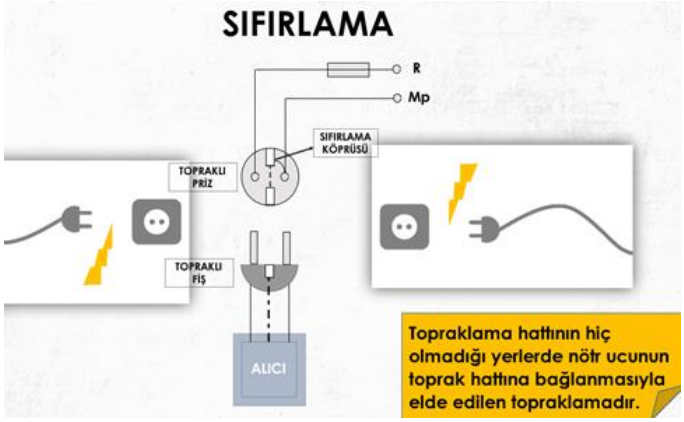




10.4.Topraklama-Koruma Topraklaması

- **Elektrik enerjisinin kullanıldığı yerlerde, üzerinde akım taşıyabilecek madeni kısımların toprak ile yapılan elektrik bağlantı düzenine topraklama denir.**





Elektrikli cihazların gövdeleri gibi gerilim altında olmaması gereken yerlerde oluşan gerilimi toprağa iletmek için uygun iletkenler ile toprak içine yerleştirilmiş bir iletken cisme bağlanmasına **koruma topraklaması** denir.

- ❖ Topraklama sayesinde makinenin elektrik aksamından makine gövdesine olası elektrik kaçaklarında, elektrik akımı topraklama kablosu üzerinden toprağa akarak sigorta veya kaçak akım rölesinin atmasına neden olur
- ❖ Bu sayede makine gövdesine dokunan kişiler çarpılmaya karşı korunmuş olur.
- ❖ Ayrıca cihazların da tahrip olması önlenmiş olur.

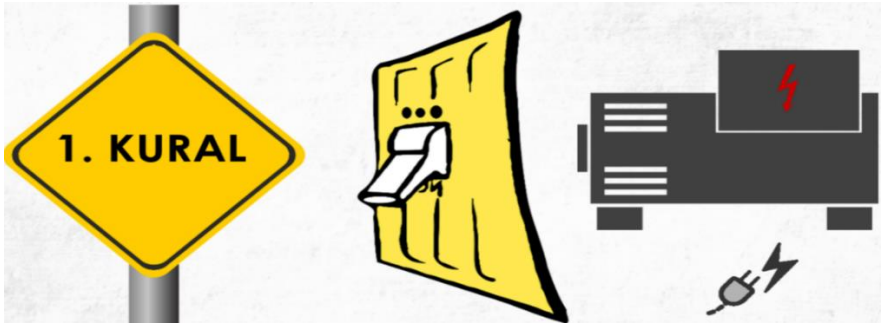
Yıldırımın zararlı etkilerinden korunmak amacıyla "Paratoner" tesisatı yapılmalıdır.



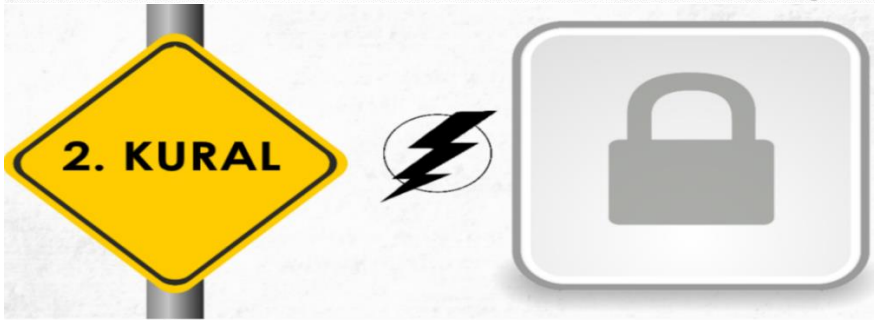


5 EMNİYET KURALI

1- DEVRENİN ENERJİSİNİ TAMAMEN ve HER YÖNDEN KES



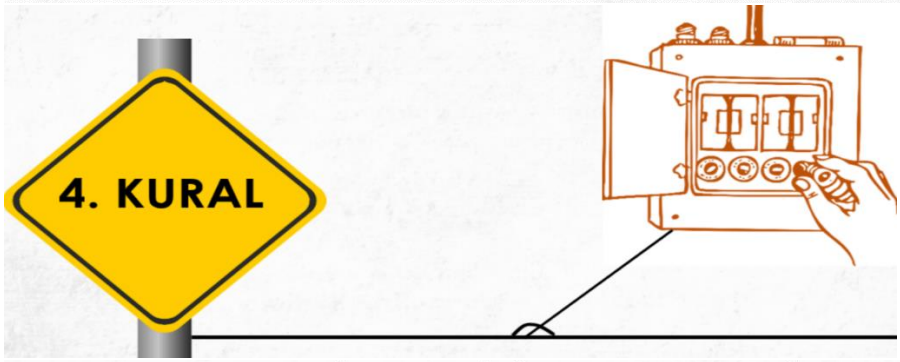
2- ENERJİNİN YENİDEN VERİLMESİNE KARŞI TEDBİR AL



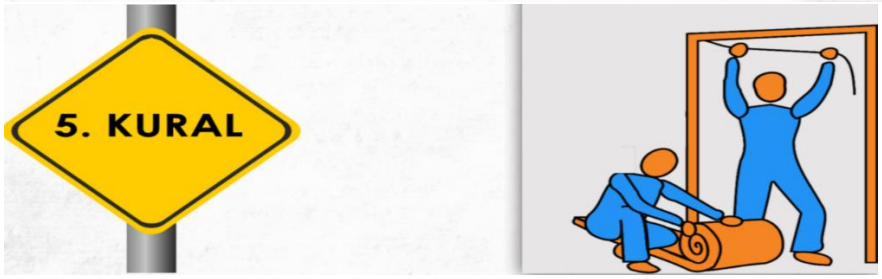
3- GERİLİM OLMADIĞINDAN EMİN OLMAK İÇİN ÖLÇ



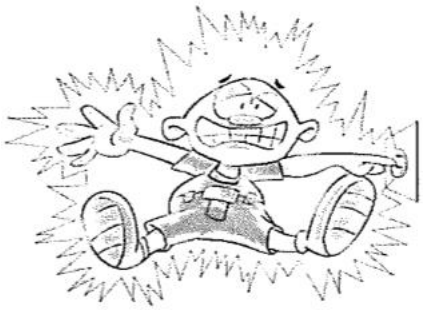
4- SİSTEM TOPRAKLA VE KISA DEVRE YAP



5- YAKININDAKİ ENERJİLİ NOKTALARI İZOLE EDEREK EMNİYETE AL



10.5.Elektrik Çarpması



Elektrik çarpması, elektrik akımı ile temas sonucu meydana gelen bir şok etkisi olup. Vücutta elektrik akımını gösterdiği etkiye elektrik çarpması denir.



Elektrikli tesisler inşa edilirken canlıların güvenlikleri göz önünde bulundurulmalıdır.

10.5.1.Elektrik Akımının Vücutta Etkisi

İnsan vücudunda 50 volta kadar gerilimlerin normal şartlarda tehlikesi yoktur. Tehlike sınırı 65 volttan sonradır. 110, 220, 380 voltluk tesisler ile yüksek gerilim hatları tehlike oluşturur.

İnsan vücudunun iletkenliği teller kadar değildir. Vücut akıma karşı direnç gösterir. Vücudun direnci insan ve durumuna göre değişir.

Elektrik akımı ***kalbinin durmasına**
***solunum sisteminin çalışmasına engel olur**
***sinir sistemini bozar**
***hücreleri elektrolize eder**
***vücutta yanıklar oluşur**
***hatta ölümle** bile sonuçlanabilir.

10.5.2.Elektrik Çarpması Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Elektrik çarpmalarında hızlı ve doğru yapılan ilkyardım hayat kurtaracaktır.

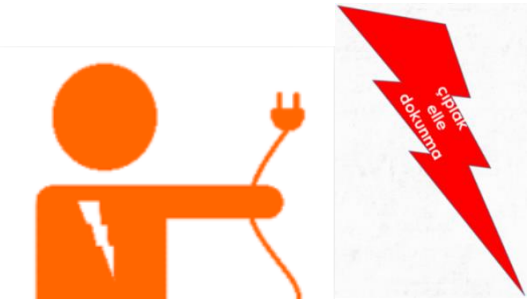
Sakin ol ve çevredeki imkanlarla, sağlık personeli gelene kadar, kazazedenin hayatta kalması veya durumunun kötüleşmesini önlemek için gerekli müdahaleleri doğru olarak yap.

Elektrik kazalarında ilk iş olarak elektrik kesilmelidir.

Bunun için elektrik düğmesi kapatılmalı veya fiş çıkartılmalı veya sigorta devre dışı bırakılarak akım kesilmelidir. Hala kazazede akımla temas ediyorsa akım ana kaynağında anahtarı kapatarak kesilir.

Eğer elektrik hemen kesilemiyorsa, çarpılan kişiye direkt dokunmadan kişinin elektrikle olan temasını kesmek gerekir ve bu amaçla yalıtkan maddeler (kuru tahta parçası, kitap, süpürge sapı vb.) kullanılabilir.

- **Kazazedeyi güvenliği bölgeye taşı**
- **Hızlı bir şekilde kazazedenin solunumu ve nabzı kontrol et.**







Elektrik Akımına Kapılmış Kişiyi Akımdan Kurtarmak:

İlk yardımcı elektrik çarpmalarında kendini emniyete alır.

Yardım eden kişinin kendini elektrik akımından koruması önemlidir. Bu amaçla:

- ❖ Elektrik çarpan kişiye direkt temas etmek tehlikelidir. Kesinlikle doğrudan temasta bulunulmaz.
- ❖ İzolasyon amacıyla ayak altına tahta, kitap, gazete vb. gibi yalıtkan malzeme konmalıdır.
- ❖ Yalıtım malzemesinin üstüne çıkarak, kazazedeyi sürükleyerek, iterek veya çekerek akımla teması kesilmeye çalışılır.
- ❖ Topraklanmış metal kısımlara ve iletken olan zeminlere temastan kaçınılmalıdır.

PERİYODİK KONTROLLER:

- ❖ Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör vb. elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri.
  *Elektrik mühendisleri
  *Elektrik teknik öğretmenleri
  *Elektrik tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından **yılda 1 kez** yapılır.
- ❖ Yer değiştirebilen işletme elemanları topraklamaları periyodik kontrolleri ise **6 ay da bir kez** yapılır.

11.FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ







TİTREŞİM:





Aydınlatma

Uygunsuz veya Yetersiz Aydınlatmanın Zararları Nelerdir?

Sinirleri gerer.
Göz ve vücut yorgunluğuna neden olur.
Görme etkinliğini azaltır.
İş yapmayı zorlaştırır.
İş verimliliğini azaltır.
İş kalitesini bozar.
İş yerinde ekonomik zararlara yol açar.
Taşıt araçları ve yayaların güvenliğini tehdit eder.



Radyasyon

Yapay Radyasyon Kaynakları

- Tıpta teşhis ve tedavi kaynaklı kullanımlar
- Nükleer güç santralleri
- Atom bombası denemeleri
- Bazı tüketim malzemeleri
- Kömür ve fosfat kayaları
- Endüstriyel radyasyon kaynakları vb.

Radyasyon Çeşitleri

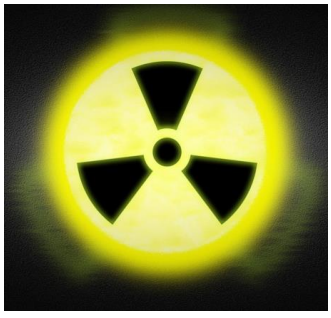
İyonlaştırıcı Radyasyon

X - Işınları
Gama Işınları
Beta Işımaları
Pozitron
Proton
Alfa Parçacıkları
Nötronlar
Ağır İyonlar
Mezonlar

İyonlaştırıcı Radyasyon

Radyo Frekans (RF)
Mikro Dalga (MD)
Görünür Bölge
UV Bölgesi

İyonlaştırıcı Radyasyonun Etkileri





Radyasyondan Korunma Yöntemleri

- ❖ Radyasyona maruz kalan kişinin kaynakla etkileşimde olduğu süre mümkün olduğunca kısa olmalıdır.
- ❖ Kişinin radyasyon kaynağına uzaklığı mümkün olduğunca fazla olmalıdır.
- ❖ Etkili bir koruma için radyasyon kaynağı ile kişi arasına, radyasyon türüne uygun engel konulmalıdır.
- ❖ Radyasyon çalışanlarının ne kadar radyasyon aldıkları dozimetre cihazları ile ölçülür ve en geç ayda bir defa ölçümler değerlendirilir.
- ❖ Alınan radyasyon miktarı, izin verilen dozun üzerinde ise çalışan bir süre işyerinden uzaklaştırılır ve kişinin yıllık total doz değeri korunur.

- ❖ **KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR:**
- ❖ Yüz koruyucular
- ❖ Göz koruyucular
- ❖ Kurşunlu önlükler
- ❖ Kurşunlu eldivenler
- ❖ Boyun koruyucular

12.GÜRÜLTÜLÜ ORTAMLARDA İŞ GÜVENLİĞİ

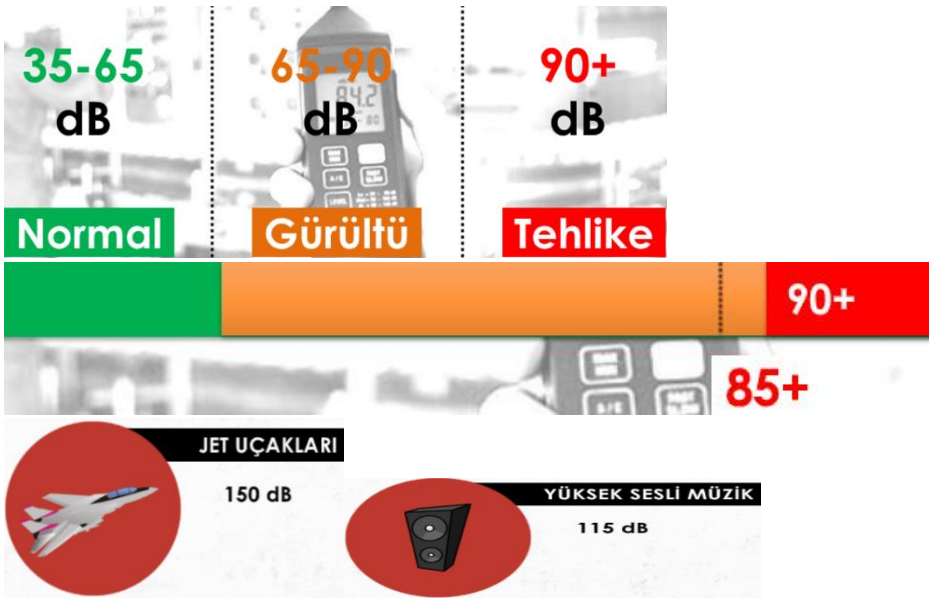


"İnsan üzerinde olumsuz etkiler meydana getiren ve istenmeyen sesler" gürültü olarak tarif edilir.

80 desibelin üzerindeki sesler insan kulağına zarar verirken,

120 desibelin üzeri sesler kulak içindeki sinirleri kalıcı olarak tahrip edebilir.

Gürültü Seviyesi Sınırı



90dB insan sağlığı açısından tehlike sınırıdır.

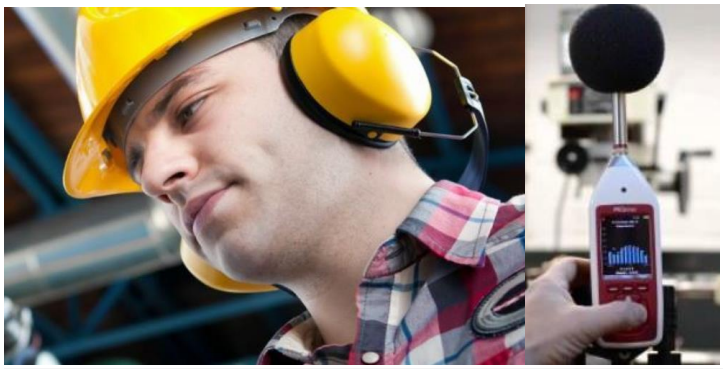
Gürültü, insan kulağında meydana getirdiği basıncın referans basınca oranının logaritmik ifadesi olan **desiBELL (dB)** ile ölçülür.

❖ Gürültü genellikle değişik ses frekanslarının ve değişik ses şiddetlerinin üst üste binmesinden meydana gelir.

Bir önlem olarak çalışan personelin periyodik kulak kontrollerinden geçirilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca çalışanların gürültü tehlikesiyle karşı karşıya kaldığından şüphen ildiğinde ses ölçümleri yapılmalı sonuca göre gerekirse gürültü seviyesini azaltmak için çalışmalar yapılması gerekir.

Çalışma yerinde çalışanlar iş arkadaşlarına kendilerini duyurabilmek için bağırmak zorunda kalıyorsa ortamda büyük olasılıkla tehlikeli seviyede gürültü var demektir.

Çalışma bölgesinde gürültü seviyesini azaltmak için çalışmalar yapılması gerekir.



Gürültünün İnsan Sağlığına Etkileri Nelerdir?



- Konsantrasyon eksikliği
- Yorgunluk
- Geç uyuma
- Algıda Azalma
- Dikkat kapasitesinde zayıflama
- Uyku bozuklukları
- Sinirli olma
- Karşılıklı anlaşma bozuklukları

FİZYOLOJİK ETKİLERİ	PSİKOLOJİK ETKİLERİ	PERFORMANS ETKİLERİ
1. İşitme kayıpları, 2. Kan basıncının artması, 3. Kalp atışlarında değişim, 4. Dolaşım bozuklukları, 5. Solunumda hızlanma, 6. Terlemede artış, 7. Mide bulantısı, 8. Baş ağrısı, 9. Göz bebeklerinde büyüme	1. Davranış bozuklukları, 2. Uyku bozuklukları, 3. Aşırı sinirlilik ve tepkiler, 4. Konuşurken bağırmalar, 5. Hoşnutsuzluk, 6. Tedirginlik, 7. Baş ağrıları, 8. Stresler,	1. İş veriminin düşmesi, 2. İş kalitesinin düşmesi, 3. Konsantrasyon bozukluğu, 4. Hareketlerin yavaşlaması, 5. Dinlenmenin bozulması, *«Bir araştırmaya göre; bir mekanik konstrüksiyon atölyesinde gürültünün **25dB** düşürülmesi sonucu hatalı parça sayısı oranında **%52'lik azalma** saptanmıştır.»*

12.1.Gürültünün İşitme Duyusu Üzerinde Meydana Getirdiği Etkiler

Bunlar üçe ayrılır:

- ❖ Akustik travma
- ❖ Geçici işitme kaybı
- ❖ Kalıcı işitme kaybı

Akustik travma: Çok yüksek ses düzeyinde ani maruziyet sonucunda oluşan etkidir.

Geçici İşitme Kaybı: Gürültülü ortamı terk eden bir kişinin işitme duyusunda geçici bir azalma oluşur. Geçici işitme kaybı gürültülü ortamın terk edilmesinden sonra maruziyet şartlarının özelliklerine göre belli bir süre sonra ortadan kalkar.

Kalıcı İşitme Kaybı: Uzun yıllar gürültüye maruz kalan kişilerde görülen işitme duyusu kayıplarıdır. Kalıcı kayıplar, geçici kayıplarda olduğu gibi sesin şiddetine, toplam maruziyet süresine, gürültünün frekansına, gürültünün tipine, kulağın fizyolojik özelliklerine ve kişisel duyarlılıklara bağlı değişim gösterir.



Kalıcı işitme kayıpları ses basınç düzeyi, maruz kalınan süre arttıkça daha fazla görülür. Yüksek

frekanslı sesler, sürekli ve kesikli gürültülere göre ani sesler kulakta daha fazla işitme kaybı meydana getirir.

12.2.Gürültünün İşitme Duyusu Dışında Meydana Getirdiği Etkiler

Gürültünün işitme duyusu dışında meydana insan üzerindeki etkileri:

- ❖ Sesli ve haberleşmenin ve konuşmanın engellenmesi
- ❖ Fizyolojik etkiler
- ❖ Psikolojik etkiler ve davranış bozuklukları

Sesli ve haberleşmenin ve konuşmanın engellenmesi: Gürültülü ortamda karşılıklı konuşarak iletişim kurmak olumsuz etkilenir. Gürültü sebebiyle çalışanlar kullandıkları makinelerden ve çevreden gelen sesli uyarıları duyamazlar. Bu nedenle kaza riski artar ve iş performansı düşer.

Fizyolojik etkiler: İşitme duyusunun geçici ve kalıcı kaybı,

- ❖ Acı hissi,
- ❖ Sinir ve dolaşım sistemi bozuklukları görülebilir.
- ❖ Kalp atışlarında ve kan basıncında artışa neden olabilir,
- ❖ Solunumu etkileyebilir,
- ❖ Bazı hormon ve salgı bezlerinin düzenini bozabilir.

Psikolojik etkiler ve davranış bozuklukları: Gürültüye maruziyet,

- ❖ En çok görülen sinirlilik halidir
- ❖ Rahatsızlık hissi, uyumsuzluk
- ❖ Uykuya geç başlama ve derin uyuyamama
- ❖ Yorgunluk ve stres oluşur.

12.3.Gürültüden Korunma Yöntemleri

İlk önce gürültü kaynağında önlenmeye çalışılır bu yetersiz kalırsa gürültü yayıldığı ortamda önlenmeye çalışılır tüm bu çalışmalar yetersiz olduğunda gürültüye maruz kalan üzerinde önlemek amacıyla kişisel koruyucu donanımlar kullanılmalıdır.

A)Gürültüyü Kaynağında Azaltmak: Gürültüyü kaynağında önlemek ilk olarak düşünülmesi gereken önlem olup bu amaçla kurulum aşamasında gürültüsüz makine veya işlemleri tercih etmek gerekir. Gerekirse gürültülü makine ve işlemler gürültüsüz makine ve işlemler ile yenilenmelidir.

Gürültü kaynağı olabilecek makineleri ses emen malzemelerle kaplayarak ses izolasyonu sağlamak.

Gürültü kaynağı olabilecek titreşen ve vuran parçaları onarıp, tamir etmek gerekir.

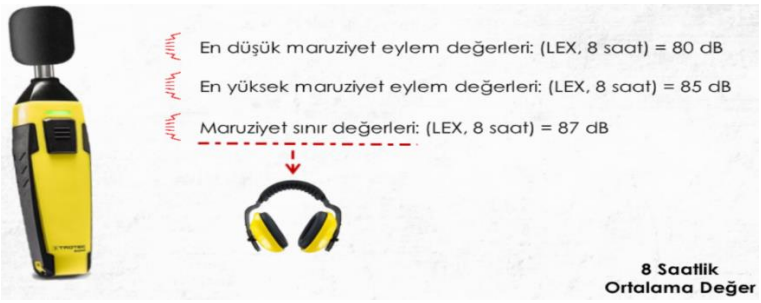
B)Gürültüyü Yayıldığı Ortamda Azaltmak: Ses enerjisi bazı malzemeler tarafından emilir veya yansıtılır. Yine ses enerjisi yayıldığı havada hava tarafından emilir ve bu nedenle ses enerjisi aradaki mesafenin karesi oranında azalır.

Ses Enerjisini Azaltmak İçin alınacak Önlemler:

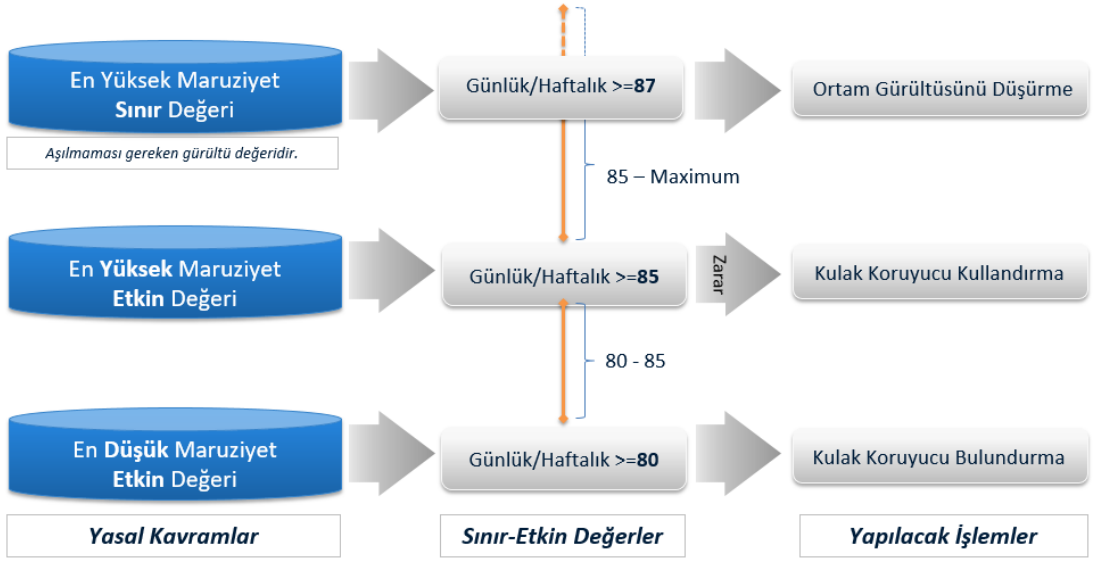
- ❖ Gürültülü makine ile çalışanlar arasındaki mesafeyi arttırmak
- ❖ Ses enerjisinin havada yayılmasını engellemek için ses emici malzemeler kullanmak
- ❖ Sesin duvar ve tavan gibi yapılardan yansımasını engellemek için ses emici malzemelerden yararlanmak.

C)Gürültüyü Maruz Kalan Kişiler Üzerinde Kontrol Etmek:

Unutulmaması gereken husus çalışanlar üzerinde kişisel koruyucu donanım kullanmak tüm önlemler yetersiz kaldığında düşünülmeli bu arada diğer önlemleri gerçekleştirmek için çalışmalar yapılmalıdır.
Bu amaçla uygulanan yöntemler: Gürültüden etkilenen kişiyi tecrit etmek, kişisel koruyucular kullanmak, gürültüye maruz kalınan süreyi azaltmak veya rotasyonlu çalışmayı seçmek, iş programını değiştirmek (idari yöntemler)



MARUZİYET SINIR VE ETKİN DEĞERLERİ



İşyerinde Gürültü Takibi ve Ölçümü

DOZİMETRE

«Kulak için zararlı olabilecek gürültüyü maruz kalma süresi ve şiddet bakımından oranlayan cihazlardır.»

«Gürültünün zararlı olma oranlarını % olarak belirler»

«Bu cihazlar sesin basıncını-enerjisini ölçerler»
«Bu cihazlar gürültü maruziyet riskini belirlerler»

Kişisel Dozimetre



Ortam Dozimetresi

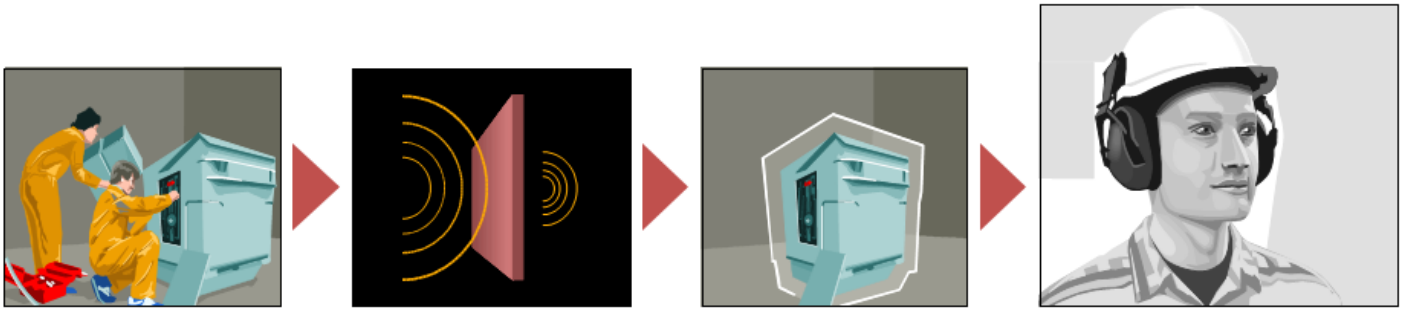


GÜRÜLTÜDEN KORUNMA – TEKNİK-PLANLAMA

1. KAYNAKTA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	2. ORTAMDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	3. KİŞİDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
Makineyi Değiştirmek *«Kullanılan makinelerin, **gürültü düzeyi düşük** makineler ile değiştirilmesi»*	***Ses Emici Malzeme Kullanmak Yansımayı Engellemek*** *«Sesin geçebileceği ve/veya yansıyabileceği **duvar, tavan, taban** gibi yerleri ses emici malzeme ile kaplanmak»*	***Sessiz Bölme İçine Almak*** *«Gürültüye maruz kalan kişinin, sese karşı **iyi izole edilmiş bir bölme** içine alınması»*
İşlemi Değiştirmek *«Gürültü düzeyi yüksek olarak yapılan işlemin, daha **az gürültü gerektiren işlemle** değiştirilmesi»*	***Araya Engel-Bariyer Koymak Sesin Yayılmasını Engellemek*** *«Gürültü kaynağı ile kişi arasına **gürültüyü önleyici engel** koymak»*	***Maruziyet Süresini Azaltmak*** *«Gürültülü ortamdaki çalışma **süresinin kısaltılması-rotasyon»***
İşleyişi Değiştirmek *«Gürültü çıkartan makinelerin işleyişini yeniden düzenlemek»*	***Mesafeyi Artırmak*** *«Gürültü kaynağı ile kişi arasındaki **mesafeyi** artırmak»*	***İş Programını Değiştirmek***
Ayrı Bölmeye Almak *«Gürültü kaynağının **ayrı bir bölmeye** alınması»*	***Kaynağın Yerini Değiştirmek*** *«Gürültü kaynağının konumunu değiştirmek»*	***KKD Kullanmak*** *«Gürültüye karşı etkin **kişisel koruyucu** kullanmak»*

Ayırıcı Tanı; *Müdahale Kaynağa mı? Ortama mı? Kişiye mi? yapıldı...* | ***Önlemler Hiyerarşisi;*** *Kaynak-Ortam-Kişi*

KONTROL PRENSİPLERİ:



Gürültü Kaynağı → **Akustik Mühendislik** → **Ses Yalıtımı** → **Koruyucu donanım Kullanımı**

Ortak Korunma — **Kişisel Korunma**

Kemik Yolunu Koruma Prensibi

«Hava yolunu koruma sınırı gürültü düzeyinin 85 dB(A) ve üzerine çıkmasıdır.»

*«Gürültü düzeyi **125 dB(A) üzerinde ise hava yolunu korumanın yanında, kemik yolunu da koruyacak kulak koruyucuları tercih edilmelidir.»***

GÜRÜLTÜDEN KORUNMA YOLLARI – TIBBİ

1. *Gürültülü işlerde çalışacakların **işe girişlerinde odyogramları alınmalı ,***
2. *Gürültülü işlerde **sağlıklı kişiler çalıştırılmalı,***
3. *Gürültülü işlerde çalışanların, **her 6 ayda bir odyogramları alınmalı** ve **işitme kaybı görülenlerde gerekli tedbirler** alınmalı,*
4. *İş kazalarının önlenmesinde kesin denilebilecek yeterli önlem alınabiliniyorsa, **gürültülü işlerde doğuştan sağır ve dilsizlerin** çalıştırılabilir,*

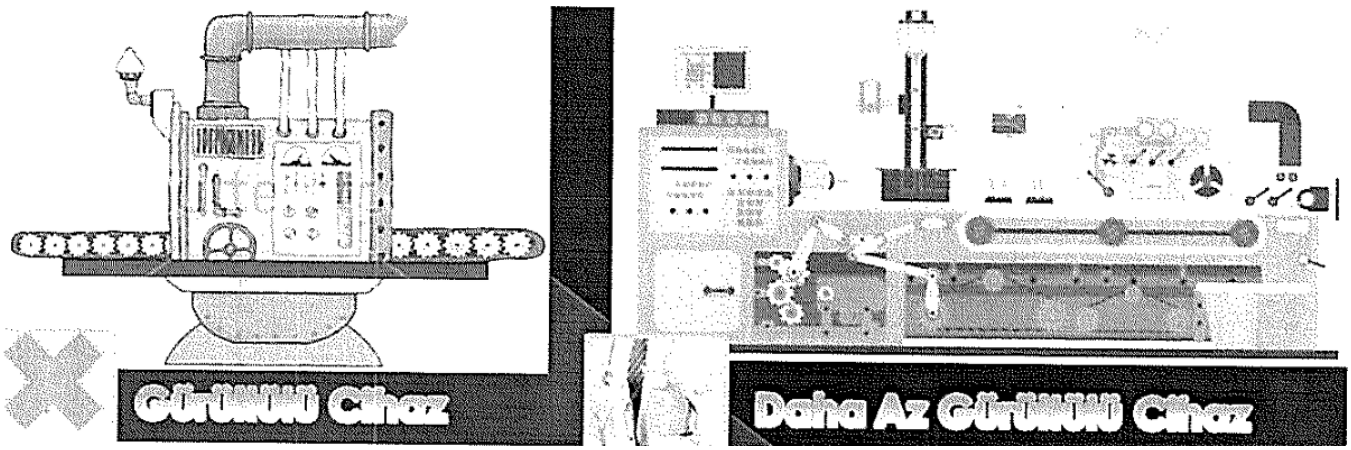
ÖRNEK: BİR KOMPRESÖR DAİRESİ OLUŞTURULMASI:

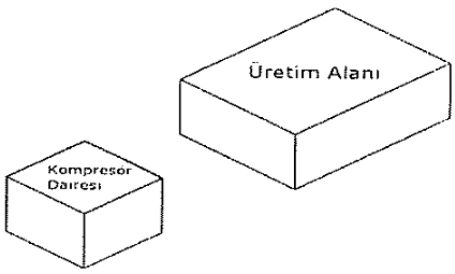
Bir işletmede kabul edilebilir gürültü düzeyinin üzerinde gürültü üreten bir cihazla üretim yapıldığını varsayalım

1. Aşama: "Bu cihaz olmazsa bu iş aynı şekilde yürür mü?" sorusu akla gelmelidir.

Yani bu cihazı tamamen kaldırırsak gürültü riskini bertaraf etmiş oluruz. Ancak işin yürütülmesinin temel unsurunun bu cihaz olduğunu da biliyoruz.

2.Aşama: Makine ve ekipman alımı aşamasında daha teknolojik ve daha az gürültülü, titreşim yapan makine veya ekipman tercih edilmelidir.





3.Aşama: Sonraki adımda, tüm çalışanları ve çevreyi bu gürültü maruziyetinden koruyabileceğimiz toplu koruma önlemlerini araştırırız.

Bu amaçla, kompresör dairesini, üretim alanından uzakta ve ayrı bir bina yaparak üretim alanında oluşan gürültü seviyesi düşürülmeli.

4.Aşama: Bu önlemler yetersiz kalırsa kompresör dairesi etrafı ses izolasyonu yapılarak dışarıya ses çıkışı azaltılmalıdır. Bu cihazın etrafını ses sönümleyici bir bariyerle kapladık
5.Aşama: Bu durumu optimize etmek için çeşitli mühendislik önlemleri denedik,

*çalışanlara farkındalık eğitimleri verdik,

*ölçüm ve denetimleri arttırdık ancak istediğimiz düzeyde bir risk kontrolü sağlayamadık.

Tüm bu önlemelere karşın hala rahatsız edici gürültü söz konusu ise bu koşullarda son çare olarak kişisel koruma tedbirlerini uygularız.

Yani gürültü önleyici kulaklıkların çalışanlar tarafından kullanılması sağlanmalıdır

